二阶段资料（按印刷页码·去水印重排版）

两本资料分别按各自照片中的印刷页码/连续拍摄顺序整理。

工程资料

以下页面已按本书页码顺序排列。

印刷页码：31 | 图片：c528353c3869d5c8a66417f23102d2fc.jpg

一、县域位置

第一章 自然环境第一节 位 置

平定县位于山西省中部东侧，阳泉市东南部，太行山西麓，素有“山西东大门”之称。东邻河北省井陉县，西连寿阳县，南毗昔阳县，北接阳泉市郊区和盂县。地理坐标为北纬37°04'～38°04'，东经113°26'～114°03。县境地貌以山地和丘陵为主，是黄土覆盖的砂页丘陵区，西部为砂页岩山地区，东部为石灰岩山地区，中部为盆地。地势东低西高。县域东西最长54千米，南北最宽50.4千米，总面积1394平方公里。截至2015年底，全县辖8镇2乡318个村民委员会，11个社区居民委员会，总人口34.3091万人。

石太电气化铁路横穿县境，阳涉铁路纵贯境域，阳（阳泉北）大（大寨）铁路平定站在建设中。国家干线公路307国道和207国道在县城交汇。太旧、京昆、阳五、阳左高速公路穿境而过。县城距阳泉市中心9千米，距省城太原
120千米，距河北省石家庄市94千米，距首都北京383千米。

平定县城位于县域中部，东起东环城路，西至广阳路，南到南环城路，北止三岔口。主要街道有府新街、平阳路、学院南大街、城里街、评梅街、城北街、登科路等，县政府驻地冠山镇。

阳泉市平定供水管理局位于县城三岔口平阳路2号。二、供水线路

阳泉市平定供水管理局供水线路位于山西省平定县东部地区，东起娘子关绵河谷地，汇集滚泉、河北泉、桥泉、禁区泉、水帘洞泉、梁家河泉、路口岸泉，建跨绵河倒虹吸工程，集泉渠总长3.381千米，设集泉一等二站，总干二至四站，经娘子关村、关沟村、槐树铺村、扬水至青龙山顶，输水总干巢经毛口村、五里铺、固驿铺村至张家岭村，长17.7152千米（包括总干一3

.31.

印刷页码：32 | 图片：25fa8995ae7f9cb1c23781f2cbea2570.jpg

三、四站连接莱及站区上水管道，泵站出水管线长1.737千米)。西干渠从张阳泉市平定供水管理局志

家岭村开始、经柏木井村。穿越门限岭，经柏井隧洞，沿桥头村、小桥铺村北引水室南上庄村，跨南川河上庄桥式倒虹吸，经维社村送水到平定城北三岔口渠尾调节池，长25.8445千米，输水渠道总长46.941千米。

集泉一站设在水帘洞附近，其任务是将滚泉、河北泉、桥墩泉、禁区泉经三、站点位置

集泉渠过河以后沿绵河南岸边送来的泉水送至总干一级站前池。

集泉二站位于梁家河附近，距总干一站北400米。其任务是将梁家河、路口岸的泉水直接提人总干一站前池。

总干一站位于苇泽关梁家河泉附近阳（泉）井（经）公路的东侧，其任务是将集泉一、二站送来的水提人总干渠。

总干二站位于娘子关村东南苇（泽关）旧（关）公路西侧的石灰窑沟与总干一站相距0.5707千米。

总干三站位于旧关村分水岭北侧的天气洞沟，与总干二站相距3.803千米。总干四站位于槐树铺村北侧的赵家峪，与总干三站相距5.408千米。

上庄倒虹站位于西干渠上，地处石门口乡南上庄村，跨越南川河，工程属桥式倒虹吸。

第二节地 质

阳泉市平定供水管理局供水线路区域主要出露地层有：下古生界奥陶系、上古生界石炭系、二叠系、新生界上第三系和第四系。与渠线有关的地层岩性

由老至新有：下古生界、上古生界和新生界。下古生界主要分奥陶系下统、奥陶系中统。

奥陶系下统下部为灰白色含燧石结核，燧石条带白云岩；上部为灰、灰黄色薄中厚泥质白云岩，含灰质白云岩、白云岩，有时含少量燧石结核或条带，该组厚53~137米，分布于娘子关附近。

奥陶系中统主要有三组。下马家沟组，下段为灰黄、黄白、黄绿色泥灰岩、白云泥质岩、钙质页岩；中段为深灰、灰黑色石灰岩夹豹皮状、角砾状 32

2026710/1308:15

灰岩及岩。语二站状泥灰、下伏峰峰

迹发夏

印刷页码：33 | 图片：399a753262487eee8f42442d659d093c.jpg

一第

NO

R80

于1

60MPMatrix

一

峰

升大国.S8

3泌

13

印刷页码：34 | 图片：6aa178184bbe34c34d13ed4d55fbec28.jpg

隆% 时果吉・手水调“刺量 0 HONOR 160MPMatrix

童王

肖事

珊

）

0sS

中科

“米9S

兰率

）

2~187

0率

HWI9

～

鲁‘米

KS

区

中联巾

，分布于山顶，上覆亚砂土，在陡坡上有露头，厚度 0.30米，该上层结构较密，含水量15.3%~21.5%，干容重1.52~1.71立方米/克，砂粒19.1%~26%，粉粒59.0%~65.8%，黏粒11.8%~16.2%，液限26.8%~35.0%，塑限18.5%~21.4%，塑性指数7.6~18.4，压缩系数 ~0.102，属中压缩性，中一强湿性黄土，聚力2~39.0kPa，摩擦角24.5° ~ 25.0%~69.0%，黏粒7.0%
~10.3%，液限25.2%~27.7%，塑限17.3%~ 321.5%，干容重1.08~1.71立方米/克，砂粒17.9%~21.7%，粉粒54.9%~ +-01×~

，属低中压缩性，湿陷系数0.002~0.005，属非湿陷性土，三质地密实，坚硬，局部砂粒含量高，垂直节理发育。该上层含水量16.51%～凝聚力15~33kPa，摩擦角24.7° ~31.8° ，渗透系数6.16×10~
厘米/秒。（三）黏土分布于基岩之上，中更新统亚黏土之下，地 20.9%，塑性指数5.6~10.8，压缩系数0.08~0.73MPa-1，

“千鞋亚（二） 190

te.

08:16 3

印刷页码：35 | 图片：4550ad2e346b9a8bd97c323a2a16c832.jpg

断病性酶化一第

0 ON

吸

羽

C

.so. 08

：16

印刷页码：36 | 图片：806a62af5e01f11a1a67c3a09bec8ce7.jpg

一年

O HON 160MP

88

Matri amera

站南北向主沟西侧，其方向196°，扬程92.3米，水平长195米，坡度约 25.3。管坡南西侧为一北东向的山梁，梁顶高程840米，管坡上部不稳定岩体部位的高程730米左右，与梁顶高差110米，在高程780米之上地形坡度较缓，约11℃~14°，780米之下至管坡地形较陡，坡度为30°。构成山体的地层

中

为奥陶系中统上马家沟组厚层灰岩，整个管坡处在向斜谷的西侧，心倾斜，岩层倾角从管坡中部向顶部逐渐变陡，在管坡上部一段， 30°与地形倾向与倾角基本一致。

退水库坝址位于总干三站所在冲沟下游500米处，坝高15米，坝型为砌

形，两岸山坡下陡上缓。

沟

石重力坝。坝址沟底高程597.2米，沟谷呈“V

，上部为缓坡，坡角25°，沟底宽度10米，

谷右侧坡底为3.5~4米高的陡壁，

下部为碎石土层，基岩面深度大于3米，

沟底表层为块碎石堆积，厚约2米，

1通益石主，绿度02-0.75米。现址区位于一个小香科的南东翼，卷倾向东南105°，倾角24°~33°，

岩性为奥陶系中统下马家沟组上段灰岩、氵

三岩、泥质灰岩。灰岩岩性坚硬，强度高，呈厚巨层状，裂隙发育，主要分两元组，裂隙宽0.4~1.5米，多呈微张，泥土充填半充填，间距0.3~1.3米，切

.90

工月

印刷页码：37 | 图片：c5a2cdec7f9ab120ce6aa58c5af1ea14.jpg

LE.

0号

8

安S1S80

曲明

（）

10‘/0198019甲

1~

1~59%8.91~%9~9% ~1898

松

退水池墙高 4.1米，长 42米，墙基宽2.5米，除东北部 5
米为基岩外，总干四站及附属建筑物位于槐树村西北、赵家峪沟进出口处站址处基岩**

一第

HONOR

印刷页码：38 | 图片：9cbff1c753aeca2a27421a04d7a8fdbc.jpg

919 892

源护川

以岩及积作谷的充谷域

渗人地下，通过地下径流补给泉水，因而这一地区地面径流极少，地下岩溶隙第一期工程集泉一站集4个泉，即滚泉、河北泉、桥墩泉、禁区泉，第二苇泽关村近3千米的绵河河谷两侧，泉群岩溶裂隙水补给面积3600平方公里。娘子关泉群由大小14个泉组成，以集中和分散的形式分布城西、

期工程集泉二站集梁家河泉和路口岸泉。“

印刷页码：39 | 图片：2b0a002b66aa2e5633108277f65c8cc0.jpg

.68.

0 0 域子牙河水系淳沱河支河，绵河年总径流量466767万立方米。地下水为碳酸平定县娘子关地区水资源十分丰富，地表水绵河为常年性河流，属海河流

8 C

一第

一期工程引水

S

区

洲口

9260

0

08

印刷页码：40 | 图片：60adcc7c0c6864fa4ae8a8cc55da4bfe.jpg

国

“

动

s81 81~1 s'91 91~ST（）

滚 0 OSS（/草）

河

9 0~0元（/草

9098

桥

梦

水

0-0. +8~8 ~+

0-

+~ ot

P0.0

$9~9 1~0

sa

5's~'s

（草）（/草）

泉

印刷页码：41 | 图片：9e87dfe60a04373e731f51d30eb6b90a.jpg

.

奥

“

,

“

,

由田

s/91

出露于温河I级阶地上陡坎下，冲积出露于桃河河漫滩上，由冲积砂卵石口桃河漫滩上，成片状流出，翻气泡

注

8～～0

958

3.08 美

026

00

Lo 6~0 S~0

L0~S0 ～

~80 s~1

0～1.5出露于西武庄，

08

备

地貌部位及出露特征

(s/w)

娘子关泉群主要泉组的出露特征表喜一第

9 188

6998 9 6698

LS 18

(u)

泉

滚

印刷页码：42 | 图片：4af26771e46094eacfe12df05d8e6e47.jpg

Q

1975年，中央召开了第一次农业学大寨会议，响亮地提出“加快农业发展步伐，到1980年基本实现农业现代化”的宏伟目标。当时的县委、县

我鼎

一班人深深地感到影响平定全局的主要矛盾是干旱缺水，此关不破，通。为从根本上解决水的问题，只有将百里之遥的娘子关泉水引回平定。在农业学大寨的热潮中，在人民群众的强烈要求下，引娘子关泉水回平定的大议题再次摆上议事日程。大家战胜分歧，统一认识，在反复推敲论证后，一个做当代愚公，敢为天下先，圆世代平定人“提水梦”

个科学、大胆、高瞻远瞩的“引娘子关泉水回平定”的决议形成。

经过多次勘测论证，在上级的支持下，1977 年6月15日，这项平定历史上规模最大的水利工程开工。接下来的8年时间，与大自然碰撞的数千施工人员冒严寒，顶酷暑署，战胜了一个个艰难险阻，创造了一个个骄人战绩，铸就了永恒生命力的提水创业精神。

1985年6月4日，娘子关提水一期工程试车通水成功，1987年3月工程投人试运行供水。1995年9月，娘子关提水二期工程开工。

几年时间仅为阳泉二电厂供水就达7315万立方米，上缴税金200余万元。娘子关提水工程以她独特的魅力成为平定经济发展的可靠支撑点。

02

事实证明，娘子关提水工程的兴建是养育30万人民，振兴一方经济的幸

福工程，是名垂于古、名播华夏的不朽工程，它过去、现在和将来都必将为平亨国民经济和社会发展发挥巨大的作用。

· 13 08:1

济

区导吃改纪的业农西报了# 利制报

印刷页码：43 | 图片：a1a2a852f47c3e145aac0f71838da31d.jpg

0

二第

是

垒音

（（）（[L61】）草

.. 08

：17

印刷页码：44 | 图片：3d2ea67483aea6ca3a801cc3d3f52b89.jpg

o

0 HONOR 160MP X N

a

e

攻

红‘田

‘中

土星渠

6 电

8

80

86

561

工程受到冲击和影响，被迫处于停缓建维护状态。面对提水工程四年时间已初年9月，经过水电部和山西省委等部门的调研后，同意工程缩减规模，调整服务方向后继续建设。在后续工程建设的三年多时间里，留在工程上的近千名建个叉一个突破性进展。1982年底，全长7.56千米、全线最长的关键工程柏井具规模且已完成全部计划任务62%的现状。加之连续多年千旱，县营五大支县委主要领导和工程指挥部成员心急如梦，多次向上级反映实际情况，1981 没者，以对平定人民高度负责的责任感、自豪感，以自强不息、顽固拼搏的心，同时间赛跑，在改进施工方法加快施工进度上做文章，工程建筑取得了一柱型厂矿因缺水限产、停产，农业歉收减产，全县城镇居民面临断水的威胁。从1977年6月至1985年6月，工程建设的8年时间，工程建设者们用自

·地·：17 08

3

印刷页码：45 | 图片：6fc6ab16cdedfbd8642eea75b8203a9f.jpg

.

第

8669

986

0

检

“

工二

0

0

印刷页码：46 | 图片：a671050810ce24247662e0a79e7028e8.jpg

0

HONOR 60MPMatrix 80

6 二站和容量为56.98万立方米的调蓄水库，完成了输变电改扩建，一

泵站改造，渠洞加固及管道保温，通信监控等一系列工程。

在各施工单位的共同努力下，到1996 年12月，山西省水利建筑工程局承

国

建的总干一至四站厂房改造和机电安装工程完工。

1998年12月，二期工程中最大的新建项目调蓄水库，包括水库大坝，江

池

水槽及场内机电设备安装等工程顺利完工。同月，由阳泉市供电局、平定县供电局承建的输变电工程，包括110千伏线路、35千伏线路和二站变电站、三站变电站、四站变电站电气安装工程也全部完工。

1996年10月开始，娘子关二期提水工程利用已具规模的一期工程，在原工程基础上铺设一趟3500米长的供水管道。到1998年底，工程基本建设初具 2026/10/1308:17

规模。三年多时间，共完成工程总投资15800万元，建成集泉二站一座，调蓄水库一座。供电部分达到双回路，提升了供水生产的安全性能，泵站由原来的 5级5站提升为5级6站，安装机组39台套、装机容量由原来的10450千瓦增至2975千瓦、提水能力达到2.2立方米/秒，供水保证率达到 97%。从根本·.

印刷页码：47 | 图片：259034e30d0a80be5e07d4e8923b7add.jpg

o

第

6

第七章生产管理

第七章生产管理

供水生产管理是供水局工作的中心，一直以来，供水局围绕保证全县供水服务这个大局，在安全生产工作中，坚持“安全第一、保障供水”的宗旨，奉行“用户至上、优质服务”的理念，建立健全各项规程制度，严格供水生产调度，坚持执行安全规程，不断优化运行方式，扎实开展检查维护，保证供水安全畅通，为平定县城乡工农业生产、人民生活提供了可靠的供水保障。

第一节 生产设施设备

供水生产系统由渠系、泵站、输变电三部分组成。一、渠道部分

渠道由集泉渠、总干渠、西干渠组成，总长46.941千米。

其中：隧洞102个，长23.266千米（柏井隧洞长7.554千米）；倒虹9
座，长4.4064千米（上庄桥式倒虹1.606千米，绵河倒虹0.392千米）；渡槽
3处，长0.13千米；进水闸、放水孔、检查孔等建筑120座。

渠道从绵河北岸海拔335米处的滚泉开始，通过五级扬水到海拔827米的青龙山顶峰后，采用全封闭式石衬砌结构，全部以“三防（防渗、防冻、防洪）渠”的质量要求进行施工，遇山穿洞，明渠盖顶，渡槽倒虹吸（上庄桥式倒虹吸除外）全部地下潜行。暗道渠以千分之一坡度自流。全部渠道到平定城北三岔口渠尾调节池为终端，总长46.941千米。

集泉渠分为集泉一站渠和集泉二站渠，总长3381.3米。包括：绵河段、水帘洞段、集泉二站段。绵河段从滚泉至集泉一站长1614米，渠宽0.8～1.2 米，引水流量1.4立方米/秒。其中，包括倒虹吸1处，长391.9米。水帘洞段从集泉一站至总干一站，长1144米，其中隧洞一个，长122米，渠宽1.8～

2.2米，引水流量1.4立方米/秒。

Q

.89·

印刷页码：90 | 图片：e4d4989b7e11836cf18e43b394fedf84.jpg

195年9月至196年底，二期工程建设的集泉二站段从梁家河泉至集泉阳泉市平定供水管理局志

二站，长6233米、其中腊渠长130.87米，管道长492.43米，隧洞一处，长总干渠包括4段，其中一站坡顶至二站进水池为440线，二站管坡顶至三 100米。

站进水池为660线，三站管坡顶至四站进水池为750线，四站管坡顶到分水闸为827线，共长15978.2米。即从总干一站出水池末端开始，相继连通各级站的前池和出水池后，送水到张家岭南端西、南干渠分水闸。其中440线长
570.7米，660线长3803米，750线长5408米，827线长6196.5米。包括隧洞
56个，总长9760.6米。渡槽一处，长62.1米。设计流量3立方米/秒，设计纵坡1:1000。

西干渠长25844.51米，其中上庄以东3481.17米，上庄以西9079.36米。 5个泵站管道长1737米。线路从张家岭分水闸起至县城北三岔口渠尾调节池，途经柏井大洞，跨上庄桥式倒虹式，以及短隧洞43个，渡槽2处，倒虹吸7
处。设计引水流量2.5立方米/秒。渠底纵坡除柏井大洞选用1：1500外，其他段均选用1：1000。

表7-1工程渠道一览表

长度

渠名

集泉媒

0

集一站渠集二站渠合计 440 060 150线

827线·90

（米） 2758 623.3 15978.2 570.7 3803 5408

6196.5

暗渠长（米）

1721.3 130.87 6217.6 132.2 1571.5 1533.3

管道（米）

522.8 492.43

2980.6

隧洞（处）

56 3 21

20

其长度（米） 122

100 9760.6 438.5

渡槽（处）

2231.5 3874.7 3215.9

中

长度（米）

62.1 62.1

倒虹（处）

长度（米）

391.9

厂区（米）

渠西干渠

泵总

序号 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11

印刷页码：91 | 图片：f7b891598239153be1109e13f399c425.jpg

渠名

合

西干渠

计

上庄以东上庄以西

泵站总计

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0

长度（米）

25844.505 15044.17

暗渠长（米） 12560.505

3481.17

10800.3359079.335 1737

管道（米）

1536

46941.005 20630.2752551.23

隧洞（处）

44 22 22

102

表7-2

渠线号集泉渠集二站渠 440

660

编号 1 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

长度（米） 122

100 154 166.5 118 149 146 104 34 182 57 410

序号 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

其长度（米） 13284

11563 1721

23266.6

渡槽（处）

2 2

3

隧洞一览表

渠线号 827

编号 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

长度(米)

278 76 295 82.5 125 276 66 74.5 583 19.9 120 460

中

长度(米) 68.0

68.0 130.1 序号 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82

第七章

生产管理

续表

倒虹（处）

8 8 9

渠线号

上庄西

长度（米） 4013.83

4013.83 4405.73

编号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2

厂区（米）

201 201

长度（米）

358 618 115 105 86 286 110 155 117 107 133 37

2026%10/1308

印刷页码：92 | 图片：83f30ba20ea90a2ea7f718d9cc720743.jpg

阳泉市平定供水管理局志

长度

序号 13 14 15 16 17 18 19

渠线号

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35·92.

编号 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

750

2 3 4

（米） 234 28 80 115 68.5 31 33 121 50

序号 48 49 50 51 52 53 54 55 56

104 46 52 52 135 145.7 43 347 514

5 6 7 8 9

258 495 289 520 614

57 58 59 60 61 62

渠线号

编号 10 11 12 13 14 15 16

18 19 20

西干渠

63 64 65 66 67 68 69 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

长度（米） 56

128 72 200 145 160 28 192 186 180 62 206 98 127 7554 183 334 367 211 75 208 34 109

序号 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

合

渠线号

编号 3 4 5 6 7 8 9-1 9-2 9-3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

续表长度（米） 53

113 45 44 36 70 27 48 43 43 111 217 82 161 63 93 54 43 81 124

23266.6

08:09

倒绵江上厂甘刘家泉坡西海岭岭石椒

梁

印刷页码：93 | 图片：13b81475633df6f238da56b53dccc465.jpg

倒虹工程绵河倒虹吸上庄倒虹吸甘井倒虹吸刘家坟倒虹吸泉坡倒虹吸西沟梁倒虹吸岭东倒虹吸岭西倒虹吸石板坡倒虹吸合计

渠名集泉渠总干渠西干渠

0

水平距离（米） 391.90 1606.17 795.96 170.52 114.00 167.10 283.00 438.75 438.32 4405.72

表7-3 管道长度（米） 385.50 1654.24 804.25 171.29 115.12 168.54 286.63 448.06 439.85

4473.50 表7-4

位置滚泉泉源房桥墩泉泉源房禁区泉泉源房绵河倒虹进口房水帘洞进水闸房

倒虹吸一览表其中：混

凝土管长（米） 345.00 925.00 750.00 160.00 105.00 160.00 260.00 410.00 405.00

3520.00

进口渠底高程（米） 360.70 807.55 787.16 777.63 776.42 774.23 771.82 769.09 764.39

渠道管理房明细表

建筑面积（平方米）

7 7 16.8 22.2 23.6

750线大西沟退水房

分水闸房

柏井隧洞进口检查井房

桥头管理点房

6 22.9 9

173.8

第七章生产管理

出口渠底高程(米） 358.90 788.14 782.87 776.11 775.09 772.97 769.18 765.20 761.86

备注

进出口高差（米） 1.80 19.41 4.29 1.52 1.33 1.26 2.64 43.85 2.53

包括退水阀室检查井房

·93

09

印刷页码：94 | 图片：06f5fb5111407012c784c9b299befba7.jpg

阳泉市平定供水管理局志

位置

渠名

上庄退水闸室三处王家庄路口检查井房

西干渠

岭东闸室渠尾池闸室

合计

二、泵站主要设备 1986年泵站机组设备情况

建筑面积（平方米） 54

11.9 33 115.7 502.9

备注

续表

娘子关提水一期工程五级五站总扬程481.04米，总装机36台套，容量
34010千瓦，已安装运行主机14台，容量1045千瓦，就位主机22台，容量 2356千瓦。

集泉一站：该站提水流量1.3立方米/秒。提水高度27.1米，总扬程
29.04米，选用24sh-19型、20sh-19型水泵各2台，容量1130千瓦，两种水泵分别配用 JSQ-1410-6
型，JS-127-6型鼠笼式电动机，水泵启动用 SZB-8型水环式真空泵1台，选用5吨跨度17.8米电动单梁吊车1台。总干一站：该站设计流量3立方米/秒，最大4立方米/秒，总扬程57.64米，选用20sh-9型离心水泵8台，容量4400千瓦，其中安装运行4台，就位4台。配用JSQ-158-6型鼠笼式电动机。水泵启动用SZB-8型水环式真空泵2台，互为备用，选用7.5米跨度5吨电动单梁起重机1台。

总于二站：该站提取总干一级站送来的全部水量，总扬程221.5米，选用
DK0.5-110×2型离心水泵8台，容量16000千瓦，安装运行2台，就位主机 6台。配用T2000-4/1430型同步电动机，由于水泵为负吸尘，每台水泵配进水阀，出水阀，止回阀，下开式水锤消除器1台，15吨双梁吊车1台。总于三站：该站按提取总干二级站送来的全部水量考虑，总扬程92.4米， 20%h-6型离心式水泵8台，容量6240千瓦，其中安装运行2台，就位主机6
台。配用JSQ-1512-6型鼠笼式电动机。水泵启动用SZB-8型水环式真空泵 94

2台，马

总选用20 用JSQ 互为备月

二其集身

小机组，机每小时

集泉分、流量赫兹、功

总干流量3.7 管坡由单

总干泵2台，矿机产X Z948T-1(6)、DN DN500毫

总干 6A型小水

总干四 6A型小水 20164 娘子关 29655千瓦集泉一中：容量为

印刷页码：95 | 图片：81681c93e0c4eda2444ebf3584edf0d9.jpg

2台，互为备用，选用10.5米跨度5吨电动单梁桥式起重机1台。

第七章生产管理

总千四站：该站提水按照总干三站全部来水量考虑。总扬程82.4米，仍选用20h-6型水泵8台，容量6240千瓦，安装运行2台，就位主机6台。配用 JSQ-1512-6型鼠笼式电动机。水泵启动用 SZB-8 型水环式真空泵2台，

互为备用，选用8米跨度5吨电动单梁桥式吊车1台。二期改扩建期间设备增加及变化情况

集泉一站：2004年4月，经二期改造后，泵站由两大两小机组改为两大一小机组，总装机容量为1010千瓦，其中：单机容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水3168立方米；250千瓦机组1台，每小时可供水2160立方米。集泉二站：主要设备有20SAP-10D水泵3台，扬程45米、转速980转/ 分、流量2016立方米/秒、产地为长沙水泵厂；Y4004-6电机3台，频率50 赫兹、功率355千瓦、定子6000伏、转速988转/分，产地为湘潭电机厂。总干一站：将2台550千瓦电机改造为220千瓦，总容量为3740千瓦，流量3.7立方米/秒，高压柜由原来的隔离刀闸改造为“五防”手车式开关柜，管坡由单管路改造为双管路，二次设备均得到了更新。

总干二站：对原有两台大泵进行了改造，安装长沙产250DK-240C型水泵2台，配用湘潭产功率为710千瓦的Y450-4型异步电动机2台，选用太原矿机产XYZ-125型和XHZ-125型稀油站各1台。进水管路安装阳泉产 Z948T-10电动闸阀8台，出水管路各安装长沙产KD741X-25VDN500毫米（6）、DN400毫米（2）型自动保压式液控蝶阀八台和沈阳产 AC97FD9725C
DN500毫米（6）、DN400毫米（2）电动检修蝶阀8台。

总干三站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh一 6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355-4型6千伏高压电动机。总干四站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh一 6A
型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355-4型6千伏高压电动机。 2016年3月主要设备情况

娘子关提水工程共设五级六站，总扬程543米，总装机38台套，容量 29655千瓦。

集泉一站：装机3台套、容量1010千瓦，设计流量1.24立方米/秒，其中：容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水2200~200立方米，250千

.95.

09

2台，互为备用，选用10.5米跨度5吨电动单梁桥式起重机1台。

第七章生产管理

总干四站：该站提水按照总干三站全部来水量考虑。总扬程82.4米，仍选用205h-6型水泵8台，容量6240千瓦，安装运行2台，就位主机6台。配用JSQ-1512-6型鼠笼式电动机。水泵启动用 SZB-8 型水环式真空泵2台，

互为备用，选用8米跨度5吨电动单梁桥式吊车1台。二期改扩建期间设备增加及变化情况

集泉一站：2004年4月，经二期改造后，泵站由两大两小机组改为两大一小机组，总装机容量为1010千瓦，其中：单机容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水3168立方米；250千瓦机组1台，每小时可供水2160立方米。集泉二站：主要设备有20SAP-10D水泵3台，扬程45米、转速980转/ 分、流量2016立方米/秒、产地为长沙水泵厂；Y4004-6电机3台，频率50 赫兹、功率355千瓦、定子6000伏、转速988转/分，产地为湘潭电机厂。总干一站：将2台550千瓦电机改造为220千瓦，总容量为3740千瓦，流量3.7立方米/秒，高压柜由原来的隔离刀闸改造为“五防”手车式开关柜，管坡由单管路改造为双管路，二次设备均得到了更新。

总干二站：对原有两台大泵进行了改造，安装长沙产250DK-240C型水泵2台，配用湘潭产功率为710千瓦的Y450-4型异步电动机2台，选用太原矿机产XYZ-125型和XHZ-125型稀油站各1台。进水管路安装阳泉产
Z948T-10电动闸阀8台，出水管路各安装长沙产KD741X-25V DN500毫米(6)、DN400毫米（2）型自动保压式液控蝶阀八台和沈阳产AC97FD9725C DN500毫米（6）、DN400毫米（2）电动检修蝶阀8台。

总干三站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh-6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355-4型6千伏高压电动机。总干四站：将原有两台大泵改造成了两台小泵，更换武汉水泵厂的12sh－
6A型小水泵2台，配用电机为湘潭电机厂的Y355-4型6千伏高压电动机。 2016年3月主要设备情况

娘子关提水工程共设五级六站，总扬程543米，总装机38台套，容量 29655千瓦。

集泉一站：装机3台套、容量1010千瓦，设计流量1.24立方米/秒，其中；容量为380千瓦机组2台，单机每小时可供水200~2400立方米，250千

印刷页码：96 | 图片：cc2d9e5b8ea465c222a1c46f9a3238e4.jpg

瓦机组1台，每小时可供水2200~2400立方米，扬程29.63米。集桌三站：总装机容量1065千瓦，3台（套）机组，扬程39米，设计提阳泉市平定供水管理局志

水流量1.0立方米/秒，主水泵20SAP-10D，主机为Y004-6型高压节能电总干一站：总装机容量3740千瓦，机组台数8台（套），扬程57.67米，机，采用中央控制室集中监测控制。

20sh-9型水泵6台，配用电机JSQ-158-6，单机容量550千瓦；12sh-9型水泵2台，配用电机Y355-4，单机容量220千瓦。

总干二站：总装机数8台（套），总装机容量13420千瓦，占提水沿线总装机容量的45%，扬程221.5米，设计流量2.2立方米/秒，安装沈阳产 DK0.5-110×2型水泵6台，并配兰州产功率为2000千瓦的T2000-4/1430
型同步电动机6台，安装长沙产250DK-240C型水泵2台，配用湘潭产功率为710千瓦的Y450-4型异步电动机两台。

总千三站：总装机容量5240千瓦，机组台数8台（套），安装20sh-6型离心式清水泵6台，配用电机JSQ1512-6，单机容量780千瓦；安装12sh-6 型离心式清水泵2台，配用电机Y355-4，单机容量280千瓦，安装UF-911 超声波流量计记录机组上水量。

总千四站：装机容量5180千瓦，扬程84米，机组台数8台（套），其中：
780千瓦/6千伏主电机6台（配套20sh-6主水泵），250千瓦/6千伏主电机2

台（配套12sh-6主水泵），单机最大流量2016立方米/小时。集泉一站至总干四站主要设备见表7-5：

表7-5开关柜

站名集泉站

设备名称 6kV进线柜电机柜电机柜 PT柜站变柜

·96.

调度编号 062 001,003 002 OP, OB

柜型 KYN28-12 KYN28-12 KYN28-12 KYN28-12 KYN28-12

手车代号

互感器 200/5 75/5 40/5

出厂日期 2004.2 2004.2 2004.2 2004.2 2004.2

制造厂家包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂

站名集泉二站

6 电 6h

总干一站

总感干二站

电 6k

电压

印刷页码：97 | 图片：412956717ee598d2b3f8eb7ca4e382a8.jpg

站名集泉—— 站

总干

站总干二站

0

设备名称 6kV进线柜

电机柜无功补偿开关柜站用变柜电压互感器柜 6kV进线柜联络柜联络柜母线分段开关柜电机柜无功补偿开关柜

电压互感器柜 6kV进线柜联络柜联络柜母线分段开关柜电动机柜站变柜

调度编号 063，064 006，007 008 0C2 0B2 0P2 161.162 1613.1623 1602

160 101-108 1C，1C2 1P，1P2 261，262 2613，2623 2602 260 201-208 2B1，2B2

柜型 GC2F-06（改） GC,F-06

GC2 -06 GC,F-80（改） GC,F-21（改） GC,F-10 GC,F-30 GC,F-30 GC,F-02 GC,F-06 GC,F-06 GC,F-12 GC,F-10-09 GC,F-10-30 CC,F-10-30 GC,F-01 GC,F-06 GC2F-06 GC,F - 10 -64

手车代号 6SD

6SD 6SD

6SD 10SDI 10SDI 10SDI 10SDI 6SD 6SD

12SD 12SD

互感器 150/5

75/5 50/5

500/5 500/5 500/5

500/5 100/5，50/5 75/5

1000/5 1000/5

B00/5，100/5 6SD

6SD

50/5

出厂日期 1996.7

1996.7 1996.7 1996.7 1996.7 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3

第七章生产管理

续表

制造厂家包头开关厂

包头开关厂

202%/10/1308

09

印刷页码：98 | 图片：8d730517b1a0c2ade1a008ab94ed62f5.jpg

阳泉市平定供水管理局志

站名总

设备名称 6kv进线柜联络柜联络柜母线分段开关柜

交

1三一站

总干

电机柜

调度编号 361，362 3613，3623 3602 360

301-308

无功补偿柜站变柜电压互感器柜 6kV进线柜联络柜母线分段开关柜

四站

电动机柜

3C，3c 3B1，3B 3P1，3P2 461，462

460

柜型 GC,F-10 GC,F-30 GC,F-30 GC,F-02 GC,F-06 GC,F-06

手车代号 10SDI

10SDI 6SD 6SD

GC,F-27（改） C,F-21（改）

GC,F-10 GC,F-30 GC,F-02

401-408

无功补偿柜站变柜电压互感器柜

站名

规格型号

容量 98

4C2，4C2 4B，4B2 4P1，4P2

集一站

SLg-80/6 80kVA

0

GC,F-06 GC,F-06 GC2F-27 GC,F-21

互感器 400/5

400/5

出厂日期 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3

150/5，50/5 50/5

10SDI 10SDI 6SD 6S

表7-6

集二站 SLg-80/6 80kVA

400/5 400/5

1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3 1996.3

150/550/5

1996.3 1996.3 1996.3 1996.3

站用变

总干一站

-100/6 S,

100kVA

总干二站 S,-400/6 400kVA

制造厂家包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂包头开关厂

总干三站 S,-125/6 125kVA

续表

总干四站 S,-125 125kVA

规格高压额定电低压额定电高压额定电低压值额定电接线组

阻抗电重量出厂编出厂时间制造厂家注：（1）

6SD-10SD 12SD 12SD（2）各集一：集二：总一：总二：总三：J 总四：J

2026/10/1308:10：JS

印刷页码：99 | 图片：18cbb678f2b0ac9d451659fe6afefa77.jpg

0

规格

站名

高压侧额定电压低压侧额定电流高压侧额定电流低压侧额定电流接线组别

阻抗电压重量出厂编号出厂时间制造厂家

集一站 6kv 0.4kv

Y：YNO 3.92% 2160kg 960036 1996.3 中国许昌变压器有限公司

集二站 0.4kv 7.7A Y:YNO 3.92%

960036 1996.3 中国许昌变压器有限公司

注：（1）GC2F手车代号

总干一站 6kv 0.4kv 9.16A 144.5A

4.55% 6611g

1995.3 太原变压器厂

6SD - Ⅰ : SN10 -105/630A -16KA 10SD - Ⅰ : SN10 -10 Ⅰ/1000A -16KA

总干二站 Y: YNO 4.03% 1600kg 931102 1995.9 内蒙古变压器厂

CD10 Ⅰ

CD10

12SD - ⅠⅠ : SN10 - 10 ⅠⅠ/1000A -31. 5KA 12SD-ⅠⅠ: SN10 -10ⅠⅠ/1250A -43KA（2）各站PT类型

集一：JSJW-6 集二：JSZW-6 总一：JSZW3-6 总二：JSZW3-6 总三：JSZW3-6 总四：JSZW3-6 三变：JSJW-6

1组 1组 2组 2组 2组 2组

1组

CD10 Ⅰ CD10ⅢⅠ

第七章生产管理

续表

总千三站 0.4kv 12.03A 180.4A Y: YNO 4.1% 623kg 960571 1996.7 内蒙古变压器厂

JD6-3２组

JDZJ-6 1组

总干四站 6.3kv 0.4kv 12.03A 180.4A

623kg 960569 1996.7 内蒙古变压器厂

.99

印刷页码：100 | 图片：2f17bc4fdc96d94317b140ef5c85069c.jpg

阳泉市平定供水管理局志四变：JD6-352组

（3）电容器：BWT-6.5-25-1

6/0.1kV

（4）放电柜：JSJB-6(5）低压屏：GGD（NLS）（6）保护屏：PK-10/1（7）直流屏：XZM-W-220（8）主电缆：6kV

表7-7

型号规范

ZLW120-3×50,6kV ZLW120-3×120,6kV YJV-6-3×70 YJV-6-3×50 YJV-6-3×25 YJV-6-3×25 YJV-6-3×120

站名集泉一站集泉二站总干一站

型号

厂家沈阳沈阳

单位根根

RN1-107.5A 2只

3.6千伏电缆

集 2 2

表7-8

集二 2 4

主电机

额定功率先

定子电压定子电流(kw)

JSQ1410-/44 Y3556-6 Y4004-6 JSQ158-6 Y355-4

总干二站

T2000-4/1430 Y450-4

·100.

380 250 355 550 220 2000 710

(kw) 6 6 6 6 6 6 6

（A) 44 44 42.2 64 25.9 226 80.1

总一 6 4

接法

Y Y Y Y

台数 2

1 3 6

6 2

3只总二 2 2 6

转速（r/min） 985 986

988 985 1482 1500 1484

总三 6 6

总四 6 6

制造厂家沈阳电机厂重庆赛力盟电机有限公司湘潭电机厂上海电机厂湘潭电机厂兰州综合电机厂

站名总干三站总干四站

站名集泉-站

集泉二站

总干一站

总干二站

总干三站

总干四站

湘潭电机厂

10/1308:10

2026/

印刷页码：101 | 图片：ecbed71060472f69c17b1fd84e825ea0.jpg

0

站名总干三站盘

站名集泉一站集泉二站

总干一站

总干二站

总干三站

总干四站

型号 JSQ1512-6 JSQ1512-6 Y355-4 JSQ1512-6 Y355-4

型号 24sh-19 20SAP-14 20sh-10D 20sh-9 12sh-9 DK0.5-110×2

额定功率

定子电压定子电流

(kw) 780 780 280 780 250

(kw) 6 6 6 6 6

表7-9

台数 2 1 3 6 2 6 2

250DK-2400

20sh -6 12sh -6 20sh-6 12sh-6

6 2 6 2

(A) 88 91 32.6 91 29.3

主水泵

扬程 32m 32m 45m 59m

接法

Y Y Y Y Y

台数

3 3 2 6 2

转速(r/mi) 985

985 1480 985 1481

流量

3168m□/h 0.88m/s 2160m□/s

2016m/h 0.56m□/s

576 ~972m□ /h

(50.65m)

225m 227.74m 98.4m (82~98m) 98.4m 70~86m

1800m□/h 0.56m/s 702m/h 2016m/h 0.56m□/s 599~936m□h 2016mh 0.56m□/h 576~918m□/h

第七章生产管理

续表制造厂家上海电机厂沈阳电机厂湘潭电机厂沈阳电机厂湘潭电机厂

制造厂家沈阳水泵厂长沙水泵厂长沙水泵厂上海水泵厂武汉水泵厂沈阳水泵厂长沙水泵厂上海水泵厂武汉水泵厂沈阳水泵厂武汉水泵厂

·101·

印刷页码：102 | 图片：be060dfe3d2a20a1a7b7d1f8b96a6f4e.jpg

阳泉市平定供水管理局志

站名集泉二站总干一站

型号

液控蝶阀表7-10

公称通称（mm）

KD741X-10V KD741X-16V KD741X-16V KD741X-25V

总千二站总千三站总千四站

站名集泉

一站总干三站

KD741X-25V KD741X-16V KD741X-16V KD741X-16V KD741X-16V

型号 94FD37-16C 94FD37-16C

500 500 500 300 400 500 300 500 300

公称压力 1MPa 1.6MPa 1.6MPa 2.5MPa 2.5MPa 1.6MPa 1.6MPa 1.6MPa 1.6MPa

表7-11

公称压力 1MPa

1.6MPa

94FD37-16C 94FD37-16C

总干四站

94FD37-16C

94FD37-16C

站名集泉一站集泉二站总千二站

·102.

0

台数 3 6

1.6MPa 1.6MPa 1.6MPa

1.6MPa

2 6 2 6

表7-12

型号 Z945T-10 91FD971-100 AC97FD971-25

公称压力

1MPa 1MPa

手动蝶阀

通径（mm）

9700 500 Q500 0300 500 9300

编号

台数 3 6 2 6 2 6 2 6 2

厂家湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙

厂銀家國沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂

电动蝶阀、闸阀

台数

2.5MPa

6

通径（mm） 0600 500 p500

厂家阳泉阀门厂沈阳高中压阀门厂沈阳高中压阀门厂

用途进水阀进水阀检修阀检修阀检修阀检修阀

用途进水阀检修阀检修阀

站名总干二站总千二站

站泵集一集二、

总一总三总四

站名集一各站

站名集二总一总二

总三总四

S2

SZC JQ Y

A: B: JQ A: B:

印刷页码：103 | 图片：541fe973f044eae53d57ec744c7d52ac.jpg

站名总千二站总千二站

站泵

集一集二、总总三

总四站名集一各站

站名集二总一总二

总三总四

型号

AC91FD971-25 Z948T-10

型号

SZ-1 SZG2-8

型号

转速 1450r/min

公称压力

2.5MPa 1MPa

台数 2 8

表7-13

排气量 7.2m□/h

1450r/min

28.8m□/h 表7 -14

转速

JQ2-42-4

Y100L2-4

型号 Y112M -4 JO,-90S4 A:JO3-90s4 B:Y100L, -4 JQ140M-4 A:JO,-112S4

O HONORI8D-4

1420r/min 表77—15 转速 1440r/min 1450r/min 1440r/min 1420r/min 1450r/min 1440r/min 1440r/min

通径(mm)

400 8700

真空泵

配套功率 5.5kw

3kw

配套电机

额定电压 380V

第七章生产管理

续表

厂銀家沈阳高中压阀门厂阳泉阀门厂

真空度 80%

85.5%

额定电流 6.8A

风机配用电机

功率 4kw 1.5kw 3kw 3kw 11kw 4kw 4kw

接法 Y Y

Y

台数 2

各2台

接法 Y

用途检修阀进水阀

备注

集二与总干各站型号皆相同

功率 3kw

备注

额定电流

额定电压

380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V

8.8A 3.38A 6.82A 6.8A 22.5A 8.7A 8.8A：103·

：10

印刷页码：104 | 图片：ee33588b40135defe557928a4e4151f4.jpg

阳泉市平定供水管理局志

站名集二总一总总

型号 4 -72 -11

风量 6840/12270m□/h 3320/6450m/h

4-79*4.5A

4-79*7C 4-79-11

7780/15100m/h 15100m/h

4-79*8c

总三

4-79*7C

总四

表7-16风机

主轴转数电机功率

气压 116~80kg/m□ 69/41mm/H,0 64/38mm/H,0 372Pa

15050/29200m□/h 8650/16800m□/h

4-79-11 站名集一站集二站总千一站总千二站总干三站总千四站

1530m□/h 型号

(r/min) 1450 900 900

125/47mm/H,0 79/47/mm/H,0

578Pa

表7-17 规格

LD-5T CD1-5T LD-5T CD-5T LD-5T CD-5T 15/3

CD-5T DL-5T CD-5T

17.7m 24m 17.8m 24m 7.5m 9m 10.5m

8m 8m 9m

表7-18

名称型号公称流量公称压力

104.

1120 1000 1000

吊车

(kw) 4 1.5 3 3 11 4 4

台数 1

1 1

台数

2 8 4 2 2 2 2

总干二站稀油站

稀油站（备） XYZ-125 125L/min 4kgf/cm2

出厂年月

96.7 83.8 96.7

83.3 96.7

制造厂家上海通用机器厂沈阳人民风机厂上海通用机器厂上海通用机器厂上海通用机器厂

厂家稀油站 （主） XHZ-125 125L/min 0.5MPa

齿电油回出# 工作过江过汉损热冷去

年份 1977年6 1986年3 1986年11 1990年4月 2000年3月 2004年6月

三、辅娘子关提

输送电能380 11.753千米

2026/10/13为80阳泉

印刷页码：105 | 图片：3426bceae378ec4e7a5744739370591e.jpg

齿轮油泵电动机油箱容积回油温度出油温度工作油温过滤面积过滤精度损热面积冷却水温

年份 1977年6月 1986年3月 1986年11月 1990年4月 2000年3月 2004年6月

表7-19

4kgf/cm□ 1.6m3 50℃ 40℃ 38℃~43℃ 0.2m□ 0.12mm 7m□ ≤28℃

泵站总装机容量一览表

总装机容量（kW）

38760 34010 10450 14450 29775 29655

总装机数（台）

46 36 14 16 39 38

第七章生产管理

续表

Y132M-65.5kW

2.5m 50℃

35℃~45℃ 0.4m□ 0. 08 ~ 0. 12mm

11m□ ≤30℃

备注

娘子关提水工程总体规划设计平定县供水管理局成立时就位机组

安装投运机组

总干二站安装投运1*、2机组

二期工程竣工

集泉一站改造3*、4机组

娘子关提水工程输变电系统为供水生产提供了安全、可靠的动力电能，年三、输变电部分

输送电能3800万度，截至2015年底，输变电系统由10千伏输电线路两回 173千米（万：城105-155线48千米，笔185-15线6073周四供电分器前线路工区管理），110千伏降压站一座容量 SOMVA

·105-

印刷页码：126 | 图片：5269447a5be1ba6c04589f9338a06129.jpg

二、第二阶段 1997 年至 2011年单大机连续运行方式阳泉市平定供水管理局志

3军,三象量点工程阳灵第二安电（后改为阳光发电有限责任公司）在我县南期村开工建设，其水派配套工程——限子关提水二期工程同时开工建设。平是具为此专门成立于二期工程指挥部，经过4年时间的改造完善，形成双水源、双电源、双管线。设计提水能力达到每秒2.2
个流量。还新建了一座调蓄水库，容积为56.98万立方米。新建的集泉二站安装了三台大机。将一期工程总十二二三、四站 20台已就位的主机,安装就位了 12台,其余8台调整为流量为0.16~0.27立方米/秒的小机并安装就位。1996年底，阳光发电有限责任公司第一台机组投产发电，每台机组设计用水量为每秒0.3立方米，加上县城改造以后人口逐年增加的因素，供水局开始进人单大机连续运行阶段。随后阳光发电每年投产一台，至1999年底四台机组全部投产发电。在此期间，由于阳光发

电有限责任公司调蓄水库尚未建成，要保证电厂的正常运转，供水运行采取了大机（水泵）压阀的方式来满足供水需求，其具体方式是单大机压阀连续运行，偶尔在夏季用水量大时开双大机，同时总干一、二站开小机补水以匹配下一级泵站流量。1997年至1999年这三年间，供水量逐年提升，分别为1347万立方米、 1568万立方米、1709万立方米。随着阳光发电有限责任公司四台30万千瓦发电机组陆续投运，以及2000年以后，56.98万立方米的调蓄水库建成投运，供水生产运行单台机组连续运行进人相对稳定的阶段。偶尔因气温高、电厂负荷大而需水量多时,采取双大机运行。而在气温较低的12、1、2、3月份时段，间断采取压阀运行甚至间断停运的方式来适应用水需求。

供水生产单大机连续运行阶段中，主要服务对象为阳光发电有限责任公司，然而，该公司并没有按照设计用水完全利用娘子关水源，此外，还采取了节水技术改造措施。

三、第三阶段2012年至2015年“避峰开谷”运行方式供水局进入了不间断运行之后，在供水量逐年提高的同时，人员工资、材料消耗也在随着物价的上涨而增加，尤其是电费居高不下，在水费中的比例达到了 40%左右。节能降耗成为工作重点之一。供水局通过可行性研究之后，决定利用“峰谷电价”之差决定开停机时间。于2012年2月正式开始实行“避峰开谷”
运行方式供水，即由原来的24 小时不停机运行方式改为谷电时段开机运行。此·126.

组上水，白天行实践证明

1986年备，共计投资 1987年影响，供水道的安装任织实施了住千一站、总故应急退分倒虹退

1990 21423平一

1991 停水间隙

全年量1.8万

1992 护区范围统项刻陷水生产运万元，比计划任务

199 199

200

第七章生产管理

组上水，白天由总千三、四站开两台小机组补水的方式供水。通过4年时间的运行实践证明，新的运行方式明显降低了电费消耗，与原来相比降低了10%左右。

第八节工程维修

1986年，供水局在沿线供水点和局大院计量点设施房分别安装了计量设备，共计投资5万余元。

1987年，西干渠刘家坟渠道由于采煤沉陷裂缝，为保证全县抗旱用水不受影响，供水局紧急组织抢险队伍日夜施工抢修，在短期内完成了170米混凝土管道的安装任务；为保证提水工程冬季安全供水，由县营四大厂援助40余万元，组织实施了供水沿线设备及管道保温工程：包括总干一站、总干二站管坡保温，总干一站、总干三站、总干四站前池加盖，厂房机组进行大棚保温等；组织实施了事故应急退水工程改造：包括对总干二站、总干四站退水渠进行了改造，安装了部分倒虹退水闸阀等，工程共计投资3万余元。

1990年，全年完成工程维修项目74个，开挖土石方2603立方米，其他
21423平方米，总投资13.9万元。机电维修完成投资8.52万元。

1991年，工程经过5年的试运行，各站前池和渠尾调节池淤泥较多，为此，在停水间隙，供水局组织全系统干部职工对淤泥进行了集中清理，减少了水质污染。全年共完成大修改造项目51项，其中土建项目38项，机电13项，完成工程量1.8万立方米，投资100万元。完成维护项目100项，投资24万元。

1992年，根据《水法》和相关条例规定，供水沿线开展了确权划界工作，在保护区范围埋设界桩，投资一万元左右；8月，总干四站主变遭到雷击，供水生产系统项刻陷人停运状态，供水局及时组织技术人员在短时间内进行抢修，恢复了供水生产运行。全年机电维修项目10项，计划投资11.33万元，实际使用10.04
万元，比计划减少1.29万元。土建维修项目51项，计划投资16.02万元，下达

计划任务书51项，实际完成42项，完成投资11.5万元。 1993年，完成水工维修项目17项，完成投资14.3万元。
1994年，完成机电水工维修项目19个，投资21万元。 1999 年，对西干渠渠道进行加固维修，共投资197万元。

HONOR080年，对总千二站、集泉一站、总干三站、总千四站、总站办公楼以及沿线

印刷页码：128 | 图片：937952e1ace56a3aaf16f19d8ea878ad.jpg

第七节供水生产运行管理

弟汇卓王广昌理

1986 年至1987 年,平定县遭遇了百年不遇的严重干早，,因此造成地下水位下降，儿座水库几近干枯，县营厂矿企业被迫限产停产，县城居民生活受到严重威胁。为应对严重早象，解决缺水严峻局面，县委、县政府决定将尚不具备投运条件的娘子关提水工程提前开机运行供水，以解决全县用水的燃眉之急。供水局按照政府安排，思想上高度重视、行动上积极配合，紧急召开会议进行安排部署，抓紧完成了集泉站设备调试，小机组空载试运，6千伏、10千伏线路改造，泵站设备保养，通信电台调试人员技术培训，大厂技术包站，出台试运行方案等一切准备工作，于1987年3月1日正式开机运行上水。此后，一直到现在，供水局主要承担全县工农业生产和居民供水任务。

供水局生产运行方式从1987年到2015年间，共分为三个阶段。一、第一阶段1987年至1996年间断供水运行方式

1987年，供水局实行以娘子关水源为主，连同尚怡、原平水库统一调度运行,即以站（娘子关提水）为主，站库联运、相互调节、合理调配的管理体制。用水大户为化肥厂、造纸厂、磷肥厂、钢铁厂、水泥厂五大厂，县城居民用水和沿线农业用水量较少，1987年当年总供水量为197.99万立方米，每日平均提水量为 0.55万立方米。而娘子关提水工程设计流量为每秒1立方米，按照每个泵站就位主机8台，安装主机2台，每台流量0.5立方米/秒以上，即每日8.64万立方米以上。由于用户用水量小，每次开机运行只能开一台机组，每日上水量为 4320立方米，按照架尾调节池容积5万立方米计算，每次开机时间为24小时左有。按照最初每天用水5500立方米计算，平均一周左右开停机一次。这种运行方式一直持续到 1996年。当时开机运行还受到用电负荷的影响，需要开机时。要向供电局申请，及时对全县用电负衡进行调整，方可并机运行。同断运行方式的主要展因是用水量,达不到设计规模，一些工业用户为降低成本、由水库和自然水源供术，居民用水髓大多为水库供水,形成了供水生产"“大马拉小车"的

扇ONOR80

2026/10/13.08:12

提水泵站规程

以下页面已按本书页码顺序排列。

印刷页码：1 | 图片：IMG_20261023_192839.jpg

.250 252.252・252.253：253

255 255 258 260 262

57 7 8

第一篇生产调度规程・1

第一篇生产调度规程第一章调度管理部分

产第一节调度机构

来艺同会0

1、供水局调度机构由局总调度和现场调度两部分组成。局总调度和现场调度由生产技术科统一领导。现场调度由总值长和值班调度员组成。

2、调度管辖范围内的变电站、泵站、渠线、管理站以及配水站等运行值班单位，必须服从当班调度员的指挥。

3、与调度对口的人员，必须经考试合格，领导批准。对口人员名单

由生产技术计划科下发到调度室存档备查。本

澳求

第二节调度管理的任务与范围

南长

1、调度室在调度业务上受主管局长的直接领导，指挥全局的供水生产和事故抢修，协调供用水平衡，完成全年供水生产任务，确保供水的可靠性。

2、随时掌握全线供用水情况和各级泵站、变电站运行情况、备用状况、退出检修情况，预测可能发生的故障并做好应急准备。

3、配合完成生产技术科制定并经领导批准的计划检修项目。 4、下达倒闸操作指令和运行方式指令。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_192920.jpg

供水安全生产规程

5、负责管理变压器分接并关的切揽、继电保护定值和水保护突值的调整（在总工程师同意的情况下）。

的调费责选行参数及经济指标、能源单耗、安全运行等原始数据的收集分析和整理填写各种运行记录和报表。

7、负责各调蓄池进出口阀门和各大用户水表的管理工作。 8、负责与供电部门的停送电联系工作。

9、渠线和管道退水及各用户放水须由调度批准执行。

10、会同生产技术科编制最佳运行方案,参与编制全年供水生产计划和检修计划。

11、本调度管理范围包括：局属各变电站、泵站、渠线、管理站、配水站及各用户放水？

由

第三节调度指令

单品1、值班调度员要按照有关规程发布调度指令。

2、调度员要对所发布指令的准确性，及时性负责，并录音备查。
3、下达指令时要互通姓名，做好记录，复诵无误后受令人负责执

行。如认为调度指令将危及人身或设备安全时，受令人应立即向发布指令的调度员说明，由其决定调度指令的执行或撤消。

4、执行指令时，如认为指令有不妥之处可向发令人提出，在未作出答复前，应按调度指令执行。若本指令危及人身设备安全时，受令人可拒绝执行调度命令，并说明其原因。

5、任何单位和个人不得违反本规程，也不得干予调度发布和值班人员执行调度指令。

6、调度遇到重大事宜时，应及时向主管局长请示，未得到指示前不得随意发布指令。

口

第四节对口联系

1、地调大用户或县调：调度室停送电联系人与地调大用户、县调对 2、用户：值班调度员与用户专职配水员对口。

3、机电：值班调度员与各站正付站长：当值班长、修试所正付所长

及各班班长对口。

4、水工：值班调度员与各泵站正付站长、各渠线、管理站、配水站负责人以及当值人员对口。

第五节设备设施检修

1、已核准的计划检修或临时性检修项目，分别应在前一天或检修开始前，向值班调度员提出开工申请，并按程序办理工作票等有关手续。

2、凡需全线停水定期检修项目，应列入停水检修计划内。在确保阳二电厂正常用水的情况下，充分利用50万方调蓄水库的作用，经局生产技术科编制，局长批准，下达执行，限期完成。

3、凡未列入计划而需全线停水的临时性检修项目，均要经过相应

级别的有关负责人批准方可开工。取

板

①、凡影响全线停水或减少供水量的临修项目，由各站提出并报调度，经局长批准后，由调度下达执行。

②、凡只影响一回供电电源或一条上水管道，在备用投入后，不影响全线供水的临修项目，且予期临修时间超过72小时者，由各站提出报调度，经主管生产局长批准。极

供水安全生产规程

格

国、当一台机组检修另一台又常修时要报调度批准。 几各用入不影响供水的难修项目，且予期检修时间不起过 72
小时者，向。

检

报调度，由调度批准执行。

①、几属单台机录或附属设备(机泵单元）的检修项目，予期检修明间又不起过24小时者，且有足够的备用，由各站站长批准，报调度各

后执行。

4、正常情况下，应按计划检修时间或申报的临修时间完成。按时投入运行或备用。

5、如若确有特殊项目或原因，不能按期完成的，至少提前8—16小时向调度申请检修延期时间，并经原批准检修级别的领导根据检修项目、内容、影响程度及调蓄水库存水调节能力等情况批准检修延期时

间。

6、一般经批准的延期，不得再申请延期。

7、对检修超期而影响供水的，按检修规程规定的延误责任，由责任

方负责，并按“事故处理规程”处理。 8、事故抢修：调查

由发生故障的现场主值和站长向调度报告，开启录音，并迅速将故障设备（设施）退出运行，尽快地把备用投入。已损坏的设备（设施）要与完好的设备（设施）隔离。另外必须妥善断开各侧水源，断开各侧电源、做好安全措施，准备抢修。必要时保护现场，报安监调查。

调度根据事故性质，损失情况及影响情况向上级有关领导报告、请示，并负责指挥抢修。

对直接影响全线供水的事故，要限期完成，尽快恢复运行，不得拖延。如因抢修不力而影响向用户供水时，要追究责任。在抢修期间，当值调度员有权指挥调动全局人员、材料工具、车辆进行事故抢修，事后须按规定做好善后工作。

一篇生产调度规程

9、在调度管辖范围内的继电保护、水锤保护、自动装置、定值及计量装置未经调度许可，现场人员不准随意投入、退出或改变定值。在任何情况下，未经调度（总工程师）特批，不准无保护运行。

10、严禁约时停送电，严禁约时开工，严禁未经批准擅自在已停电的设备上和已停水的渠线管道内工作。

每11、线路或设备检修时，被检修线路或设备两端的地刀必须合上。凡进入渠洞或管道内工作时必须办理工作票。

国钢

#电

第六节供电运行方式

人修

1、110KV正常运行方式：+.0V01用主长

主用电源：由城西站105开关供出，经城第线送至弟站155开关，1 号主变。

备用电源：由石桥站185开关供出，经娘线送至弟站156开关，2 号主变。

特殊情况下，可经内桥开关交叉供电和备变充电试验。 2、35KV运行方式：

主用电源：二变35KV侧合母联，453、454均送出。考虑经济运行，
453供三变电源，并作为四变备用；454供四变电源，并作为三变备用。备用均合PT现场监视。

35KV主变1台主用，另1台备用（两侧刀闸、开关均断开）。特殊情

况下可利用内桥开关交叉供电和备变充电试验。 3.6KV运行方式：

①集一、集二站6KV双电源、单母线不分段。一路主用，一路SW 备用。

②一站、二站、三站6KV双电源分段单母线。一路主用，一路Sw备

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193018.jpg

是用进症示定糖心者变定期心状腺一起进、

用，母联合位。先断开母联）

为主用：00 4.380V运行方式：

用,集一糖疆要同切段,要二糖现买间切提(禁二站各用站变手本)）因意非服头间组糖、糖据双电源导线不分较。
一路主用，一此

用。0k

③二站双电源分段单母线联母：一路主用，一路备用。 ④三变6/0.4KV为主用，10/0.4KV为备用。跟头闻切换。
③备用站变两侧开关、刀闸均在断位。01战四然由：

5、ZCH和BZT：

①二变35KV出线453、454重合闸解除。 ②二变及三变所有6KV出线的重合闸解除。

③三变，四变BZT解除。

④严禁带水泵负荷自投和重合闸。 6、避雷器（BL）的运行方式：

4

①35KV454线路避雷器，冬季可拆下试验，试验后装起。

②站内母线避雷器以及线路进、出线口的避雷器随检修时试验，不得退出。

好服春客祥馆

7、无功功率补偿：

好中在变春心

采用二站同步电动机和各站分段母线上的电容器补偿两种方式。
①全系统主要采用二站同步电动机进行无功功率补偿，一般同步机组coss0.95—0.99。滞成

②其它各站采用静电电容器应分别补偿。电容器应分组，并按照

商

时

无功功率补偿。低于0.9的需及时投入运行，不得过补偿。

③正常情况下先开主机，后投电客。先停电客，后停主机。主机事故跳闸时，应联动电容切除。现场人员对未联动切除的电客器应及时断开。

①电容器断开3分钟，并检查确已放电完毕，方可再投入运行。 8、直流电源运行方式：

①泵站采用上海免维护蓄电池成套装置，双回路交流电源供电
PLC全自动控制。正常情况下交流控制投”自动”，充电控制投“自动”。

②三变电站采用宝鸡铬镍蓄电池直流成套装置。

③蓄电池应在浮充状态下工作。正常情况下不得停用蓄电池。 9、变电站二次回路运行方式：

①35KV的HM联络闸刀、6KVHM联络闸刀，6KVKM（SM）联络闸刀、正常情况下均在断位，分段运行。

②35KVPT二次电压小母线、6KVPT二次电压小母线的各联络中继BK 均在断位。

③以上各项正常情况下分段运行，联络开关均在断位。必要情况下可实现双电源互为备用。

兴

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193034.jpg

第七节 机组渠管运行方式 1、机组在不同流量下的运行方式：

集泉一站

总干-4级站

名站设

机组台教运行方式

0.55m/s 1.10m□/s

1.65m□/s 1.85m□/s

1 各6台大机运行

1 1

1 2 2 3

3

3+1 3+1

各2台小机补水

1 1 1 1 1 1

（无备）（无备）

2台大机运行

1 0 0

0 1 0 1 0

2台小机运行

0 2 0 0 2 0 2 0 2

集泉三

3 运行 0

0 2 2 2 2

二站台

2、索站管道和机组运行定期轮换一般定为每两月 60 天为一轮接周期。

只开一台时按10天×6/1台，开两台时20天×6/2台，开3台时按30天×6/3台。小机补水不定周期，计划倒机要兼顾倒管。
3、蝶阀运行方式：

正常情况下在“联动”位置。 4、二站稀油站的运行方式：

一套主用，一套备用。回湖抗，台油录，，中酒 5、上庄倒虹管道：

便十仰油任停珍发团，立油.串油位停

正常情况下双管道同时通水。一至两台主机运行时也可单管道通水，另一条管道检修。其

人

6、调蓄水库的运行方式：

①正常运行时：调蓄水库水量应留有1020%的余量，其中一半用以进水调节，另一半为阳二出水调节。当库内故障时可经旁通管直供。

②计划停水时应停到较高水位。准肌公的 7、流量计的运行方式：

①集一、集二站一台流量计，一套传感器（及其引线）。

②总千一至四站（双主管）公用一台流量计两套传感器（及其两套引线）。

③阳二调蓄水库：一台流量计，两套传感器（及其两套引线）。流量计后板面插头插换（一般情况下不允许同时放水）。

AO

第八节定期停水维护检查制度

1、每月计划停水检修一次(2—3天)。

2、定期停水主要安排渠、管、池等单一通水流道内部的进人检查维修，及其泵站，变电站内部的公用部分检查维修项目

定期全线停水检查维修项目： 1、必须全线停水停电的项目：

①渠洞内部进人检查维修383、384、440、660、750、827、西干渠及其附属的节制闸、退水闸和各用户放水阀。

②西干渠七小倒虹单管道进入内部检查维修。（甘井、刘家、泉坡西沟、岭东、岑西、石板）

③上庄倒虹双管道的进出水口节制闸、分水闸、退水闸检查维修。

10·

④总干各站出水池进入内部检查维修。

糖素控型尿性水用、水的空阀、8个网管、吸水管及二站8 个进水阔等检查维修。

③总干各站内的公用部分的检修。 1）高压母线的联络开关刀闸。

2)不分段的低压母线,包括联结的刀闻的停电检修。

医程后导糖全用解分静也较修及定程者地地和高也心。他技术、二路、分用（)排等公活化。

分的停机检修。

①三变电站全站停电，公用部分检修。

1)单所变停电检修。 2)6KVI段母线停电检修。

3)站用电、直流、控制、信号的公用部分及蓄电池更换和活化。

4)6KV母联卫门停电检修一英市全折停，公司打诊检计条

集菱三站停机得永检修：（也可限水安排）

(1)水源渠、调压池、进水管道、前池、引水阀等停水检修(2)上水单主管、检修阀、出水池、出水渠的检查维修。

(3)6KV单母线、单所变，单PT的停电检修。（4）不分段低压母线及连接刀闸的停电检修。（5）直流、控制、信号公共部分的停电检修。 6)备用站变充电试验。

(7)技术供水、厂房排水公用部分的停机检修。

第九节 机电运行定期检查、试验切换制度

1、为了加强运行人员对设备的管理，特制定本制度。

银千#

2、调度人员给予必要的配合安排。

3、各站机电运行定期维护检查、试动、切换内容；

（1)接班时检查试验项目 ①一次模拟图核对

②直流对地、闪光试验

③PLC状态指示 ④中央信号声光

③光字牌 ③流量计

①水位计与实际水位校对

③事故照明切换试验 9录音电话

家年金蔡

（2）主用备用定期切换或试验项目

月

（每周一次）放者用其试动

①直流屏的380V两路电源定期切换。宝（

②系站6KV进站两路电源定期切换盛希用育

意信开关代动

次

有支定期有中试验

v③6/0.4KV站变（或站变手车）两台定期切换。（每月一次） V@变电站35/6KV两台主变定期切提婴势力可签

③集泉一站、集泉二站两站定期轮换。（每月一次） ③总二两套稀油站定期切换。（每月一次）

①总二主稀油站两台油泵定期切换。（每日一次） ③总二回油站两台油泵定期切换。（每日一次）(3）定期检查试动项目：

V①备用机组检查轴承（每月一次），盘车。（每周一次）

供水安全生产规程

②备用电机摇测绝缘。（每月至少一次） 12・

化

V备用液控蝶阀试动检查,定值核对。（每月一次） ④备用检修阀、进水阀试动。（每月一次）
v③前池单元中的闸门试动上油。（每月一次）
③渠道单元中的闸门试动上油。（每月一次）主管道单元放水阀试动上油。（每月一次）
③蓄电池逐只逐节检查电压。（每月一次）蓄电池激活。（每月一次）

①定时进行直流屏整机功能检验（每半年至一年一次） ①消防水系统的阀门检查试动上油。（每季一次）

灭火器材检查试验。（每年一次）(4)定期专业检验：

①高压设备定期予试。（每年一次） ②变压器油定期送试。（半年一次） ③继电保护定期检验。（每年一次）
④电气指示仪表定期校验。（每年一次）

③真空、压力、温度表定期校验。（每年一次）汽轮机油定期送试。（每年一次）

①站内考核电度表现场校验。（每年一次））变V冰站内考核流量计现场校验。（每年一次）入

一般用户计费，旋翼水表≤p200定期送验。（每年一次）大用户计费流量计≥p200定期校验。（每年1—2次）

①大用户计费电度表10万度／月以上定期校验。（每年1—2次） ②灭火器材定期检查试验。（每季一次）

蓄电池活化。（每年一次）

街合海装

以上各项完成后均应在定期检查登记本中及时登记,并填驾“各用

篇生产调度规程・13

变压器充电试验”报告。

（以上工作由局生产科、设备科负责检查、督促、总结、评比）。

第十节设备综合管理制度

1、为了加强对设备的综合管理、在借鉴国内外惯例和现场实际情况的基础上，依据设备对供水生产的保证程度、维护性能、维护成本、安全性等要求特将其划分为！双

主要设备A类，至要设备B类，一般设备C类。酬攀然数，

A类①严格执行电气二票三制及有关设备的使用操作规程。记类8 ②实行定人定机专责制，机组有明显标志和调度编号。冬，
③实行周期检查与状态维修相结合的强制定期检修制度。

④备品备件重点管理，优先考虑，保证储备定额。 ③改技术措施重点管理，优先考虑。

③检修、运行、润滑、故障、资料齐全、技术档案重点管理。 ①帐卡物相符，每半年核对一次。

B类①同A①

②同A②

③实行周期检修制。 ④备品备件一般管理。 ③改技措适当安排。

③检修、润滑、资料齐全，技术档案按一般要求管理。帐卡物相符，每半年核对一次。

C类①执行一般的通用操作规程。

②按厂家说明进行维护检修

③备品备件经验管理、储备不保证。

印刷页码：4 | 图片：IMG_20261023_193116.jpg

①要改孜我措的情安排。 4

③技术资料一般管理。 ③账卡物相荐，每年校对一次。动纳设备管理分类A、B、C

供电部分 A类I主变

泵站部分 A类1、主电机 2、站用变 3、主水泵 4、液控蝶阀 B类5、手车开关 6、手车PTBL母线 7、电容器、放电PT

&、低压屏 9直流屏、电池屏 10、保护屏、中信屏 11、计量屏、测流屏

12、励磁屏 13、集控台

14、主管道 C类 15、修阀、进水阀

16、真空泵 17、风机

18、稀油站、回油站

19、桥机 C类 20、其它设备。

2、所变

3、110KV开关、线路 B类

4.35KV开关、线路 5、6KV开关、线路

6、110KVPT.CT刀间、BL母线 7、35KVPT、CT刀闸、BL母线 8.6KVPT、CT刀闸、BL母线 9、站用屏

10、直流屏、电池屏 11、主变控制屏、保护屏 12、出线控制屏、保护屏 13、中信屏、计量屏 >14、其它设备

设备的状态，收集现场运行缺陷和处理结果

第十一节 计划运行检修制度

1、由局生产技术科根据用户用水要求和调供能力起草全年供水运行机台和开停计划。由局生产技术科根据检修规程，检修周期和实际情况起草全年大小修项目计划，并编写全年运行检修计划。

2、运行计划应写明各站运行机号和开停时间。检修计刻应按单元写明大小修及起止日期。

3、全年运行检修计划报批后，可按月（二月）或季度下达执行。
4、正常情况下，应按批准的计划调度。特殊情况适当调整，并记录和统计。

5、单元划分

（1）自流渠、管、池库单元划分

单元名称

1、水源渠 2、集泉渠 3、总干渠 4、西干渠II

5、上庄倒虹II 6、柏井大洞 7、阳二库 8、五矿池

2.调度负责对现肠两要三制的执行情况进行监督。随时了解用

9、渠尾池

合

计

集 1

2

集二

，参段个

总千一至四站 2

上庄及西干

2

8

16·

（2）泵站设备单元划分

单元名称 1、前池单元 2、主管单元 3、主机单元 4、电容单元 5、站变单元 6、6KV进线 7、6KV母线 8、6KV母联 9、380V母线 10、直流电源 11、真空单元 12、技术供水 13、二站供油 14、公用风机 15、桥机单元

合

计

15

集 2

18

集一

20

）

你 2. 9

2 2

总二 1 2 8

2 2 2

28

总三

30

（3）输变设备单元划分

单元名称 110KV主变单元 110KV母线 110KV内桥 35KV主变单元 35KV母线

35KV内桥（联络） 6KV站变单元

6KV母线 6KV母联

380V配电单元 220V直流电源 110KV送电回路 35KV送电回路 6KV送电回路

合计

27

15

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193147.jpg

能一体

（4）自流渠、管、池、库单元划分说明安全

g

未生控制间充用

闸为界，前后分为两段。括二站吸水直管、进水阀8台。

糖在谢超效管组分样列。四于各小酮如色入西干初分分 3、柏井大洞单列。

病相二体、正异、,冠池分到异别。并包糖进出水同变大的。

不单列。收费表等。

（5）泵站设备单元划分说明 1、主机单元包括：

①主水系及其附属进出水阀门、变径短管、伸缩管、冷却水管、溢金管、排气管、真空支管、表管、真空表、压力表。

②主电机及其6KV高压柜、手车开关、CT、电缆、地刀、二次回路。同步电动机还包括励磁和轴瓦供油支管、示流器、温度计、测温屏等。

③主电机的专用风机及其磁力起动器、电源开关、电缆。 2、站变单元包括：

①站变及其6KV高压柜、手车开关、二次回路、手车保险或站变手车

②站变6KV侧电缆，380V侧电缆、开关、CT、电流表。 3、电容器单元包括：

①电容器柜及放电PT柜。

②电容器6KV高压开关柜、CT、电缆、二次回路。

BL。

19

4、母联单元包括：母联开关柜及其二次回路。

5、母线单元包括：母线及其连接在本段母线上的所有刀闸、PT、

自永单蚁话

6、主管道单元包括：

①主管道及其附件伸缩节、人孔、泄空阀、排气阀、拍门、测流头、滚轮镇支墩，以及接在主管或叉管上的所有小放水短管、阅门。

②各叉管上的手动检修蝶阀或电动检修蝶阀及其电动头、电动机、控制器、电源开关、电缆。

马子单社

7、直流电源单元包括：车站

果全道

①直流屏内充电机、硅整流、蓄电池等。与，散，味 ②380V交流两回电源开关电缆和220V直流输出开关、保险。
8、真空单元包括：收

①真空泵及其真空总管、总阀、支阀、支管和分段阀。

②电动机及其磁力起动器电源开关、电缆。示单变主

9、技术供水单元包括：

容回

①室外供水池及其进出水总管、总阀。售提精鱼示单变 ②厂房又管上直引管路、阀门。

五备节制真

③各泵冷却支管、支阀、及消防管网。 10、总干二站供油单元包括：

①供油总管、回油总管、支管、支阀。 ②稀油站两套和回油站一套。

③油站电控箱及其电源开关、电缆。

11、公用风机单元包括：风机、轴座、电动机、及其磁起、电源开关、电缆。

12、6KV进线单元包括：

①6KV进线柜、手车开关、CT、二次回路及进线口穿墙套管、避雷

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193210.jpg

20

避载单元也可与本回成路、变电出截合为一个线路扩大单元器、引线铝排。

D葡施及某建尿凋、节制间、水固、溢空调以及所有吸水同管、 13、前池单元包括：

葡地单见也可与染水果道和葡题出水地合为一个渠道扩大水弯管、进水阀等。

，关开点味

元。

①桥机主梁、端梁、吊勺、大毒、小车、轨道、车档糖身 14、桥机单元包括：

味中武内长商

②各电动机、滑线、电缆、电洗开关。

③矫机虽不直接参加运行，但桥机是主要检修用具，特单列定期组

修。

献边示单空真

同总督总生真其武采室真

（6）输变电单元划分说明

1、主变单元包括：主变及其附件、端子箱、输出侧电缆、刀闸、开关、二次回路。

2、站变单元包括：站变及其附件、两侧刀闸、开关、电缆、二次回路、或站变及其附件、高压保险和低压侧刀闸、开关、电缆、二次仪表。

路。

3、内桥开关单元包括：内桥开关及其电动机构、端子箱、二次回

4、母联单元包括：母联开关及其电动机构、二次回路。或母联刀闸及其手动机构、辅助开关。

麻意西超眼

5、母线单元包括：母线及其连在母线上的所有刀闸、避雷器（PT。
6、380V配电单元包括：站用屏及其两路交流电源、输出回路、照明、电热。

7、220V直流电源单元包括：蓄电池和直流屏内充电机、稳压器、绝缘监视、闪光。以及交流电源开关、电缆、直流输出开关、保险、成套装

置。熟物

8、线路扩大单元包括：送配电线路及其两端进出线T接遗线的刀闸、开关、PT、CT和二次回路。

第十二节 技术分析会制度

1、为了促进安全生产，节能降耗，优化运行方式，超前控制隐惠，落实消缺措施，确保正常供水，提高经济效益，特此制定制度。

2、泵站应定期召开运行分析会，每月一次，设备技术、监督分析会每季一次，可靠性分析会每年一次。

由站长主持、各班长参加。技术员做报告，会审通过上报。 3、调度负责定期收集、汇总报告材料并报局生产技术科。

4、必要时由局生产技术科主持，通知有关人员参加，召开全局技术分析会。

第十三节设备缺陷管理制度

1.为了及时发现和消除缺陷，协调运行与检修工作，提高设备的健康水平，并通过统计分析掌握规律和积累经验，加强措施确保设备安全经济运行。

2、设备缺陷分类：

①按本身性质可分类：危急、重大、一般三类。

②按影响运行分类：全站停运、局部停运、坚持运行三类 ③按消缺时限分类：立即抢修、中请临修、纳入计划。

④按安全处理分为：全部停电、停水、局部停电停水、不需停电件水。

,越疗现均当值人用成检人群,验理说病能陷后，人的关，老明精现精危、重大键、提行的缺胞、血定的异糖大是游理尿防管记消能：稳人国性保神现的内即报合工作为非处理结果记入“检修报告"中，并记入现场”设备缺陷登记本”员理结善调定应据状脂性质和影响范围，区别对待正指据。要时报告领导，通知安检。

时报录糖录合检修维和修试专业症，应主动利用一切机会积权资消缺。在夫修中全面清缺,修则修好。并填写“消缺回执“和现场检保记本。防止同类缺陷重复发生。

7、局生产科对设备缺陷及处理结果,按月、季、年负责汇总统计、有档,作为单位考核内容。 对因暂时不具备处理条件的要积极创造条件尽快消缺。否则,因长期存在缺陷未得到处理,而影响正常运行和安全生产，造成事故的要按“事故调查规程”追究有关领导及有关人员的责任。

第十四节能源消耗统计制度

1、耗电是我局供水成本的主要组成部分。为了加强企业内部管理，正确掌握能源消耗情况和指导节能挖潜工作。特制定本制度。 2、泵站各班、每日分别于8:00、16:00、24:00交班时抄录，进线有功电度表和无功电度表走字和流量计走字。开机台时，填写运行工况表。

3、生产科、调度、负责统计,并填写月报能源单艳,并负责分析能源单耗及其增减原因。

4、生产科负责统计月总上水量、计费电量及销售量。

5、二变电负责抄录收费有功、无功表走字及各出线走字。 6、各用户在对应日期内的用水量由企管科负责提供统计数。

第二章倒闸操作部分

第一节一般规定

1、运用中的设备分为：运行、热备用（只拉开开关）冷备用（拉开开关、刀闸或拉出手车式开关柜的手车，取下熔断器）检修四种状态。倒闸操作主要是指拉合开关和刀闸或拉出推进手车式开关柜的手车，拉合直流操作回路，给上或取下控制回路或电压回路的保险器，切换保护回路，验电，拉合接地刀闸，悬挂或拆除地线等。

2、凡属调度室管辖的电气设备由调度室当值人员下达倒闸操作指令指令下达前，调度员应检查运行结线和运行机组，核实倒闸操作票，严禁单凭记忆下达操作指令。好就由

3、倒闸操作指令只有接到受令人的执行完毕报告后才算完成。

4、所有倒闸操作的进行，必须遵守“电业安全工作规程”的有关规定。

5、为了避免误下倒闸操作指令，下发指令时应避开交接班时间，特

福意業

殊情况时应在一个指令执行完毕后，再进行交接班。

6、严禁约时倒闸操作。

7、凡是由地调、县调双重指挥的变电站及线路，当班值班员完成地调或县调的倒闸操作指令后，应将操作情况、时间、运行方式填入运行记录，并报告调度室主任。

24・供水安全

全生产规租

第二节操作命令

1、 下达报作命会前,值症调定应按提定核对模权用及操作采,无。后,特据作在参变布验现端主健,强与操作来时,要使用设备的效变。 2、 个用操作票应按衛阐操作命今或工作的要求由操作人填写、号，并将操作任务记入运行记录。

操作程序不可颤倒，李迹要求整齐、清楚、不允许涂改。
填写时还要虑到设备的分布情况,在满足设备操作原则的前提下尽量减少往返,给短操作时间。

3、值班调度员审查倒间操作票无误后,即可下达操作命令,至于采取逐项还是综合命令的形式,由调度员根据实际情况决定。

4、变电站、泵站、因工作需要装设地线时,要根据调度命令进行，调度员原则上只控制对工作地点起封闭电源作用的地线，在这个范围内的其他地线根据现场需要由现场值班员掌握，但需填入操作票内。变电站及线路上工作，调度员命令装设的地线，没有调度命令严禁自行拆除。

5严禁带负荷拉合刀闸严禁带电合地刀.6、下列情况可不填写操作票进行倒闸操作： ①、紧急事故处理。

②、拆除或拉开仅有的一组接地线或接地刀闸。 ③、直流接地故障选择或寻找线路接地故障的操作。

④、投入或退出一套保护压板的操作。、7、在下列情况下允许单人进行操作： ①、紧急事故处理。

②、拆除仅有的一组接地线或接地刀闸。我拉千

③、拉合单一开关。

④、保护压板的投入或退出。 ③、根据现场规程进行的操作。 8、严禁带负荷自投重合闻。

第三节倒闸操作顺序及注意事项

1、停送电操作顺序：停电时必须按照开关、负荷侧刀间、电源侧刀闸（或拉出手车式开关柜手车）依次操作，送电时顺序相反。

2、停用互感器或站用变压器时、要认真考虑继电保护及自动装置，应注意在高低压各方面均应断开电源，以防返高压。

3、所有接地线的装设操作，只有在各方面电源确已切断，并拉开刀闸有明显断开点并验明确已无电后方可进行。只有在全部接地线和短路线已拆除并得到工作负责人可以送电的报告后，方可下达合闸送电

命令。如配合工作时亦必须考虑在内。有

第四节开闭设备使用规定

1、禁止使用柱上油开关试送短路故障点。

2、当回路未装油开关时，可以使用刀闸进行下列操作： ①、开合电压互感器和避雷器。

②、开合母线和直接连接在母线设备本的电容电流。

③、开合变压器中性点接地，但当中性点上接有消弧线圈时，只有在系统没有接地故障时才可进行。

④、开合励磁电流不超过2A的空变压器和电容电流不超过5A的无负载线路，但当电压在20KV及以上时，应使用屋外垂直分合式的三

·26·供水安全生产规程联隔离开关。

第三章 事故处理部分第一节一般规定

1小、各变也临、临、腰线管理站、配水站的病青人及当症体比岛研糖象提发重并常龄,应立即向调度质性合，对随糖不推型究其责任。

2、值班调度员及各站工作人员在处理事故时的主要任务是：
1.迅速限制事获范国,防止事效扩大,消除事故根源、解除事故人身和设备的威胁并进行必要的现场保护。

③、根据现场报告，调度员要确定设备、设施事故状况,使其投入或退出运行。

③、凡属调度管辖的设备及线路，在事故停电时，随时都有不经通知而突然送电的可能。因此，在未得到值班调度员的许可并做好安全措施前，严禁触及事故停电设备。

3、发生事故时若通讯中断，各单位可在所管辖范围内自行断开电

中国票

源并做好安全措施，但所挂地线不得防碍对其它设备恢复送电。 4、发生下列情况之一时，各运行班员为防止事故蔓延和扩大可采取紧急措施，不必事先向值班调度员报告即可自行断开电源，但事后应

尽快报告，不得隐满不报。广电气部分

①、当设备对人身有直接威胁时将其停电。

②将损坏的设备与电源隔离。

变合开

③、当母线电压消失后，将连在母线上的主机开关断开，防止自启

茶

动。连在尔母线上的电容开关也应迅违断开，防止过电压

④、电机冒烟或着火。 ③、套管爆炸或破裂。

③、变压器冒烟或着火烫的文

①、变压器明显漏油，油位迅速下降低于下油标位。

、变压器防爆膜破裂，向外喷油或着火。、变压器内部有爆破声。

、变压器轻瓦斯信号动作、放气检查为可燃或黄色气体。 ①、油开关、刀闸爆炸。起接托篷

②、母线断线。机械部分

①、轴承及轴瓦冒烟或着火。 ②机组剧烈振动明显超标。

③、机组轴承及轴瓦温度上升，超过允许值。

不前拿

④、水泵及管道严重喷水，威胁设备安全。

长彩妆具

③、水泵抽空。

③、当水泵、阀门及管道发生严重跑水、漫流、设备有被淹危险时，要立即打开厂房事故排水孔。

第二节障碍的处理

主盛巅器点

长#1当发现机组有障碍时，当值人员必须及时向值班调度员报告，单位负责人和检修人员立即赶到现场，组织抢修，防止扩大。

2、系统出现障碍需限水时，运行值班员应向调度汇报障碍发生情况，由调度下达限水指令。如涉及到其它单位时，也应由调度下达协调指令。

尿,糖病定因病控测度腺合所胞病的病间、严重程度、延续发展情况等。

第三节事故的处理

1、变压器事故的处理：

人,避地沉非同时,无继鸡尿，应检查是者由于保护认物 A、过流动作时

负荷所致。如确系上述原因，可不经外部检查即可投入。

有断,延电流择间同时,有短路冲击现象。
必须对变压器外部进们查，确无明显敌降（纯练电阻测定和回路电阻测定合格），可试充电。次。

变压器蒋间系差动或速断以及重瓦斯动作,应查明原因并消除,未查明原因和消除前，不准投入运行。

B、变压器瓦斯保护发出信号时，应立即查明其原因。 ①查其油位是否正常，如发现漏油时，应设法处理并加油。
②是否受外力振动所致。如地震、放炮等。

③、如内部有不正常放电冲击声，油色有炭化，发生穿越性短路，应立即停变压器运行

④、收集检查瓦斯气体，判别其故障性质。

C、变压器着火时，先将其所有开关和刀闸断开；若变压器顶盖上着火，应立即打开下部放油阀，使油位低于着火点，内部着火应将油放尽。

款・2、电动机事故的处理：

・A、发生下列情况之一时，电动机应立即停止运行： ①、电机动着火、冒烟。

②、发生需立即停止电动机运行的人身事故。 ③、电动机震动，基础已损坏。

④、电动机所带动的机械损坏需立即停止运行。 ③、电动机被水海。

.B、电动机运行中发现有下列情况时，应与调度中请联系停止电动机运行，在未停机前应加强监视：十

①、电动机轴承或轴瓦有异常声音且发热温度超过允许值。 ②、电机动铁芯与线圈温度超过允许值，有焦味和烟气。
③、电动机运行中振动超过充许值。

④、高压电动机定子线圈或一次回路发生接地时。

③、电动机附近有危及电动机安全运行的火灾或冒水现象。 3、油开关事故的处理。贵

。A、油开关有下列情况之一时，应立即停止使用： ①、套管爆破。

②、端头或引线过热或熔化。 ③、箱盖或箱体着火、爆炸。 ④、拒绝掉闸。

③、开关内部有异响、闪络和放电声。事至杰更前讯款 ③、开关一相或两相无电压。

B、油开关端头或引线夹发热，积雪融化或雨天冒水汽。查看是否过负荷或接触不良，设法降低负荷。如还继续上升，使端子烧红则应按事故停止使用。

C、少油开关和多油开关由于漏油使油位下降到下限时，不得进开关掉闸操作，此时应立即断开该开关的操作电源，在手柄上挂“不合闸”标示牌。然后按下列情况处理：

①、以其它开关切断该开关所带负荷。

印刷页码：30 | 图片：IMG_20261023_193344.jpg

3

30·供水安全生产规租

性激统激病病的性在糖治开关体心调的的程在会用选并关腺糖应症补地性变光并常尿全国强程症理是等地糖、定成病、电动机、心疾部、性变不性性

不查风园

不无油获平或虽感据,变现有下列特况时,应立即停正使用目 4、互感器事故的处理。

①、高压侧的可熔片接连二、三次熔断。 ②互感器温度过高。

③、互感器内部有劈拍声或放电声及其它噪音。 ④、在互感器引线出口处有漏油或流胶现象。 ③互感器内发生嘎味或冒烟。

③、线圈与外壳或引线与外壳之间有放电火花。 ①油或胶着火。

当互感器高压侧绝缘损伤或内部发现冒烟时，禁止使用隔离刀间拉开或摘下熔断器，应用开关将故障的互感器切断。

B、当发现 CT二次回路开路时,应设法在该 CT 附近的端子上将其短路，如不能，则将其停用后短路。

C、CT停用前或发生事故时，应将有关低电压闭锁、过流或带有方

向的保护停用。

【5/高压接地故障的处理。

更天味两效味一头

来质欢光临美开部

、当系统发生单相接地时，可以继续运行,但不得超过2小时。在接地运行时应加强监视，并迅速采取措施，尽快消除故障。

②、发生间歌性接地故障时，发现某路电流不正常摆动，同时伴有不稳定过电压，则首先对此路进行查找，找出后应立即停电处理。，6、直流接地的处理。

).提地信号发出后,应切换检病表,检查是否确实接地,并别断是

否完全接地和（+）或（—）端慧地情

②、严重时可免核型量美主的经限多人

式查找其范。

③、拉路时两个人进行，以观察其表的指示。 ④、发生直流接地时，二次回路上的工作停止。 7、水泵事故的处理。

发现有下列情况时，应停机处理：

①、轴承、轴瓦严重过热，超出允许值时。

②、机组内部有严重撞击声和异常噪声音时。 ③水泵及管道严重喷水，威胁设备安全时。 ④、水泵抽空。

③、水泵外壳严重裂纹。

③、水泵轴弯曲超标、振动超标。?、叶轮断裂。换惠舞益 8、渠线、管道事故的处理

有下列情况之一时，应停机处理。 ①、主管道堵塞、泄漏。

②渠涵下沉倒塌、桥体裂开倾斜超标。

③、闸门不能启闸 ④、渠线跑水

③、危及人身安全的故障

③、危及沿线人民财产和人身安全的故障 9、液控蝶阀的事故处理：

A、蝶阀板密封圈严重泄漏的退出运行。

B，发生下列情况停机处理 ①、重锤拒动。

②、重锤与阀板不同步。

0

水风员大社

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193350.jpg

324

③、补油系统过于频繁或油压过高、过低。 ④油系统严重泄漏。

③、阔板全开与全关不能到位。 ①、油泵过载跳闸或电机过热烧坏。 ①、阀泵不能联停。

1、随荐未正筛醇,和水位建高或过。调度人质应与沿线有关全 10、调蓄水库的事故处理：

理部门和用户及时联系,查明原固,迅速排降尽快恢复。

①、若固库内鼓障退出进行时，关间库进水间，可经旁通管并利用

渠尾池调节向阳二供水,保持进水平衡,减少弃水。 11、直流电源故障处理：

空味

①、缺直流运行不得超过5—10分钟，否则应停机停电处理。 ②、蓄电池有故障不能继续运行,应停机停电处理。

美

12、泵站6KV母线失电故障处理：

①、母线失电时，低电压保护动作，应自动跳开该段的电源进线开关，并自动关闭出水蝶阀。

②、运行人员应检查并断开本段未自动跳开的进线开关，关闭未自动关闭的出水蝶阀。

③、运行人员应检查并跳开连在该段母线上的电动机开关和电容器开关。

13、泵站6KV电动机开关跳闸处理：

好的全安良人武益园

①、电动机开关跳闸时应联动关闭出水蝶阀。
②、运行人员应检查并关闭未自动关闭的出水蝶阀。并注意观察另外还在继续运行中的主机电流。

值班调度员工作守则

调度在值班期间是本水、电系统的调度和联系人，运行、操作和事故抢修的指挥人。

二、在值班期间要做到：

1、值班期间必须严肃认真，全神贯注，集中精力，熟练掌握系统运行方式并做好事故预想。

2、要做到勤联系、勤监督、勤调整、勤分析。

迎回光

3、严格遵守调度纪律，不准擅自脱离工作岗位，不准做与调度无关的事情。

4、准确无误地做好各种记录，室内要经常保持干净、整洁。中二、交接班应做到：

1、交班调度员应提前做好以下工作：

①、澄清本班内的设备状况，包括设备运行、检修、备用以及运行方式变更等情况。

②、澄清本班内曾发生的事情和处理结果，提出下一班应注意的事项。

③、整理本班内所收存的文件、命令、指示等。

④检查本班的报表，记录等是否齐全、正确、无遗漏 ③、检查通讯，录音及其它设施是否处于良好状态
③、检查模拟图是否与实际相符。

2、接班调度员应提前15分钟到达工作岗位，并做到：

①、了解上一班发生的事故原因及处理经过和本班要注意的事项。

②、了解所辖范围的设备、设施和运行方式及状况。

③检查模拟图是否与实际相符。

④了解上一班的设备操作及检修情况。

素可糖过现是的症,是进者是否究物其的用情况。

①、检查室内的公用工具及其它物品是否齐全完好。 推症定内酸及据的定样、命、指尿并在来致内肾和抗症是程雄测定质在定性脏肪,应主的特选行状况和义生的本糖安排本班工作。

通报、互相询问，做到交接清楚，正点签字。

二、值班调度员在当班期间执行工作票时应注意事项： 1.产格执行两票制度,根据规程行细审查:有无计划、工作时间送电设备、停送电范围、安全技术措施、停送电联系人、工作负责人合单位等。并经签字批准方可执行。

2、执行工作票应做到： ①、三不开工。

经盗进

a、工作地点和工作内容不明确的不发开工指令。 b、安全措施不完善的不发开工指令。

C、审批手续和联系工作不完善的不发开工指令。 ②、五不结束。

a、工作负责人未报告“工作已经完毕人员全部撤离现场，安全措施已经拆除，可以送电”不结束。

b、测试不合格和测试未完成的不结束 C、检修人员和运行人员未共同检查不合格不结束

航专

d、设备变更和改进交待不清和记录不明的不结束。

e、安全措施未全部拆除的不结束。本守则望值班调度员遵照执行。

好好

查③

常用调度术语

①、×调度值班调度员××× ②、接×调度×××令

③、按×××令（局长、生产局长、生产科长）

④、×调度总值长××× ③、×站正（付）站长××× ③×站班班长××、×站×班值班员××X

、×变电站×班班长×××、×变电站×班值班员×××、×站水工负责人×××型

①、修试所×班工作负责人×××、×站通讯工作负责人×××

?×时×分×号机组启动 ①×时×分×号机组停用

、×时×分合上或拉开×××号×××开关（刀闸）、×时×分×××（设备由××状态转入××状态

×时×分×××号×××开关掉闸×××保护动作 ×时×分××部位发现×××缺陷

、×时×分×（单位）××（设备）××试验结果不合格

2、×时×分前池水位××米

海设卡真康

②、×时×分××桩号+×××米测水位××米
②、×××线××桩号+×××米发现×××故障、×号出水管××镇墩+×××米发现×××故障

MUG

印刷页码：36 | 图片：IMG_20261023_193406.jpg

伏伏

·36·供水安全生产规租

3×号机组有动(无功）指数×××变比××× 图×线路有功（无功）指数变比× 号进线有功（无功）变比

×段××号进线运行电流××安、×号机组运行（空载）电流××安

②、×段××、×段×x

?、×段××

伏母线电压××伏伏母线电压AB××

伏母线电压AO××

伏BC××

伏CA

伏BO××

伏co

?、×号出水（进水）阀门开度××厘米（度）?、×段x×

伏变压器分接头在×档

④、x段x×

伏变压器分接头由×档调至×档

①、×号×××（设备）××侧挂接地线×组 ×号×××（设备）××侧拆接地线×组

、×时×分×号×××（设备）××侧接地线已拆除 ×时×分×号×××（设备）××侧接地线已挂接

态罚由（音则

违反本规程，有下列行为之一的，由其所在单位或上一级主管单位

给予行政处分和经济处罚： 1、不执行调度计划的。

2、不执行的调度指令和保证措施的。 3、不如实反映生产情况的。

4、值班人员玩忽职守，狗私舞弊尚未犯罪的。

5、不执行规程造成严重经济损失的。附表一

泵站运行工况月报表

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193447.jpg

附表

运行小时（本月）

上水走字（本月）

电度走字（本月）

本月合计附表

泵站名称

集集三

总总三总三总四

合计附

地形扬程

27.1 39

57.64 221.5 92.3 82.5

481.00 492.94

销售总量

E

1号管进线 1# 有功

月底2

累计

木日

泵站运行工况月报表累计

指示数

有

平定供水局

开机台时

上水总量万方方/时

万方

功

本月走字

大月

2号管

无

功

1#2#管走字

年

进线

黑

年

累计

指示数

有

功

运行台时

月度各站运行工况统计报表

太月

累计本月

本月走字无

年

月

日时至

110/35/6KV主用电

万度

度

与上月比

度/千吨米

%

10/0.4KV 站用电

度

度/方

共用电

万度

总应收费

度/方

月

单耗功率

度/千吨米

万元

日

时与上月

个站%

比+

与上月比

S19

9

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193518.jpg

nvIDiA

GEX

RCE

信归妈乐享服务

ntel coRe

FD.O.O

R

OA O

第二篇泵站现场运行规程第一章 运行人员岗位责任制

一、谢立主人舒任感,足术职、顾全大局、粘研技术,保说安全、经济运行。

全二些认具学习安全生产知识，黄相“安全第一“和“预防为主“的

针,熟悉各种规程,熟悉系统及设备性能构造和技术规范。三、运行人员未经考核合格,不准正式独立担任专责。

目、案中精神,监视机组设备的正常运行,按要求进行返视检查， 按时准确正楷地做好记录,不准乱写、乱画、乱渐。

五、必须严守劳动纪律,坚守工作岗位,按规定时间上下班，不准到、早退，更不准脱岗。

六、按照工作妥求，安全无误地进行设备停送电、开停机的操作操作中要严格执行“操作规程”和“监护制度”。

七、每班要对设备进行一次全面细致的检查，发现缺陷和异常夏象，要做好记录。危胁安全运行的缺陷要及时汇报班长、站长应立即采取措施并汇报调度。检查中应用耳听、眼看、鼻闻、手模等方法，做到不放过任何一个隐患。

人、做到坚持对设备管理的维护和清担，每班清担一次室内外卫生,每周一次室内卫生大扫除,每月门窗玻璃一次,做到窗明几净。九、管好一切工具、仪表、安全用具、录音设备、围纸、资料、消防器材，不得随意损坏和丢失。

十、运行人员学习掌握消防知识,学会消防器材的使用方法及注意事项,做到预防为主。

一、运行人员要做好事故预想，防惠于未然，发生异常或事故时

及时汇报、认真分析、果断正确地处理，防止事故的对大。在遗行事故

EN w

分析时,要实事求是,不隐瞒真相,做到“三不放过。

、十二、运行人员熟悉并掌握各种运行为式和操作顾序及事故处理方法,做到三熟、三会。

查不明故园

三熟：熟悉设备系统和基本原理；

熟悉操作和事故处理；熟悉本岗位的规程制度

三会：会分析运行状况；

会及时发现故障和排除故障；会一般的维修技能

没有总水大范蓄施 2受不利教

第二章 运行人员职责范围

一、运行班长职责：

1、运行班长受站长、值班调度员直接领导，在技术业务上受单位工程师及技术员的指导。

2、对本班人员政治思想、行政管理和技术业务负全面的领导责任是当班安全用电、经济运行和人身安全及设备安全的直接负责人。

3、负责指挥和监护本班所属岗位人员的调度操作和事故处理，有权调度本班人员的各项工作。

4、负责许可检修人员在所管辖的设备上进行检修工作、作为检修许可人，负责肾促检修人员及时消除设备缺陷，且填写检修记录本，对违章作业的检修人员有权阻止直至停止其工作并退出现场。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193643.jpg

FDW.OQ

@

人,对本脏人员速化命及规查制度的行为提出坏,,对术程人周的工作情况建行管性,并提出奖想意见。全工作

糖应的着进行变全生产性有,提病素验识和方个育任临。遗良好条件。

人最先性术理的极济指标,开成脏与的小指标延据。
1,素危胞研血腺定者的症接龄人身、设各安全的各确的今令，并向上级阐明理由。

个;并血损导组人质性有关规控制度的规定还速采断地选行制处理。

12、特事效发生经过、时间、处理情况做好记录,并向调度汇报。出事故报告，并参加召开事故分析会。

13、组织事故预想,事故模拟殊习、技术问答,不断提高运行水平
14、领导全班人员独好设备管理维护和技术资料收集，保存工作负责交按班的工作及签字。

15、组织本班人员定期召开班务会、碰头会、班前班后会，及时传达

上级有关指标，务力完成上级交给的各项任务。二、运行人员职责范围：

1、运行值班人员必须服从值班长的领导，听其指挥，对值班长的命令，应迅速正确地执行，不得延误。

2、当值班人员要坚守岗位，不得植离职守，保证电话机旁有人，保证电话随要随通。

3、值班期间，,按时巡视检查设备，并做好记录。
如发现异常现象应迅速汇报值班长，不得植自处理,但有成胁人身和设备安全的除外。

4、负责填写各种记录,要求做到正精、整活、清楚、准确,正确填写倒闸操作票和事故处理,按班长的指示、布直安全措施。

5、对危及设备、人身安全的机组拒绝使用，并阐明理由。

6、对危及设备、人身安全的命令、指令拒绝执行，并闲明理由，向上级汇报，记在交接班记录中。

7、负责检查保管好各种工具、仅表、图纸、记录本等。

8、在值班期问负责厂房内安全，非当值人员或其它人员不得植自动用厂房内的设备，否则当值人员有权制止。

9、值班人员要搞好设备日常维护，要随时根据表计指示和外部情况判断和查明故障的部位，范国性质、危害程度及处理方式。

10、负责本班的卫生清理工作。

第三章运行交接班制度

N N

，交接班是保证连续安全生产的重要一环，交接不好就会使生产受到影响。因此，交接班双方都必须严认真、细致、严格遵守本制度，做到交接班明确。应做到的项目和内容如下：

1、交班前，值班人员要进行清理卫生工作，不得用水冲洗水泵及电机，按运行方式核对模拟图，细致巡视检查设备，并做好各种记录。

2、交班人员要向接班人员详细介绍设备的运行状况、执行中的工作票、所布置的安全措施、设备缺陷及事故处理情况，调度命令执行情况，修试情况及有关注意事项。

3、交班人员检查图纸、资料、安全用具、录音设备、消防器材、工具仪表、钢匙等是否安全完好。

4、接班人员应提前十五分钟到岗，听交班人员的详细介绍、然后现场进行巡视检查交接。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193649.jpg

GEFO

CORe

口

FD.O.O.

。

场设备这行状况与模拟图是否一双。

造，中支接班记录本上相互签字可为交接班结束。

交的国行人糖的探作体的 的糖证，到的用性人题大型，不能办理之程序。

杂、经血糖糖控上腺不降病的至接症人员未后，办理交持续，方可离岗。

10 值随人质不得任意更换症次。如有特殊情况经站长批准。第四章电气运行安全规程

一、运行人员要熟悉安全知识，掌握操作技术，学会紧急敦护法（ 人工呼吸，工伤急教等）定期地进行安规考试合格。

二、在电气设备上工作，必须完成保证安全的技术措施和组织推施。

三、在电气工作人员必须牢记：母线停电后，随时有不经通知而突然来电的可能。

四、高压室内严禁非工作人员入内，其通往室内的门应随手关闭。五、对直接触及的电气设备或小于安全距离（10KV及以下有遮栏 0. 3m无遮栏0.
7m）的设备，必须断开电源，并做好防止误合间及低压选超电源的措施，如取下控制合用保险，电压亚总器一、二次保险，挂

“有人工作，不许合闸”“生命危险”的整示牌等

、六、三相短路接地线是保护工作人员唯一可靠的安全措施，装接地线时，应先接接地够。验电时，应先在带电的设备上试好验电器，然后在停电施工的设备验电，确认无电后，立即注上也线。地线时，与此相反。被检修设备所挂地线的地点和数量应能保证工作地点处在地线中间或能看到的地方，并对带电设备保持安全距离。

七、部分停电工作对于小于第五条所述安全距离的带电设备，应加装遮栏或绝缘板。安装绝缘板时，必须使用绝缘工具、戴绝缘手套、穿

绝缘鞋，并设专人监护。八、严禁约时停送电。

九、严禁挖掘运行中的电缆或触摸运行中的电缆头。十、做好防火措施，现场应备有相应的灭火器材。

十一、高压设备或复杂的低压设备上进行检修工作时，必须执行工作票制度，至少要有两人以上，并采取确保可拿的安全措施。

十二、雷器应在非雷雨季节做好预防性试验，除试验期间应常投入运行。

十三、低压带电工作、必领设专人监护。十四、低压带电工作的基本要求：

柄：

1、接拆临时电源，要先断开电源；

2、带电工作禁止使用刀子、挫刀和金属尺等，所用工具应有绝缘木

3、带电工作应在采取措施后方可进行（如穿绝缘鞋或站在绝缘垫上等）。文

十五、压设备及复杂的低压设备，带电作业不得少于两人。

十六、高压设备送电，一定要先检查油开关位置断开后方可合刀闸。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193705.jpg

迅

诺

工作。行分造康

中心高保统体健尿管杂治关所的要发的定要各性管，养止和其危的则试验。

第五章系站电气运行规程第一节 GKV送电及主机启动前的准备和糖

16、检查低压开关和接触器，刀闸拉合灵活、灭弧罩应究好牢固； 17、检查防护网并关好网门，扣钥上锁。

18、对停用较长时间的一次回路设备（包括母线、电缆、刀同、开头

1、验查所有开关刀同约在断并位量；子车并关在这

CT、PT、厂变等）应摇测相间和对地绝缘。

人糖素病现患应外经据、本件齐全、国定汀常及

·19、对较长时间停用的电机，带电缆揭测绝缘。6KV电机用2500V
摇表，其阻值不得低于6M2.880V电机用600V据表，其阻值不得低于 0.5MQ同步电机轴座不低于0.5MQ，电刷滑环应接触良好。

糖发各各色正编、标态齐全、正确清听,工作用好，无锈、无垢、无机械损伤。

20、对新装和大修后的设备，要专门组织验收，并试运行合格，转入

戈医接良好。

备用。

21、对运行超过一年或停用半年以上的设备，应微预防试验合格。

4检查设备上无遗留工具和杂物勾连

电动机的冷却风机应鼠时开停，一般不宜只开排风机以防主电机受

5. 检查各说各周固环境清洁,无易燃、易爆、易腐饮的物

潮。

无双水、无冰冻，线路畅通无障碍。

6、检查各部瓷件表面清洁、无裂纹、无闪络、无油垢。 7、检查各充油设备油位、油色正常，无漏油现象
8、检查电缆终端无破皮，接地良好。

9、检查设备相间及对地电气距离应满足要求。 10.检查一次回路导电接点应接触良好，二次接头无松动取
11、检查各保险规格应合适，接触良好。

12、检查液控阀油位等。 13、检查所有掉牌应复归 14、检查保护压板投入。

15,检查接线、能电器外壳及端子板应清洁无损。

22、检查运行备件齐全，如灯泡、保险等。

23、检查安全用具、消防器材、记录表格应齐全、合格就位。 24、检查各邮照明安全好用。

25、检查电话包括备用的行政电话是否畅通。 26、检查室内温度适宜，心要时采暖和通风。

27、检查国墙大门、门窗、室内及电缆沟各部封闭严密。 28、检查有无流审动物。

29、检查厂房有无漏水现象。

30、检查蓄电池亮放电良书。报电压

IN Sn

31、送起直流系统，检查直流电压及对地绝缘电阻：试验光字牌蜂鸣器、警铃正常。

32、电动试合池开关，检查保护、控制、测量、励磁回路动作正确，开关转动灵活，被分合位置指示正确。

33、与调度核对操作票，并模拟操作。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193714.jpg

复度

性血脏血项上作临变定检、确认合格。响调促汇推。的 35、岁380V 全用电源投入后,这上辅机开关、试开合格。包：

(1)真空泵(3)液控蝶间

(2)风机

（4)进水间（二泵站）

(5)稀油站（二泵站）

(?)理症胞继电源,调定随对电压、也流、检查波形正常,打显许位置（二泵站）

(7)电动检查蝶间

36、并机检查工作充全合格后,向调度汇报，各就各位,待今起或风。

第二节 低压送电及直流送电

一、低压送电：

1、检查所有刀及空气开关均在断开位置：

2、合上II）低压进线刀闸。 3、合上I低压进线空气开关。

4、合上各配电柜的各路刀闸，指示灯亮。 5、分别合上各辅机空气开关。

6、合上直流装置的双路交流电源空气开关。 7、合上事故照明电源开关或逆变电源开关。学二、直流电源送电

2、将充电机投至“自动”状态,即按下“自动”降膜键。 3、检查充电机电压表指示正常。

4、送出集控台中央信号电源、闪光电源及直流电区表电源。 5、送出I(IM)段PT二次回路控制电源。

6、送出包括II)段进线、（总干各站）号联、I(D)段电客，（二站除外）I（(I)段站变，以及准各启动的主机的控制电源、合网电源。

第三节6KV母线运行方式及6KV母线正常停送电顺序一、运行方式爆#

1、集一、集二站为6KV双电源单母线不分段

一般情况下，一路主用，另一路在试验位置（SIV）备用，不同时遇电，更不得并列。一台站支供380V单母线。

2、总干各站6KV双电源单母线，开关分段。正常情况下合上母联。一路送电，另一路在试验位置（SI）备用，不同时送电，更不得并列、总干四站站变合一。35KV备用站变两侧开关均在断开位置

3、总干各站、站变各两台（6KV分段母线各带一台），一台主用，另一台备用。

1#进线开关及母联开关置“手动”，也可置“自动“位置。

一、三、四站380V单母线不分段。双电源，一路主用，一路备用，不同时送电。

二站单母线开关分段。正常运行方式：双电源、一路主用，一路备用，合起母联。备用站变两侧开关刀闸均在断开位置。

停意

二、6KV母线主（备）用电源正常送电顺序：

1、检查直流装置内蓄电池开关Q1已合上，蓄电池电压及控制母战电压均正常。

2、检查6KV所有开关均在断开位置。

3、检查I(I Ⅱ）段PT二次保险正常。将I()段PT手车推至送行位

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193720.jpg

(进关年尚试险位(SW)推退行性置（YW），并插好二次插头。

并无格上[()段进践并关控制保险、PT检控制保险及1(D拉

荒好二次括头。关合同保险。

合同选上[(1)段进线并关,PT、控制电源及[(1)段进线开关合 7. 解除[1(D)反F低电压保护压机。若无保护压板,应断开内源

制电源。

8合上 [(1D),进线油开关,检查确已合好。 并检查 [(I)段母或压指示正常。

9该复第7条所操作过的内容。

10检查主（各）用站用支压器低压出线已在断开位置。

11、总干一站合起室外主（备）用站用变压器跌落保险：总千二站推进站用支压器手车至运行位置，再合油开关：

总干三站四站推进主（备）站用变压器保险手车柜：集二站推进站变手车；

集一站仍月原来的设备，即合上刀间，再合油开关；检查站用变压器带电正常。

12、将（I)I段PT手车推至运行位置（YW），检查二次保险正常，二次插头插好。

13、将母联、开关手车、连线手车推至运行位置。并检查母联柜二次插头巴装好。

正常。

17、全面检查作好记录向调度汇报。

三、6KV母线主（备）用电源正常停电顺序： 1、检查主机开关，电容器开关均在断开位置。

2、断开主（备）用站变低压出线开关。

3、跳开站变开关（二站），站支手车柜拉至试验位置。

4、跳开母联开关，检查确已跳开。 5、拉出母联手车柜至试验位置。

6、跳开主（备）进线开关，检查确已断开。 7、拉出主（备）进线手车柜至试验位置。 8、拉出I（段）PT手车柜至试验位置。

四、遇到下列情况，拉开主用电源开关，合上备用电源开关。 1、主用电源失电或线路检修。

2、主用开关故障跳间。 3、母线故障或检修。 4、PT故障或检修。

（注：集一、集二站为1、2：总千一至四站是1-4）。

第四节 正常开停机顺序

ON r

一、正常开机程序：

人、接到调度命令后，当值运行班长或中控室专岗人员及时与机旁

14、给上母联开关(I) 段 PT控制保险。母联开关合间保险。 15、送上母联开关控制电源及合间电源。

16,合上母联油并关,并检查合好。网同时检查(I) 1段势线电压指示

专岗人员联系，准备开机。并填写核对操作票。

2、开启子开机组的液控蝶（集一站出水阀）专用风机（或公用风机）、真空泵、检修阀、进水阀（总二、集二）、稀油站（总二）励磁（总二）、厂房墙上排风机等所需辅机的交流电源。二站励磁“调定”试验已正

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193737.jpg

·Q··O·原术金生产复度

需，并投至“允许”位置。 3、检查直流电源正常。

人验查预开主机开关在断开位置。

5、推进予开主机开关手车至运行位置（YW） 6答上予开主机的控制保险和合闸保险。 7送上予开主机的控制电源和合闸电源。

&等予开主机液控蝶间板至“联动”位置（集二除外。 <9、接到机旁专岗人员准备就绪的报告,并前池水位正常,向数

不花

岗人员发出开机信号。

10、合上开主机开关,检查确已合好,主机启动电流正常,是启液拉梁间（集二除外）。

11、根据无功补偿需要，合起补偿电容

V2、机组出水正常、全面检查、填写记录、汇报调度二、正常停机顺序：

V1、接到调度停机合令后。与机旁人员联系准备停机 2、断开该主机的补偿电容。

3、集控台控制人员或机旁人员关闭予停机组的出水间、联动断恶主机开关（集一站由机旁人员关闭了出水闸。）

4、将 KK 开关板至“跳间后"位置（集一站跳开予停机组开关）。

5、断开已停机组合闸电源、控制电源。 6、检查该主机开关确已断开。

7、将主机开关手车拉至试验位置(集一站拉开上刀)。

8、断开有关辅机电源。 9、记录停机时间及原因。 V10、汇报调度。

第五节 运行中的巡视检查

一、巡视路线：

1、中控室：集控台、保护屏、中信屏、电度表屏、测流屏、信号屏、低压进线屏、配电屏、蓄电池屏、充电机屏、直流配电屏。

器。线。

2、高压室：进线柜、母联、PT柜、主机柜、电容柜逸线套管、变压 3、电容器室：电容柜、放电柜。

各站根据自己的情况制定具体、方便、可行、符合实际的退视路二、巡视周期：

1、值班人员每小时检查一次运行中的机电设备、高低压配电装置，并做好记录。

2、带班班长每班对所转的机电设备及管路检查不得少于三次。 3、站长每周对所有设备的巡视检查应为日返一次，夜道一次。

4、新设备投产、大、中、小修后、重大设备缺陷，气候变化，恶劣天气

应主动增加退视次数，薄弱环节重点检查。·三、巡视检查内容：

1、送行中的电流是否超过允许值，是否有大的摆动。 2、各部轴承是否过热，有无异常的声音。

3、机组达行的声音和振动是否正常，有无异味。 4、水系压力应正常，各管路仲缩节是否漏水振动。

5、瓷件无裂纹、无闪络、无放电现象。 6、油位、油色正常无渗漏。

7、设备有无异常的声响、气味、变色、发热、冒烟。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_193808.jpg

CORe

REFOR

RCE

F・D0.0.0

Oou

・民术安全业产

8、仅表指示灯、光字牌、继电器、分合指示、警示牌

你饭板是否与

相符。

・四、运行参数的允许范围： 1、电压波动±5-10%； 2、电压不平衡6%；

人显进不随超的肾量示;变压器项发 55（在滋度许应内 3、电流不许超过额定电流；

主电机绕组（电阻法）60℃。

第六节 电气设备的异常运行及事故处理

1、运行中一旦发生事故时,应正确迅速地限制事故的发展。 清腺事放很源，来不及向领导和调度汇报时，应先解除对人身和设备的危害，并根据表计指示信号的出现及设备的外部现象迅速地、准确地判断事放的全面情况，以便采取有效的措施，尽量地缩小事故的范图，尽快地恢复生产上水。

2、事故发生后，在不危害人身安全和扩大事故的情况下，应保护事故现场，及时报告有关领导，未经许可不准动，事后当班人员会同领导共同检查和分析事故。所有值班人员应将所见所闻如实反应清楚，以

便查明情况，接受教训，采取相应防范措施。
3遇有下列情况可不经领导立即停机人身触电；b、电机冒烟；c、电缆放地或冒烟；
d、机组内有严重撞击声，电流大幅度摆动；

出现上继住付一种情况,加保护框动应冠速于动间，切断电源。 e、电气设备有严重放电现象；

比机异常存机畸,应替先检查开关是否在解异性量,和颗断应立

即将其跳开。

5、遇有突然停电时，情况不明，应还进断开所有机组开关，还速失闭出水门，将间门所有开关断开，并对设备遗行议真地检查、并观测前池溢水情况，同时做好记录，向领导及调度汇报。

、6、6KV系统出现单相接地时，允许连续运行两小时，同时要检查本站的设备，并询问有关单位。选释故障点时，应分段分机进行，可用油开关断合沉版钢

拉

7、电机故障掉同，应查明原因，如系低电压动作或人员设动、待电

2

压恢复正常，问明情况后，九许再次启动；如系步成锌间，要对电机开关、电缆进行测试，否则不评启动。

送新你美们

.8、油开关合间后，内部有严重异响、闪路、放电、破裂应立即断开。
9、油开关在运行中渗渴油、油标看不到油位，应立即取下操作保

N

险，挂上“不许拉间标示牌，采用上一级油开关，切断故障油开关电源。

10、油开关故障择间和不经检验，不准重新使用。

11、油开关拒合、拒动，应首先检查直流电压，然后再从控制回路、操作机构进行查找。

.12、互感器发生下列情况应停电处理： a、内部严重放电：b.过热：

C、线圈与外壳，引线与外壳有火花放电声

13、当发现电流互感器二次回路断开时，应设法在该电流互感器附

短色

近的端子上将其处理。

14、禁止用刀间和摘下有高压保险的方法，断开有故障的电压互感器。

15、运行中全站缺直流电源或蓄电池运行不正常时、一般应立中请全站停机停电处理，手动断开各油开关。

印刷页码：2 | 图片：IMG_20261023_193940.jpg

性的的、,中体的、的供水安全生产划

56・2

的油开关，电动备用投入。

的油开并美发貌重流接地时,要及时报备领导和调度，经共同培进行

找消除故障用短时分路断合的方法进行。 a、断合合闸电源；b、断合控制电源；

d、断合闪光电源；

c、断合信号电源；

18、遇有火灾时，应按电器设备消防规程的有关规定灭火。

第七节 手车式高压开关柜的运行与检查

1、各站均使用包头开关厂的手车柜。（集一站未改造，仍用临汾产的 GGIA 开关柜)。

本工程使用的手车柜包括：油开关手车柜、保险手车柜、连线（隔离）手车柜、PT手车柜、站变手车柜五大类型。

2、油开关手车柜按“五防”设计：（1）防带负荷推入拉出手车；

（2）防地刀合位推进手车。（3）防运行位置合接地刀。

（4）防带电打开后盖误入触电。

（5）防误操作油开关。 3、手车柜检查与调整：(1)检查开关油位油色。

(2)检查调整开关及机构，检查保险、PT或站变合格。（3）检查手车上各活动部件，并进行适当调整

(4）检查柜体内各部件并进行必要调整。（5）手车入柜检查各部联锁确实可靠。

南

ICEMUG

4、运行检查：

1.所关肾检查开类应在断位,选刀应在断位。并关程间在染件应究格进通性腺无动。

并炎是病症清冶无糖病，病症正病病尿血值作行机构应灵活完好。

地光美和保护维电器究游，压板位置正端，弹牌已新究（3）五防联锁应可靠、定期试验应（合种已。

用感糖血动应症正常、糖大糖能发据、无成病现素，糖闪络，带电指示器正常。

(8)联络柜的手车，不得带负待推入和拉出。

(9)糖用或压器站变保险和及治变相的子本,血先新开高变二次病关，再推拉手车。

10)手年相应先合P后这毒线，先培并线后格们，静线节时不能退出 PT。

1）油开关手车检修时，应先断并油开关，再将车车拉互试验位置。拔下二次插头,拉出柜外处理。

(12） 负荷侧需停电检修时，应先断开油开关。取下合同保险和控制保险。拉出手车至试验位置,并合上地力,加程警示降。

第八节 电容器的运行与维护

一、泵站无功补偿方式：

有 cy吃

采用二站同步电动机和各站分段母线上的电容器补偿两种方式：（1）全系统主要采用二站同步电动机进行无功功率补偿，一般同步机组 0. 95-0.99。

吉

的的疗变胞病症性症的实是的报研年和调应，随未间进的油开关，电动备用投入。

找消除故障用短时分路断合的方法进行。 a、断合合闸电源；b、断合控制电源； c、断合信号电源：d、断合闪光电源；

18、遇有火突时，应按电器设备消防规程的有关规定灭火。第七节手车式高压开关柜的运行与检查

1、各站均使用包头开关厂的手车柜。（集一站未改造，仍用临汾产的GGIA开关柜）。

本工程使用的手车柜包括：油开关手车柜、保险手车柜、连线（隔离）手车柜、PT手车柜、站变手车柜五大类型。

2、油开关手车柜按“五防”设计：（1）防带负荷推入拉出手车；

（2）防地刀合位推进手车。（3）防运行位置合接地刀（4）防带电打开后盖误入触电。

(5)防误操作油开关。 3、手车柜检查与调整：(1)检查开关油位油色。

(2)检查调整开关及机构,检查保险、PT或站变合格(3）检查手车上各活动部件，并进行适当调整。

（4）检查柜体内各部件并进行必要调整（5）手车入柜检查各部联锁确实可靠。

4、运行检查：

41所关前检查开关应在断位,地刀应在断位。(2)开关柜内各雾件应完好，连接螺丝应无松动。

3)开关表面应清洁、无渗漏油。活位应正常,满质应清洁。操作机构应灵活完好。

是更4)开关柜上和集控台上各仪表、先学牌、信号灯充好获态正确。

(5）保护继电器完好，压板位置正确，摔牌已复归。(6）五防联锁应可靠。定期试验应《合格》。

(1)合间后电流电压应正常。 接头接触员好,无发热现察,瓷件无闪络，带电指示器正常。

（8）)联络桓的手车，不得带负荷推入和拉出。

(9)站用变压器站变保险及站变柜的手车,应先断开站变二次开关，再推拉手车。

(10)PT手车柜应先合PT后送母线，先停每线后停PT。母线带电时不能退出 PT。

（1）油开关手车检修时，应先断开油开关，再将手车拉至试验位置。拔下二次插头，拉出柜外处理。

（12）负荷侧需停电检修时，应先断开油开关。取下合闸保险和控制保险。 拉出手车至试验位置,并合上地力,加挂警示牌。

第八节 电容器的运行与维护

一、泵站无功补偿方式：

采用二站同步电动机和各站分段母线上的电容器补偿两种方式：（1）全系统主要采用二站同步电动机进行无功功率补偿，一般同步机组 0. 95 - 0. 99。

)其它各治来用静也也理分副补债。也容器应分组、并接功功率补偿的需要，及时投入或退出运行。

动）正带特统手充开生机，后换也费：先接家后传主机机能疏间时严浆动能切脂。现竭人及对未联动切除的也症异变(4)电容器断开3 分钟，并检查确已放电完半，方可再投入运行。断开。

二、电容器补偿装置的概况：

1、装置组成：各泵站新增6KV无功补偿电容器，统一用BWF 6.3-25-1型十二烷基苯浸渍，纸薄膜复合介质。单相户内并联电容器放电装置由JSJB-6型PT和SZD-38型信号灯组成，还有ITIL-型电压表供监视电压。每段母线上安有一组。单台有 RN1-6KV/5A熔

断器保护，整组由开关柜操作，速断保护。 2、分组容量：

为改善泵站功率因数，降低线损，提高电压质量。全系统除总干二站用同步电动机补偿外，其它各站采用电容器补偿至0.90以上即可，

一般不应超过0.95，更不得过补偿。集一站主机380KW

75KVar一组

集二站主机355KW 总一站主机550KW 总三站主机780KW 总四站主机780KW 各站小机均不专门补偿。

75KVar一组

每段母线75KVar一组每段母线150KVar一组每段母线150KVar一组

3、电容器运行前的检查内容：

（1）新装电容器或长期使用，应按试验项目试验合格。(2)检查外观清洁，无渗漏油

(3)检查电缆、联络器、熔断器等元件正常，接线正确，接点接触良

好。

(4)检查外充及构架与接网连接应率国可靠。(5）电容器三相容量误差不超过一相客量的5%。(6)检查电容器组继电保护装置经赖验合格。(7)放电电阻阻值及容量应试验合格。(8)检查电容器周国环境整洁安全,通风良好。 4、电容器的投入和退出：

补偿电容器正常情况下应分组，接无功补偿的需要及时投入和退出运行。

(1)补偿电容器的正常投切顺序是：先启动主机(带负荷)后设电容活：免停电寄器后传主机，并执行提作来，严禁先授电最器后养主证（2）第一台主机开启并投入电容器后，同段母线上第二台主机开停不受限制。

匡机分段运行时(母联开关断开位置),因无限制合间涌流措施,严禁两组电容器并列投入，州

(3)主机分段运行时(母联开关断位),分段补偿。

(4）母联开关在合位时（母联运行时),因无限制合闻涌流措施，严禁两组电容器并列投入。

（5）电容器断开后必须经过3分钟放电，并且检查柜上电压表和指示灯放电已完毕，再次才允许投入。严禁刚刚停运的电容器，马上又合闸投运。即严禁带电荷送电容器。

5、存在下列情况之一不准投入电容器：

(1)未正式交接或定期试验不合格的不准投。

（2）因异常现象而退出的电容器未查明原因不准投。(3)缺陷不经处理或处理不合格的不准投。

（4）三相电容量不平衡，超过一相总容量5%-10%不准投。单台

印刷页码：61 | 图片：IMG_20261023_194347.jpg

60 ·

供水安全生

电容量超过出厂值的10%的不准投。(5)本段 BL器发现有问题的不准投。(6)主机未开或不正常不准投。

(7)电容器刚刚停运，放电未完毕不准投。(8)母线电压超过6. bKV 的不准投。

(9)母线电压不稳定不准投。(10)雷雨时不准投。

(11)电容器事故跳闸未查明问题不准投。(12)室温超过35度不准投。

(13)母联开关合位时,第一组已投,第二组不准投。(14)未经调度批准不准投。

6、发生下列情况之一要及时退出电容器。 (1)电容器发生异常现象需要及时处理的。

(2)主电机事故跳闸。(3)6KV母线失电。

(4)6KV母线电压过高，超过6.9KV。(5)6KV母线电压波动的

(6)电流超过1.3倍额定电流。

(7)电流三相不平衡，超过正负 10%-20% 。(8)电容器室温超过40度。

7、电容器运行中的检查巡视及维护试验。 A、电容器的定期正常巡视：

①各班每小时记录三相电流一次，并纳入现场巡视路线。 ②班长每班至少一次检查，夜班还要关灯检查。

③站长每周巡视一次，全面检查指导。 B、电容器的特殊巡视：

第二膏 系站现场运行规程 · 61

①高温特巡：在夏季室温超过35℃时。富中单象

②高电压特巡：在6KV母线电压超过5%时即（6.3KV)。

③异常停电检查：注意人工放电后挂地线。严禁不放电进柜检查电容器。

④事故跳闸检查：查不明原因不得再送，严禁强送。

美花

C、电容器的定期维护试验：

①定期停电清扫检查，每个月一次。 ②定期预防性试验检查，每年一次。 8、并联电容器运行中的异常情况：

#01持然，#0日会出

面四菜，烫一

奥电名包

A、电容器本身异常包括：

(1)外壳渗油。(2)外壳鼓胀。(3)壳温过高（示温腊片50℃） (4)瓷瓶闪络(5)接头过高。 (6)内部异响。(7)电容器爆破。

B、配套设备异常包括：

(2)放电PT异常。

(1)单台保险熔断。 (

(3) 指示灯不亮。(5)断路器跳闸。

(4)电压表不正常。

C、外部环境异常包括：

(2)风机故障，不能转动。

(1)室温过高,超过规定温度。

3) 照明不亮。 (4)消防器材不到位。 (5)门窗不严。

7)风道堵塞。 (8)护网破损。

(6)缆沟未堵。(9)房顶漏雨。

D、运行中的电容器爆破是一种恶性事故。为杜绝这类恶性事故的发生，必须提高思想认识，加强运行巡视检查维护，定期试验。发现缺陷和异常，应果断退出运行。当班人员必须详细记录和上报。并及时处理和更换以确保安全。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194411.jpg

62

供水安全生产规者

第九节 免维护蓄电池直流电源装置的运行与维护 1、各案站直流电源均采用上海产的免维护蓄电池。直流电源成装置。由 PLC 自动控制,供站内操作、控制、信号电源。集泉一站离未造，仍用原来的硅整流储能电容直流电源。

2、集泉二站由免维护蓄电池屏两面，充电配电屏一面，共三面。可供出合闸6路，控制10路。总干各站均有免维护蓄电池屏两面，充电屏西光有

一面，配电屏一面，共四面。可供合闸10路控制16路引入两路交流电源，新的食动心

更有

4、各站直流装置由不筒低压配电屏送进两路交流电源（集二站只接入一路)。

5、正常运行时，交流控制“自动”位，充电控制“自动”位。 6.220V免维护蓄电池充电机及KV电压调整数据（见下表）。代

号

P1

P2P

UI充电机U2充电机

名

茶

额定电压输出电压强充电压浮充电压上限报警

下限报警

(V) 256V 254V 265V

230V

(v) 225V

254V 265V 198V

Pa

免维护蓄电池(v)

265V 210v

P3 硅整流(v) 220V

210v

P 控母(v) 220V

242V 1981

第

泵站球

程·63

7、免维护蓄电池组采用德国进口的 A412/100铅酸蓄电池。每节标称电压 12V，额定容量100Ah，技术数据参考下表。

项目正常充电（普通充电）

补充充电一般浮充正常放电 10h率放电 3h率放电 1h率放电最大放电极限放电实用浮充

电压流 10A 5A 0.1A 10A 10A 25A 51A

每节

充足15.6-16.2V(2.6-2.7)×6

整组 296-307（超报警265V）

正常12.9±0.3V(2. 15 ±0. 05) ×6 停放电11.4V

1.9×6 100Ah 75Ah 51Ah

128A 0.1A

实用强充

10A

瞬时 10.8V

245.1±5.7V 216.1V 210报警

205.2V 低报警

(1.8×6)

充电机254V 蓄电池251

13.2±0.3V 13.4±0.3V

253V

充电机256V 蓄电池251-253V

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194444.jpg

安全

规

8、直流装置的运行检查维护：

糖糖胞糖龙者批他压、著也池电压、硅盐流也压、数压、控母电流及放电电流。

（2）各指示灯应对应运行状态。

(3)定时检查正负控母对地电压应在0-50V之内。（4）定时试验闪光应正常，每班一至二次。

(5)每月定期切换交流电源K1、K2和充电机浮充U1、U2。（6）每班检查PLC状态指示是否正常。

(7)定时进行直流屏整机功能检验（每半年至一年一次）。

(8）每年定期试验各项报警整定值是否正确，如发现误差太大时应报局。请厂蒙重新调定，不要自行变动。

(9)检查蓄电池电解液不应溢出，密封不应损伤，外壳不应破裂、鼓胀、变形。极柱接线不应松动、锈蚀、过热、一般应涂中性凡士林。（10）检查蓄电池的外壳和支架、柜内应保持清洁和干燥。外壳有锈蚀时，应用布蘸苏打水溶液擦尽。禁止刀刮、打磨。

（11）检查柜内环境温度和蓄电池液（外壳测）的温度，要求环境温度10-30℃度外壳20±5℃。

（12）免维护蓄电池正常运行方式应按浮充方式，充电机浮充电压为254V，浮充电流为0.1A。蓄电池经常处于饱和充电状态，随时补充自放电。各节电池应有编号，定期测定总电压及各节电池电压。停充电后，总电压应为252±1V，每节电池电压应为13.2±0.3V。

（13）为防止经常浮充而没有单独放电的蓄电池极板硫化，每月定期激活一次，即暂停浮充2-3天，工作放电至放出额定容量的50 60%，各节电池均不应低于12V，总电压不得低于228V，低于时应立即恢复U1强充

（14）为核对容量和恢复容量，每年定期活化一次。（一般应采用盐

为除香地出程重份手报警电区210：车气地无快车容、损坏。

的

也1)对长期不常负符成库存参品者地池年月进行监常充疫者一 1)对长期进光久先战电股各市减电不的与学原国,引起录次。

生不他也现的者也地治激有糖的验不17)对已损坏的答也池应及时更模,一般不应腺常糖程更（18）禁止明火靠近蓄电池。寿

(19)现场应备有直流系统图和免维护蓄电池说明书。(20）现场应各有苏打溶液水,以各万一戒液洗涤。

注：第(7)(13)(14)(15）条工作,应由专黄工或内站长直接组织进

行。

9、故障处理：

(1）屏内发生故障报誉（警体响并闷光)时，先解除警铃，并根据改障指示灯初步判断敏障范围及性质，仔细检查分析情况，远速判断处

理。

（2）当两台充电机均有故障而退出运行，只保留蓄电池和硅整流运

行时,应限时处理恢复,一般不得超过3 天(暂定)。

（3）当两台充电机和硅整流均因故障而退出运行或因交流电源失电而不能工作，只有蓄电池运行时，应限时处理恢复，一般不超进24小

210得18

时（暂定）。期间应注意监视蓄电池电压不得低于08算壁少合闸次数，以免蓄电池过度放电而损坏。

（4）当蓄电池或电池开关Q1不能正常运行时，应申请全站停电停

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194517.jpg

全生产部

一不性非强工心得超过半小时（暂定），在未恢复蓄电池时不准合油开关。高性程他应定的中合分关定事处理。

障

送一次，若不成功，需申请停机停电启动备用。（7）当发现个别蓄电池明显损坏应及时更换。

当炎现介别著电池过高或过低时,应微做好各品准备工作,待金站情电停机后更换。

(2)一般情况下,蓄电池不得缺节运行。 特球情况节数不足时应报局请厂家重新调定整定值。

第六章泵站机械运行规程第一节 开机前的准备工作

乐

为了降低能耗，经济运行，机组不宜频繁启动，或达不到正常水位时提前启动。机旁人员接到开机的命令，首先要准备好开机所用的工具、材料、记录。如板手、盘根、温度计、机油、记录本等。消防器材要齐全，保证在紧急使用时安全可靠，送上技术供水，检查供水是否畅通。·开机前的检查内容：

1、检查机组周围环境应无防碍工作的杂物。 2、检查机组各部螺丝无松动，如有松动应紧固。

3、检查机组润滑油的油质、油位。如油质不好应更换，油位不够应

补在油位指金程的12-/3站。生油检查盘根法兰是否合。

的大性的。 在机定部值和检程度计，检查度精是和的的出水和检国品光

8、检查风机是否正常。

8、明确主管道和巢线正常，出口拍门已打开。

10 时监视疏滤水度性流素水性指示意和水位计与质流本位心并水相打开瓦式系的冷都水，轴瓦都水果血正等选
12、二站打开排气间络水爱充术、免病后关国婚气间头他各站提分应其发康，为空阀，使水泵真空充水。鼠

13、二站提前2030分钟开启稀油站，力达到0.4Mm,并检查

油位正常，油质合格，示流畅通。活静润器 14、汇报班长准备开机。

第二节 开机操作顺序

1、当开机准备工作就绪,并前池水位达到正常运行水位时,机旁值班人员向中控室值班人员联络，发出要求启动信号。

2、机组启动后，检查盘根，根据电机电流、振动、出水压力、响声、迅速判断，确认水泵启动正常。

3、打开出水阀，空管启动时应缓慢开启出水阀，不得使水泵、电机

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194539.jpg

4、检查油环带油正常，检查调整盘根法兰。过载。

5、关闭真空阀，全面检查，并记录开机时间及有关情况。 6、将冷却水切换至主管道供水，关闭外供水阀。

糖细糖糖成症。他者临多也机激应糖近 D 时,心开启风机。

8、夏季气温高时，开启墙上轴流风机。

华书菜

第三节停机操作顺序

1、接到班长停机命今后,机旁和电气值班人员相互联络，做好停机准备工作。

2、关闭出水阀。 注意液控蝶在落锤关闭过程中，集控台和机旁均不准按停止按钮“KTA"和"JTA”。

3、主停转后，专用风机即可停止。公用风机待主机均停后才能

停用。（二站在停主机10-15分钟后方可停止风机）。 4、二站10-15分钟后停轴瓦的供油阀门及稀油站。 5、关闭轴瓦冷却水。

6、关闭检修阀，关闭进水阀。

7、冬季运行机组停用较长时间时，将真空泵、水泵及叉管排空，并检查确已排尽，防止冻裂。

8、记录停机时间，检查现场，收回记录、工具等。

第四节机组运行与监视

1、机组值班人员要做到勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤查，确保设备安

。有间随能够及附发现,把事获处理在明之中。

机组主要检查项目：金运转。

(1)机组振动、声音、串轴。

糖素素腺的升并糖蛋病尿病度病性血糖定却水是否正常。

中生法业理升准所、能拿体为10-2在为生)压力素、其控表、性胖、流量并、极性足糖道光石血

常

(5)各部螺丝有无松动。

()各降据部位和其它容身发热部位有无异味。(7）各部有无渗漏。

②各部温度应符合下列规定：

清动轴承受度不能够超进正常情况下没外血小于

5℃）。

勃气、

（2)滚动轴承温度不得超过(200正常情况下不应不发热)。

(3）电机铁芯外表温度不得超过70℃。（4)电机出口风温不得超过60℃。(5)各部电缆温度不得超过60℃。

4、液控蝶阀应在全开位置运行，不得在半开位置长期运行。

5、随时监视前池水位,应在规定的正常运行范围内,并注意观察水位变化趋向。
当水位略高于或低于正常范围时，应适当开大或关小出水阀来调节。

・6、每小时巡视检查一次,每小时填写运行记录一次,并将本班运行情况详细记录在交接班记录本上。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194548.jpg

第五节 机组运行中的事故处理

这的期用，人糖药物性检性的心的险,平非药策。验护制期,心相性有维治事故消灭在萌芽状态。

甲是在等列特是一时,可不能电气人就机身紧急传机，并低解后工作，并立即报告。

（1）直接威胁人身安全。

（2）电机冒烟着火，电缆放炮。

业鞋各）

(3)轴承严重过热冒烟。

（4）紧急停机后应迅速关闭出水阀。

寻不经调度立即关闭出水阔，停机检查，事后迅速报告。否

（1）电机过热，电缆接头发红。(2)机组内部声音严重不正常。(3)机组剧烈振动。

(4)机组轴承温度迅速上升，超过充许值时(5）厂内管道严重冒水，威胁设备安全时。

世申（E 中（A）

(6)水泵抽空。

丶4、带电设备着火时，应使用干沙和四氯化碳、二氧化碳及干粉灭火，不得使用泡沫灭火器，严禁用水灭火。

5、厂房漫水应尽快打开厂房可放排水孔，让水进前池漫流，避免流

水淹没设备。

丰椒排水卫排水

第六节 机组运行周期和检修周期

鉴于我局不间断向阳二电供水，但用水量较原设计为少。各级泵

为了制定运行计划。度。

易

3台大机全部轮换一通。轮换

3男分抑强鲁用机组管理,执行定期检查试动制度。

第七节 辅机的运行与维护

一、液控蝶阀的主要检查项目： 1、外壳、阀座应无振动。

生,细指细促正常,活质促荷,显无外确。选行中病位用未体结本

变。

3、运行中油压应在2.5-5.5Mpa范围内。

3、规控继网应在全开位置运行，不得在半开位置长期送行。

5、重锤保持在最高(全开)位置,不应抖动。 6、重锤遮栏完整,位置正确。 不得随意挪动。

7、补油间隔时间一般不应小于6小时。 8、指示灯应与实际状态对应相符。 9、摆动油缸坑内不应有积水。

印刷页码：73 | 图片：IMG_20261023_194605.jpg

72.

供水安全生产规

长沙液控蝶阀定期检查试验报告

标

出厂编号型号规格试验日期外观检查

溢流油压停补油压补油油压启锤油压开阀时间暂停角度暂停时间快关时间慢关时间快慢关角度阀泵联停角度手摇泵

电磁阀电压调节得电关阀最低电压

6.3Mpa 5.5Mpa 2.5Mpa 1-2Mpa 20″-60″

4" 1.7″

2.5″ 10″15″20″ 70° >75°

220V/24V +70%

准

项

目

失电打开最高电压

试验结论务

茶

准

±50%

易运行现租·73

二、检修阀的运行与维护

1、试动检修间应先手动,用力感觉均匀,开闭应灵活。 齿轮润滑良

好,限住竭检应调定准确,开度表和实际开度应相料。 2、电动开关无异音,指示灯应与实际对应相符。
3、压检修阀运行,必须注意不得使机组增强振动。

4、检修在运行中根据厂家说明书一般应在全开状态,以免影响阀板密封寿命。 但为保证液控蝶阀全开而采用适量压低检修间开度的办法,增加了对检修阅的磨损而影响密封寿命,容易出现关闲不严的间题,只能以加强维护和检查,缩短运行周期,增加检修次数来解决。三、风机的运行与维护：

1、集泉一、二站无主机风机；总千一、二站各大塑机组均设独立风机；总千三站三台大机组同用一台风机共两台；总干四站每两台机组用一台风机共四台。

2、风机在启动前应检查转动是否灵活，皮带是否过紧或过松，轴座内油位是否正常，油质是否良好。在运行中还应检查电机轴座的温度。四、真空泵的运行与维护：

1、总干一、三、四站均有两台真空泵各供四台主水泵启动前真空充水之用。两段真空总管经阀门联络互为备用。

集泉一站只有一台真空泵供四台水泵充水；集泉二站两台真空泵互为备用，供三台主水泵充水。当前池水位较高时，亦可不开真空泵，只需打开主水泵排气阀即可由前池经进水管自流充水。

2、真空泵在起动前应检查转动是否灵活，盘根法兰是否合适，轴承有无黄油。

3、真空泵单独运行真空度应达到600mmhg

4、在冬季长期停用时还应注意排空放水，以防冻坏。五、总干二站稀油系统运行与维护：

印刷页码：75 | 图片：IMG_20261023_194619.jpg

74

产规程

1、二站设两套稀油站，一般情况下 2（新)主用，1#(旧）备用,人切换。经供油总管供给。各主电动机两侧轴瓦润滑、冷却。之站。1#回油蒙至望角，2#回油泵自动酱用。

2、运行人员每半小时巡视一次。主油站供油，回油站暴油，循环点

应

正常，各油泵运行应正常。各油箱、油位、油色正常。出口油压范围 0.25-0.35Mpa，最高不超0.4Mpa
油温范围30℃-40℃，最高不超过 50℃，最低不低于20℃。

3、每班至少检查一次回油滤网，清除积垢。

4、主（备）稀油站各两台油泵，每日白班上午8点定时切换一次。

5、油系统各管道应标出名称、分色，并标明流向。 6、现场应悬挂油系统图。

7、关闭不运行机组分管的供油阀和回油阀。六、行车的运行与维护

行车的运行中要注意行程和限位器，以免失灵。大车注意落轨，两边要同，轨道要平行。电机齿轮要检查有无缺油。钢丝绳要保持经常有油。除此之外，在起重前还应注意检查小车行走是否灵活，吊钩的上

下行走是否正常。越语

第八节润滑油的保存、检查、更换

为了达到机械设备的安全运转，轴承是关键部位。油质对润滑轴承起着重要作用，所以目常运行维护应保证券全运转。另外还须坚持

爱州日竹保证这达轻

节约的原则。运行工作：

1、润滑油或润滑脂进货要求牌号正确，应带合格证。

豪站到

定行规租・75

2、润滑油或润滑脂要求有专人专柜保管，不得混入其它杂物和油、主机潜动轴来一样采加的物进意病，干油细滑的物承一脂。

采用二硫化钼润滑脂。

行中

定期进行油质化验，不合格时应现场滤油处理。、5、主要换油周期：

润滑脂第一次工作80小时，以后每 2400小时（100天）结合小油一次,油量加至 2/3 不得太多、太少。润滑油每工作 240小时(10 天) 换油一次。油量保持在油标的两刻度之间。不得超过上限，不得低于下

限。

座

6、液控蝶阀油箱用 20#液压油，每年定期清洗换油。风机轴虚、桥

机，全用20#机械油。

7、外观检查：润滑脂运行后，要检查原油颜色变化，若变浅且有气泡，说明混入水分，应换油；变深甚至变灰黑色，说明油质不净，需换油；若油变灰黑色，并轴承声音不正常，可能轴承已磨损，需检修。

8、机组轴瓦需补油时可在运行中进行；若因轴瓦进水必须停机后方可换油。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194632.jpg

庆石

K 联络相

拼

线分段开关柜

6KV进电机框

613 160

1、开关文

006、001 GCF

0

西西支务

盗发

西临汾开关

米

备

无功补偿开关

6KV进联络相联络机

线分段开关电动机机站变相

电压互感器相 6KV进线柜

联络柜联络柜

母线分段开关柜

613.2623

260-20

2BI.2B 2P2 361,362

3613,3623 3602 360

CCF-10 10-

GC2E

0 GC2F-06 GC2F-10-64 GC2F-10 CC.F-30 GCaF-30 GC.F-02

LOSDI

800/5.100

50/5 400/5

10SDI

400/5

96.3

头开关包头开关包头开关厂包头开关厂

96.3包头开关厂 96.3包头开关厂 96.3包头开关厂

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194640.jpg

设备名利机机

无功补偿相站变相

电压互感器 6KV进线柜联络柜

母线分段开关

电机柜无功补偿柜站变柜

电压互感器柜

调度编-01

3B1.3B 3P1,3P

4602

GCH

CF GC2F

401-408

GC2F

4C1,4c 4B14B 4P2,4P

GCF

0

GC2F-27 GC2F

2

GC-10

ios 10SD

SD

6SD

互感器 150/5,50 400

150/5.50

96

制造

6.3包头开

包头开关厂包头开关包头开关

包头开关包头开关头开关厂头开关厂

、站用变

高压侧额定电压低压侧额定电压高压侧额定电流低压侧额定电流接线组别阻抗电压重

出厂编号出厂时间制造厂家

SJ3-560/6 560KVl 5.3K 0.4KV

2160kg 800300 1980.9 太原变压器

0.4KV Y.YNO 3.92% 960036 1980.3 19967 中国许昌变压器有限公司

6ky 16A 144.5A

4.55% 6611g

1995.3 太原变压器厂

Y:YNO 4.03% 1600kg 931102 1995.9

03 80 Y:YNO

623kg 960571 1996.7

内蒙古变压器厂

内蒙古

623kg 960569 1996.2 古压器

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194653.jpg

80

供水安全生

注：（手车代号： 6SD:SN10-101/630A-16KA

CD10I

10SD-I:SN10-101/1000A-16KACD10I

12SD-I:SN10-10I/1000A-31.5KA 12SD-I:SN10-10II/1250A-43KA(2)各站PT类型：

集一：JSJW-6 厂集二:JSZW-6

J37-6总一:JSZW3-6

总二：JSZW3-6 总三：JSZW3-6 总四：JSZW3-6

删【三变:JSJW-6 四变:JD6 -35

1组 1组 2组 2组 2组

CD10 CD10

2组

1组JDZJ-61组JD6-352组 2组]

(3)电容器:BWT-6.3-25-1 RN1-10 7.5A(4)放电柜:JSJB-66/0. 1KV2只

(5)低压屏：GGD(NLS）(6)保护屏：PK-10/1(7）直流屏：XZM-W-220(8)主电缆：（6KV）

3租

6KV电缆

型号规范 ZLW120-3×50,6KV ZLQ120-3× 120,6KV YJV-6-3×70 YJV-6-3×50 YJV-6-3×25 YJV-6-3×25 YJV-6-3×120

沈阳沈阳

单在

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194731.jpg

总干四站

总干

主电机

型号 JSQ1410-/4

S127

6/357

Y4004-6

JSQ158-6 Y355-

（KW 38

185

550 20

T2000-4/1430

2000

Y450-4 JSQ1512-6 JSQ1512-6

Y355-4 JSQ1512-6

Y355-4

710 780

780

6

280 780

250

6

6

0.38

337 42.2 54 25.9 226

80.1% 91

32.6

6

91 29.3

2

接

台数

985

1482 1500 1484 985

985 1480 985

1481

湘潭上海电机）湘潭电机厂兰州综合电机厂湘潭电机厂上海电机厂

沈阳电机厂湘潭电机厂沈阳电机厂湘潭电机厂

水泵北名

站集泉三站

总干一站

总干二站

24sh-19 20sh -19 20sAP-10D 20sh-9 12sh-9

扬程 32m 22m 45m

6 2

DK0.5-110×2 250DK-240C 20sh-6

总干

三站总干四站

12sh-6 20sh-6 12sh-6

30

制造厂家沈阳水泵厂

1620-2340m/h 0.56/m

2016ml/h

59m

（50-65m）

225

2 6

0.56ml/s

武汉水泵厂长沙水泵厂上海水泵厂

576-972m/h

1800ml/h 0.56m/s

227.74m 98.4m

2 6

702m□/h

武汉水泵厂沈阳水泵厂长沙水泵厂

2016m/h 0.56m/s

（82-98m） 98.4m

2

599-936mh

2016m□h

上海水泵厂武汉水泵厂沈阳水泵厂

0.56m/h

70-86m

576-918m3/h

武汉水泵厂

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194738.jpg

供水安全生产规程 84.

液控蝶阀

站名集泉二站

总干

一站

型

号

KD741X-10V KD741X-16V

KD741X-16V

KD741X-05V

总干二站

KD741X-46V KD741X-16V

总干三站

KD741X-16V KD741X-16V

总干四站

KD741X-16V

公称通称 mm

500 500 300 500

公称压力 1Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa

冰 2.5Mpa

办

400 500 300 500

300

2.5Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa 1.6Mpa

台数 3 6 2 6 2 6 2

6 2

湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙湖南长沙

手动碟阀

站名集泉二站

型

号

公称压力

台数

97FD37-16C 97FD37 -16C

总干

一站

1Mpa 1.6Mpa

97FD37- 16C

通径 mm

3

0700

6

1.6Mpa

97FD37-16C

总干

三站

0500

?

1.6Mpa

97FD37-16C

Q300

6

1.6Mpa

97FD37-16C

总干

四站

方

家

洗阳高中压同门厂

选水同

沈阳高中压同门厂

检修司

沈阳高中压间门厂

检修间

Φ500

2

1.6Mpa

97FD37 - 16C

Φ300

6

1.6Mpa

沈阳高中压阅门厂

检修间

沈阳高中压阀门厂

500

2

300

检修间

沈阳高中压阀门厂

检修阀

沈阳高中压阀门厂

检修阀

印刷页码：86 | 图片：IMG_20261023_194757.jpg

·86·供水安全生产规程 5、电动蝶阀：

集二站：91FD971-10C,Φ500

3台

QB46000NMYDF224-41.1KW3台

总千二站：AC97FD-9/25，Φ500

6台

SMC-1/H5BC,Y1125-4,3KW

AC91FD-9/25,Φ400

2台

SMC-1/H5BC,YL125-4,3KW,2台 6、电动闸阀：

集Z945T-10,0600 C-45-36B,N2.2

总二：Z948T-10,Φ700 真空泵

站名集一

集二，

总一总三、总四

型号

SZ-1

转速

排气量

8台

配套功率真空度

台数

1450r/min7.2m3/h

5.5kw

SZC2-81450r/min28.8m□/h

3kw

80%

2

备

格

集二与

85.5%各2台

总干各站型号皆相同

配套电机站名

602 JQ2

各站

号 42-4

Y100L2

风机配用电机

站名集二总一

总三总三总四

型号

转速

额定电压

1420r/min

转速

Y112m-4 JO3-90S4

380V

第二落额定电流 6.8A

功率

1440r/min 1450r/min

1440r/min

A: JO3 - 100L4

1420r/min

B:Y100L2-4

JO3140M-41450r/min

A:JO3-112S4

4kw 1.5kw 3kw 3kw 11kw

1440r/min

B:Y112m-41440r/min

4kw 4kw

接法

Y

接法

Y Y

功率

8

备注

3KW

额定电压 380V 380V

额定电流 8.8A 3.68A

380V 380V 380V 380V

6.82A 6.8A 22.5A 8.7A

380V

Y

8.8A

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194805.jpg

总四

88.

供水安全生产规程

风机

站名

型

号

风

量

12/20

集二4-72-116840/12270m/h

总—4-79*4.5A

3320/6450m□/h

总二4-79° 7C 总三

4-79-11

总三

4-79*8C

气

压

116-80kg/m□

69/41mm/H20

主轴转数

电机功率

KW

1/min

4元 1450

4

1.5

7780/15100m□/h

64/38公厘/H20

900

15100m□/h

372pa

900

15050/29200m/h125/47公厘/水柱1120

3

麻鸟出

数年月

翻象

296.7

山东武站

8

483.8

上海通惠机器厂

296.7沈阳人民

3

11

2

4-79*7C8650/16800m/h79/47/公厘/水柱1000

4

4-79-11

15300m□/h

578pa

1000

风机厂上海通惠机器厂

283.3上海通惠

机器厂湖阿人民

296.7上海通惠

机器厂

10:吊车：

集一站：LD—5T-17.7M

CD1-5T-24M 集二站：LD-5T-17.8M

CD-5T-24M 总千一站：LD—5T-7.5M

CD—5T-9M 总千二站：15/3—10.5M-9M 总千三站：CD-5T-8M 总千四站：DL—5T-8M

CD—5T-9M

11、总干二泵站稀油站

稀油站

名称

型号公称流量公称压力齿轮油泵电动机油箱容积回油温度出油温度工作油温过滤面积过滤精度损热面积冷却水温

--

XYZ-125 125L/min 4kgf/cm□

JO2L-42-4A300

1.6m□ 40℃

38-43℃ 0.2m□ 0.12mm 7m3 ≤28℃

美器

XHZ-125 125L/min 0.5Mpa

Y132M2-65.5KW

2.5m 50℃

35-45℃ 0.4m□

0.08、0.12mm

11m ≤30℃

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194816.jpg

90：供水安全生产规程

冷却水压冷却水量电热器产品重量

3kgf/cm□ 6m3/h 24kw 1549kg

<0.4mpa 7.5m□/h

18kw 1663kg

动

第三篇变电站现场运行规程

第一章总则

第一节本规程的目的和一般要求

、本规程制定变电站设备正常运行、巡视检查、绝续监视、间同探

作，事故处理的愿则，对本站值班工作起指导作用。二、对变电站值班人员起技术培训作用。

三、变电站值班人员均应熟志并执行本规程，站长负责监督执行。四、变电站设备应清洁无锈，无漏油、场地应清洁无杂草。五、变电站应有下列规程：

1“电业安全工作规程”（三个部分） 2“变压器运行规程”

3“设备交接班和预防性试验标准” 4“电气设备安装及验收技术规范”

5、“电气事故处理规程” 6、“水电调度管理规程” 7“现场检修规程” 8、“现场运行规程”

六、变电站应有下列制度： 1、岗位责任制度：

加强岗位责任制，对于加强电气设备的运行管理，确保完全经济供电是行之有效的科学管理制度。因此要求变电运行人员必须做到：

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194836.jpg

供水安全生产规程

常为的全 22

糖;亚中生样肾险主程来中糖方越非比

性能构造和技术规范。杜绝责任事故。

他女,但症略间不得进行与生产无关的活动,避前避中不许饮活。、复精生用物险保管好各种文件、工、国纸、地浆、淋补并做到定时准确记录。

E、本站人员具体职责。

家

(1）主值班员职责：

①主住维员是当值殊质的领导，是当值安全供也和人身安全的直接负责人，对本值班员有领导和指挥的责任。

②负责接受各项调度命令，上级指示并组织本班人员正确远速地进行操作；对设备发生的异常和不安全现象要及时组织分析，果取措施，及时上报并做好有关记录。

③在值班时间，应经常监视设备的运行状况，负责检查各种记录，负责倒闸操作的监护。

e

④主值班员是检修和试验工作的许可人。

③负责组织本班人员进行现场学习，按时完成站内的各项工作。 2）副值班员的职责：

①对主值班员的命令，应迅速正确的执行。

②值班期间，按时巡视检查设备，如发现异常现象应迅速汇报主值班员，不得擅自处理。但有威胁人身和设备安全时除外。

③负责填写各种记录，正确填写倒闸操作票。在主值班员的监护

下，进行倒闸操作和事故处理，按主值的指示，布置安全措施 ④负责检查保管好各种工作，仪表、图纸、记录本。

③不熟悉设备的值班员，要听从值班员的指挥，没有命令不准随便

动设备。美温类

生图经带保持室内外的清洁，并做好保卫工作。 2、交接班制度

接继应严背认地进行,交症血微到究在应,提症应微到心中有数。

②值班人员应接上绒批准的值难方式,排出能流值症娠序,按时交接班。

③交班前，值班人员要做好卫生清洁并接运行方式核对模拟图,认真仔细地填写各种记录。计

③交班人员要向接班人员详细介绍设备的运行获况，执行的工作程序,已布近的安全精施,说各缺脂及事获处理糖死议及调度的命现行

更安食喜安

情况。

①检查图纸、资料、安全用具、仪表、钢录音设施等是否完整齐全。时房检在对地管们中光有业人高有专是若充
③接班时应检查对地绝缘,闪光试验,试验中信装置。办装
①接班应提前十五分钟到现场，听取交班员的详细介绍，然后到工作现场进行交接巡视。注养移补国药糖象即美者最科集
③检查表计指示和各种信号指示装置是否正常，核对现场设备运行状况与模拟图是否一致。岁了录5

③清点图纸、安全用具仪表钥匙等是否齐全，查阅和核对有关记录是否完整，检查通讯设备是否畅通，检查设备的缺陷情况。聚 ①上述检查设备完成后，若双方没有疑点，可在记录本上签字，即

教道

可完成交接手续。

在事故处理和进行倒闸操作时，不得进行交接班，接班人员要协助

值班人员处理事故和进行倒闸操作，完毕后方可进行交接班。 3、变电巡视检查制：

我人

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194847.jpg

D遥机检查是学握设务选行情况,及时现缺陷，保证安金超主受理控大检损认疾接除选机。特证各异常情况腺舒定性现，申请处理。

②巡视检查时间规定如下：

A、交接班时，由交接班双方人员共同检查。

B、每日上午10时，下午15时，晚22时各检查一次。 ③下列情况时应增加检查次数：

A、设备过负荷运行时，每小时检查一次责员入戒直。请班 B、设备检修,长期停用后,重新投入运行及新设备投产时，每小时检查一次。

英个时转员入最回年

C、大风、雨后、高温、事故掉闸及设备运行有异常现象时。

D、设备缺陷有发展情况时。 4、变电操作监护制：

倒闻操作必须有两人进行，其中对设备较为熟悉者作监护，另一人操作。操作时必须集中思想，严肃认真，确保无误。倒闸操作应把住以下几关：

①操作准备关：明确操作范围，作好分工，制定操作顺序，弄清工作现场及带电设备位置，拟定相应的安全措施。各味示做绿香

②接令关：由主值接令，并记录下发令人姓名、时间、操作任务，复诵无误后，经下令人认可，方可执行，接令时如有疑问，必须弄清。 ③操作票填写关：操作票由操作人按规定填写，监护人审阅。模拟核对关：核对模拟图与运行方式是否一致，由主值唱票，副值在模拟图板上演习，无误后二人签字，与调度核对。

③操作监护关：到达操作现场后，监护人按操作顺序发布命令，操作人复诵，并手指操作部位，正确后，下达执行命令，操作人方可操作。 ③质量检查关：每操作完一项，应由二人共同检查合格后，由主值

及调度命令进行处理。程中

七、变电站应有下列档案：

然教必地

D设备技术档案品劳解出防出务：超型思电院

示天血民，阳品五员

②运行档案。

前读办受完处育息理随新事：暑联不自各的

③技术档案。

天有免最书步，免教蛋活意得意补

设计图。 ③跋工图。

合教梦器#款，具用全美治故中

③厂家盘后接线图。

安化

①使用说明书，尊

八、变电站应有下列台帐： ①技术资料登记台帐。

意务实国意教

入好安

器的油温，瓦新缝电营房翠曾产

工班动节二

②高压设备台帐。武 ③直流设备台帐。

务连接部位爆定餐园、换触良车

九、变电站应有下列记录：恶感质乳验联补品质理监技出卖

①运行记录。

②设备缺陷记录。

奥正医共来止然国爱内

表计示定查意带补鼓人相效长

③事故记录。

①继电保护和自动装置记录。 ③检修登记。

③变压器分接头位置记录。①蒸动外记承

十、变电站的门窗应完整，进入控制室，配电室的电缆沟道应密封。

十一、变电站内严禁存放食物和易燃易爆品。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194854.jpg

供水安全生产规程

合的 96·

的糖病和国进仪在经行中的体楚，并与实际情况相符，相序标志应明显。

体用的抗的战检在正常味指示相也常，停用的应指示零位或停转。

睡社

统一相接地时，接地相电压降低，另两相电压升高。缺殊林一千五、设各正常运行时，光字牌应无指示，信号继电器应元排牌、的信专应不报警，并常选行时，应有光宇显示和音响报营：停多维电。掉牌。 当K开关与油开关不对应时，光字显示不熄灭，闪光不止。半十六、变电站的安全用具,消防器材应合格。定期做试验、指示牌。接地线均有编号和固定的存放地点。

十七、变电站培训人员在未批准独立值班前，不得替班和作运行业务的联系。

合工品器电变人

第二节 运行值班工作

精贵乐皮团高

钟台餐整直馆

变电站值班员运行操作属现场值班调度领导，凡属调度管辖范围内设备的倒闸操作，事故处理，必须有调度命令或经许可后方可进行并及时记入运行记录本内。

第三节 设备巡视检查的项目

主变正常与特殊巡视的内容： ①音响应正常；

②油位正常，外壳清洁无渗漏油现象； ③油温应正常；

好需?

①负荷情况正常；量 ③瓦斯继电器应充满油；

图防爆管玻璃应究整无裂纹、无存询。吃套管清洁无乳效、无新火效电现象， ③呼吸器畅通，硅胶不应吸潮饱和现象

注质特应脏视病存,同对能糖病试和险性的变化,波性较应良好。饿

0大风天气问引线握动情沉及有无潜杂物。

用天气证餐管有无能打定现象，重点监现消移优质评年。大雾天气瓷套有无放电闪络现象，量点监

女需天么,根据积香酶化情况检变接实发热都性及防究理水样。大短路故障后,检查有关设备,接头有无异较；及时处量定压器的冷却衰重是否正常,夜压器的活湿死新继器的治面和选接油门是否打开防法管的随腺是者充性。究新增也器的油二、电压互感器的检查和巡视项目：司

一次引线及二次回路各连接部住竭丝应紧因,接触良好。血他人 ②瓷套管或其他绝缘介质无裂纹，无破坏。

③电压互感器外观应清洁，声音应正常，油位正常无渗漏油现象。
①一、二次回路熔丝是否完好，表计指示是否正常。示静是园三、电流互感器的检查和巡视项目：

实

①外观是否清洁，油位是否正常，有无渗漏油现象。

健术

②各部位接点有无过热打火，有无异常气味。

自香受雷神人

③瓷套管和其他绝缘物有无破损裂纹和放电现象。，风资D

四、油开关的检查和巡视：

内器雷新S

①油色有无变化，油位是否适当，有无渗漏油现象；照惠 ②各部瓷件有无裂纹，破损现象，表面是否清洁，有无打火现象；

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194902.jpg

产规天

糖病性的分会用加疗症为齐关在重对进,糖非糖病

尚欢光贝您

④有无异音和异味；

③室外开关操作箱应关闭严密，无进水现象；源最量

天

③负荷电流是否正常；

天

①分合闸回路是否良好，电源电压指示正常。时起

器地

五、对电缆的检查和巡视：

①电缆为内史架必须罕固,无松动或铸性现象,接地应良标。
②电缆终端头，应无漏油、溢胶、放电、发热等现象。户外电缆头每个月进视一次，户内可与其他设备同时进行。
①电缆为内不应积水或堆放杂物和易燃品体婴发荐疾美六、继电保护装置及二次系统的检查和巡视解斯，产天开
①继电器外壳有无破损，封印是否完好；置新，敏射嘉教爆美

安味语器员

②继电器接线应牢固可靠；

③压板及转换开关的位置是否与运行要求一致；香畏口慧 ④各种信号指示是否正常；

③有无异常声音、发热冒烟及烧焦和异常气味。然/#水一①

七、鑫流设备的检查巡视：

①整流变压器温度是否正常，声音是否正常；

②各指示灯是否完好正常； ③电容储能装置是否合格； ①整流蘭运行是否良好。八、防雷设备的检查和巡视：
①瓷质、法兰应无裂纹； ②避雷器内部应无响声； ③放电记数器是否动作； ④引线接头应牢固；

楚营发

③检查避雷器和避雷针的动作情况； ③引线接地有无损伤；

①雷雨时严禁接近防雷设备。爱德九接地装置的检查和巡视

文

①各接地点有无损伤折断和锈蚀腐烂现象。。

迎茶

专专修

②各种防雷设备的接地线每年在雷而前应衍细地检查一次。综合上述巡视项目应遗视路线选行，当值人质应据您设备的检老项口和标准在年人最视维程中安产格接（电显安金工作组的规定执行,以免发生人身触电等事故。

意厕合运电关开断节正

第四节 倒闸操作的一般原则及注意事项

变电站运行中的电器设备可分为运行状态，热备用状态、冷备用状态和检修状态。
改变电气设备的运行方式,必须进行间同操作,这是一项既重要又复杂的工作。 若发生误操作事故可能导致设备损坏,人身伤亡及造成国民经济和人民生命财产的巨大损失，所以要求变电站人员树立高度的责任感和牢固的安全思想，认真执行操作规程和监护制度，做到“有章必循，循章必严”。

一、35KV、6KV应遵守调度命令进行操作。

二、倒闸操作必须严格执行《电业安全工作规程》的有关规定，实行两票、三制及停电、验电、接地线、挂指示牌及装设遮栏等组织，技术措

施。

三、拉合刀闸前，必须先检查开关确已在断开位置。四、主变停电，须按照先低压侧，后高压侧停电。

五、线路停电，必须按照开关，负荷侧刀闸，母线侧刀闸顺序依次操作，送电时顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194910.jpg

、全糖也检诊价的国控定用的0各用损进床进七主变定然存也应立即6KV开关症并内并变明3K 压

是者期来，免来新开可退进拉开，并金面检康站内设有免异获提保别和信号的动作情况，到明是否站内原固；并向调虚报带

令。

八、6KV出线突然掉间，查明是否站内原因，并立即汇报调度，

命令。

参教称美儿

第五节油开关电动合闸注意事项

一

四

搬

一、操作把手必须规到终点，并监视电流表。 当绿灯灭，红灯亮松开把手返回。

春新器电中心

二、开关合上后，检查机械拉合指示标志、传动杆、支持瓷瓶应正

常，内部无响声。是#是

茶

第六节运行设备检修后及新投入设备运行前的验收纸

一、新设备安装和运行设备大修后在投入运行前，必须按照有关规定验收，合格后，方可投入运行。

广爆老

米二、验收工作由当值、主值主持进行，主值认定，并及时填写设备记录。

三、验收内容包括： 1、检修项目和检修质量； 2、试验项目和试验结果；

3、隐蔽部分应在检修过程中进行；

4、技术资料正确,填写正确。

第七节 事故处理的一般规定

、35KV 定他站事效处理血暂值调度协调指荐,三后是现场负素、并护状发生性人精死准糖国白值健据应执行调度命令的领导也要负责。。否!

和理生然调度的命合虚控腺腺人身和设备定全期不得获存，并同实现期不化有者,格调度性神命会,期值症质可提糖不据

四、发生事故时：斑左

升金销器五变

1.、迅速检查，判明事故地点性爵、范围。

芹二尊

2.根据表计；信号和设备外整靠象，到明事故金面情况。 3、解除事故对人身和谨备的成励,必须停止事效设备运行。

4、对未受损害的设备进行隔离。五、可由值班员不经调度进行的操作： 1、将直接威胁人身的设备停电；
2、将已损坏的设备隔离；

3、将可能受害的设备隔离。

器

六、当发生事故时，通讯失效，可由主值监护，副值操作； 1、主变故障时，将35KV开关断开。

2、因下列明显原因造成6KV出线停电，可直接与相应泵站联系，

断开主电机开关后，恢复送电。 A、明显误操作；

B、人员误碰手把机构或保护回路引起掉闸。 C、继电器误动。

第二章变压器第一节 一般规定

一、变压器应按规定装设各侧电流表，电压表，温度表以及油位

立我

示器。电流表表盘应标有额定红线，油位指示器标有油位红线。二、主变一年小修一次，十年大修一次。直合命品息阶

装购

第二节变压器的允许运行方式及额定运行方式一、变压器在额定的冷却条件下，全年可根据铭牌规范运行。

二、变压器上层油温最高不得超过(95℃）为了防止变压器油恶化，上层油温一般不得超过（80℃）

三、变压器检修后和停止运行达48小时，再投入运行前，应以 2500摇表测量线圈的绝缘电阻。如果降低至原来数值的5%及以下时，不得将变压器投入运行，查明原因并处理后方可投入运行。

四、调节分接接头时变压器应停止运行，分接头调节应按调度命令执行。变换分接头后，应检查回路的完整性，并测量三相直流电阻值每相之差不得超过2%。

五、运行中的变压器进行滤油后，要注意检查瓦斯继电器，及时放出气体，24小时内不得将瓦斯保护投入掉闸位置。

第三节
变压器的不正常运行和事故处理、值症队放现变压器有任何不正常现象，加损临，高位选低或这值班记录和缺陷记录本内。

记录变压器有下列情况应立即停止运行。 ①变压器内部音响很大，有爆裂声。

①在正常冷都系体下，变压器消湿不正常且不断上并。 ③油枕和防爆管喷油。

①油面低于滴住指示器的最下限到度。自增着 ③油色明显变化，油内出现碳质等。

①套管严重破损和有放电现象基断，正期 ①出线端子过热。

三、变压器过负荷超过允许值时，值理质应主即报告调度。四、变压器自动摔闻后，应根据拌牌指示判明是何种保护弹闸。五、不论任何原固致使变压器自动装置捍闻，在未壶明原固前不得将变压器投入运行。

六、变压器轻瓦斯发出信号时应进行放气并立即进行检查。

①油位是否正常，如发现漏油应设法处理并加油。 ②应考虑有无外力振动，如地震放炮等。

③如内部有放电声，发生穿越性短路，而且油色有碳化现象，应立即停止变压器运行。

④收集检查瓦斯气体，判断其故障性质。

③主变着火应首先断开其所有电源和隔离开关进行灭火，且负荷改为另一主变。如主变油溢在其顶盖，应将油放至低于着火处,内部着

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194927.jpg

供水安全生产规程火应将油放尽。

第三章油开关

第一节一般规定

一、开关回路应按规定装设电流表，电压表。

二、开关油位指示划有油标范围，上下指示应划有红线。三、重养楚得调病到时以上肪,随充作分、合间试验，试险障肾刀闸应拉开。

四、开关停电检修时应取下合闸保险和操作保险。

第二节 油开关的事故处理

。一、油开关有下列情况之一者可立即停止运行：

1、套管爆裂： 2、油开关着火； 3、拒绝跳闸；

4、开关内部有异音；

5、开关一相或两相无电压。

·二、油开关严重缺油时，不得带负荷拉开关，必须将该开关所带负荷转移，使电流消失后，方可拉开关。

第三节 油开关自动掉闸原因

一、油开关自动掉闸后，应查明掉闸原因

应机报告自条现饰生和1天号保新己新件提间店61 三海汽技美育动用务设的和技业培部物调店

至105

来美家，可

、高齐关保护维亚员随动代按尿院问回院、而开关机为有试障，美手动断开油开关

56国有限为南类录物主制,和药大中检业中

第四章互感器，牛经调后儿值第一节一般规定

一运行中的互感器二次回路必须有永久性的可靠保护接地。二、 PT
三次侧回路保险的额定电流应为最夫总负荷的1.5倍,一般按5A选择。

接三、PT二次回路不许短路,CT二次回路不许开路。PT和 CT二次回路不得相互连接。

四、PT 停电 21小时,必须将一次全部断开,防止返送高压。

第二节 互感器的事故处理

一、 充为油式或充胶式互感器如发现下列故障时应立即停止运

行。

1、高压侧熔丝连续熔断二、三次。 2、互感器发热过高。

3、互感器内部有拍叫声。

4、互感器严重漏油或有流胶现象。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_194957.jpg

洗水，

5、互感器内部发出臭味或冒烟。 6、线圈与外壳之间有火花放电。

二种要患联高压何成有提伤或CT内院生鼠期时：禁止使用因 7、油或胶着火。

刀闸或拔下熔断器将其断开，应用开关将故障互感器切除。三、如因系统接地引起一次保险熔断，可立即更换。

四、如果接地,表许指示两相为相电压,另一相接近与“”说明保险熔断。要本着先低压侧，后高压侧的原则检查处理。

第五章隔离刀闸

第一节 刀闸的注意事项

海中心

作刀闸前应首先检查开关确在断开位置，方可操作。

二、合刀闸时，必须迅速而果断，但在合到位置时不得用力过猛，

第二节 刀闸的事故处理

一、操作中发生带负荷错拉刀闸或错合刀闸的处理方法

（1）错合刀闸后，不准再将刀闸拉开，否则带负荷拉刀闸将造成三相短路事故。

（2）将刀闸错拉开在刚离开固定触头时，应立即合上但已误拉开的刀闸，不准再将刀闸合上。

二、运行中的刀闸导线部分接触过热，应检查是刀片接触不良，还是压线松动。一般情况下，应停电检修，也可用短路线临时补接。

短

第六章母线第一节 一般规定

一、35KV采用室外聚也炎型，骨酸采用细达细键肤导成，内样齐关分性多用究内的形量段。四变电站站变合三。

四素母线排列;面向负荷侧,从左到右 ABC,从前到别后 ABC,从上到下ABC。

三、母线吊瓶铁件上应标明相色黄、绿、红。

四、软再线中同不得有接头,，工接应可靠，两侧采用耐载币瓶。硬母

张

线中同接头和儿接均应严密。T 接引下线的应有足够的胞度,是性应糖

软母线

赶

固。面

第二节 母线事故处理

一、因系统故障失去母线电压时，应迅速汇报调度。

二、母线故障时，应迅速拉开与母线联接的所有出线开关刀闸，拉开母线进线开关刀闸，排除故障后送电

三、因变压器故障母线失压后，应根据保护动作情况及故障情况确定。如主变不能运行等故障处理后方可投入。

四、因出线开关动，造成越级掉闸，使母线无电时，应详细检查，切断故障出线两侧刀闸，迅速恢复运行，送出其它出线。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195003.jpg

见利

第七毫 一次设备接线,运行方式、操作顺序

三变电站第一节设备接线

一、三变电思干三级站 35KV<6KV的专用独立附属降原变（纳）

站。

二、三变电站电源来自二变电站（第站)由两回35KV铁塔架空线路供电K周由二菱电路45开关供，35KVI回由二站开关供出。三变电站35KV电源双回双T接入。

天三、三变电站设两台主变12"主嘉容量均为5000KVA、35KVT侧设两进线开关,双电源内桥接线，两自践路 PT、6KV侧两回总开关，单母线刀闸分段。两段线各有一回出线供总千三泵站6KV双回电源。四、三变电站直缆媒件电源采用220V镉镍蓄电池直流成套装置交流电源由本站I段所变6/0.4KV和外接10/0.4KV供给双路交流电源。

第二节 一次设备运行方式

一、35KV进线电源一回主用，另一回备用。相应一台主变主用。另一台备用（冷备用）。一般不同时工作更不并列。

二、根据目前实际情况35KVI回进线1#主变主用，Ⅱ回进线2主变备用。（暂定）

三、特殊情况下主变也可经35KV内桥交叉供电或备变充电

回、变电站 35KV回成路和 6RV 两预异成均可分别切缓用五、各用主变定期充电试验时,正常情况下应断开GRV等能刀同。使用。

、我开关不用内糖并一糖糖及供电。

色与、GKV 母线正常情况下,力间获每选行,特球情况下,也可断开分段运行。

我运、GKV两回出线正常情沉下同时送出到慈千三袭站,二路主用。

一路带电备用。

19

第三节 全站停、送电操作顺序

一、全站送电操作顺序

（1）检查全站所有开关、刀间、地刀间在断开位置。土参（C）

均

(2）检查蓄电池电压，HM、KM翌常。（3）送出所需直流电源，并检查。

（ VE国土合

（4）合上35KVI回（I回）进线PT刀闸，并检查35KV电压表指示正常。

（5）合上35KVI回（I回）进线电源侧刀闸，并检查。

味（A）剂

（6）合上35KVI回（Ⅱ回）进线负荷侧刀闸，并检查。

（7）合上35KVI回（I回）主变35KV母线侧刀闸，并检查。

（8）给上35KVI回（Ⅱ回）进线开关合闸保险。（9）给上35KVI回（Ⅱ回）进线开关操作保险。（10）合上35KVI回（Ⅱ回）进线开关，并检查。

（11）合上I段（Ⅱ段）6KV进线开关柜电源侧刀闸（下刀），并检查。

上进开关间

母线

查。

（13）合上6KVI段（Ⅱ段）PT刀闸

方式、操作顺主

(14)解开（）压保护连（15）合上6KV母联刀闸，并检查。

（16）给上6KVI段（Ⅱ段）进线开关合闸保险。（17）给上6KVI段（Ⅱ段）进线开关操作保险。

（18）合上6KVI段（I段）进线开关，并检查6KV电压表指示正

常。

（19）投入6KVI段（Ⅱ段）失压保护连片LP1。

（20）合上6KVⅡ段所变刀闸（I段无所变），并检查。

电需文

（21）合上6KVI回（Ⅱ回）出线电源侧刀闸（上刀），并检查。

（22)合上6KVI回（Ⅱ回）出线负荷侧刀闸（下刀），并检查。(23）给上6KVI回（I回）出线开关合闸保险。

（24）给上6KVI回（I回）出线开关操作保险。(25）合上6KVI回（Ⅱ回）出线开关，并检查。

（26）合上另回35KVPT刀闸，检查电压表指示正常。

（27）全面检查，做好记录，汇报调度。二、全站停电操作顺序

团

除（14）和（19）不必要进行切换6KV失压保护连板外，与全站送电顺序相反。

四变电站

国

第一节设备接线

8

一、四变电站（槐站）是总千四级站35/6KV的专用站变合一降压变电站。

开关送出。

专国民

性因、同定站直流模作也源自系结内直流据配病。糖围

第二节一次设备运行方式

国社爱

关

一、35KV进线电源一回主用，另一回各月。相应1台主荧主用，另一台备用（冷各用）。一般不同时的工作，更不并列。1含主美二、根据目前实际情况35KVI回进线，1号主变主用,，I回进线,1 号主变备用。（暂定）

开京花VX查然（EI

三、特殊珠情况下主变也可经35KV内桥交叉供电或备变充电。酷金四、四变电站35KV两回线路PT相互独立。LVI04

五、备用主变定期充电试验时，正常情况下应断开6KV母联开关，
35KV用本回进线开关，不用内桥开关，以免万一，影响泵站机组负荷的供电。

六、6KV母线正常情况下，开关联母运行，特殊情况下也可断开分

段运行。

（8

进井WY.

第三节 全站停送电操作顺序

金

站送电操作顺序：

0（o

(1)检查全站所有开关,刀闸,地刀均在断开位置。

印刷页码：113 | 图片：IMG_20261023_195022.jpg

好。

：112・供水安全生产规程

(2)检查直流屏上蓄电池电压，控制母线电压正常。（3）合上所需合闸，控制直流电源输出开关。

国

(4)合上35KV[回（I回）进线刀用,并检查确已合好。（5）检查35KVI回（I回）电压表指示正常。

(6)合上35KVI（ID)进线电源侧刀闻，并检查确已合好。(7)合上35KVI回(I回)进线负荷衡刀间,并检查确已合好。(3)合上35KVI回（I）主荧35KV母线调力间，并检查确已合（9）给上35KVI回（Ⅱ回）进线开关合闸保险。

（10）给上35KVI回（Ⅱ回）进线开关操作保险。

（11）合上35KVI回（I回）进线开关，并检查确已合好。

（12）检查35KVI回（Ⅱ回）主变带电正常（以下按泵站6KV母线送电顺序进行）

(13)检查6KV所有开关及380V所有开关，刀闸均在断位，手车均在试验位置（SW）

（14）给上6KVI段（I段）PT二次插头，二次保险和控制保险。（15）将6KVI段（I段）PT手车由试验位置SW推至运行位置YW并检查确已到位。

（16）将6KVI段（I段）进线开关手车由试验位置SW推至运行位置YW，并检查确已到位。

（13）将6KVI段（I段）进线联络手车由试验位置SW推至运行位置YW，并检查确已到位。

(16)给上6KV I段（I段）进线二次插头，控制保险，合闸保险。

（19）解除6KVI段（I段）低电压保护压板LP（20）合上6KVI段（I段）进线开关，并检查确已合好。（21）检查6KVI段（Ⅱ段）母线电压指示正常。

第三万

(2)性复GKV（）低电压保护压根LP

・113

（）发院术国性量明作及进行位 YW，并检查。

快快中拇林

（2）检查1号（号）站变带电正常点防服时点美

(25）上1号（2号）站变低压刀间、开关（并检查销已合排(26)检查低压 380V每线电压表指示正常。

(28)持 6KV母联并关年车自我症位宣SW推到选行位重Y并检查。

（29）将 6KV母联联统手车由试验住宜SW推至运行位置YW，并检查。

(29)给上 6KV母联二次插头,控制保险,合间保险。(30)合上6KV母联开关，检查确已合好。

全回大

(3D)将 6KV I段（1 段）PT手车由试验位置SW 推至运行位置YW, 并检查。

（32）给上6KVⅡI段（I段）PT二次插头，二次保险，控制保险。

（33）检查6KVI段（I段）母线电压表指示正常。（34）全面检查，记录时间，汇报调度。

二、全站停电操作顺序与全站送电顺序相反。

第八章二次回路

总则

1、变电站二次回路作用是为保证一次回路安全可靠经济运行，其中包括为一次运行服务的操作、控制、测量、计量、声光信号，继电保护，

自动装置，操作电源以及互感器等。

动禁亚次回路内各个电器元件应标明实装编荐，设计特号。移连程电视品装精应标明电缆确专型导机格：并保持充提进分流指齐的道的调度水研除北学谢量独殊,三炎提各提作并关及糖位,保护压机等应加标者指能糖区列变电验现场应具备二次安囊现工图和设备厂家说明者并发。

示区别。图实相符。

实和变电运行人员应质根据对二次回路的运行要求，恶确操作，应能接时检查,及时发现,准确判断二次回路的缺陷和故障范围并应能效能次回路检修作业时，做出安全措施和正确监督。

图5、各并关在投运前必损按规定设置保护，检验合格方可投运。保护不正常的禁止投运。运行中若发现继电保护和二次回路不正常时，应及时申请停电倒闸，启动备用

三变电站第一节 直流电源

） 6

承

一、三变电站选用陕西省宝鸡直流电源设备厂生产的GNZB-1A-20/220V镐镍蓄电池直流电源成套装置。由两面屏组成，其中电池一组。

KZQ-I分体式可控硅恒流充电装置。分自动和手动两档。ZW-IBB硅链直流自动稳压监视装置。第一档自动稳压，二至六档，手动切换调压KM输出，合闸输出共6回（用4回），控制输出8回（用3回，信母1回)。

HhO的电解溶液。

的GNC2O-（6）福键营岛池技术数据： ②快速充电：10A2h+：5A1h

uLioHo

繁委发老营一

光光电：0-10V-标地制00分1V美 ③事故用电：20A30分终止

粤东标血治鼠家未药店

1倍年改电：20元50分禁止二1V01-5倍来放电：100一4分终止0.8V#3 10倍率放电：20A胖时
终止≥0.8V每专共合闸放电：240A0.3"合闸≥198V

学只业事安

电液配比（升）纯水840mLKOH380gLIOH-H030g民

电液比重：1.25±0.01g/mL

神只套和春来玉吉

三、直流装置运行检查维护内容

#业食房

华事食店

①运行中要按时检查记录直流装置的合母电压，控母电压、蓄电池

电压、1Z电压、2Z电压等。

家

安虾政中

②定时检查直流系统正负极对地电压。

新大

③定期检查蓄电池外壳及槽箱，应经常保持清洁和干燥。不得破裂、泄漏，鼓胀变形。外部有锈时应用布蘸石油擦净，禁止刀刮打磨。 ④检查蓄电池各极柱连板，不应松动、锈蚀、过热。

检查蓄电池液面，高出极板10-15mm接近上液面线。因蒸发不达下线时，蒸馏水添加。

③电解液温度（壳外侧）应为10-25℃。环温不应低于10℃不得高

个止的地不于30℃。室内空气应流通。

0

行,更不得缺多只运行,必须保持蓄电池总电压不低于 230不应 ③禁止任何明火靠近蓄电池。

现场应备有直流系统图和蓄电池使用说明书。

①现场应务有 3% 的研酸浓液;以各洗涤减液。正常运行方或。

机"自动”，蓄电池“浮充”，稳压器“自动”。（失交流后用手动）方

无

四、辐镍蓄电池定期检查试验维护内容。001-00：电天 ①新装或大修后应接厂家说明书要来进行初充电,若在 15-30

用

内仍未启用的应补充电。

图经过50-100 次充放电循环和正常放电已一年的应更换电解液。（按标准充电制充电）

③经常处于浮充状态镍蓄电池应每周逐个测量记录一次端电压。单只电压应在1.35-1.4V之间，一般不得超出平均电压的±5%每月激活一次：人为停止浮充1-2天，测量记录各只电压和总电压。总电压不得低于216V，每只电压都不应低于1.2v。相差不超过5%。 ④经常浮充状态的镉镍蓄电池，每年定期活化一次，按厂家说明书要求。由专职人员或站长负责进行核定容量和恢复容量，放电时各只蓄电池不就低于额定容量的80%。

③按标准充电连续二次循环，放电时间小于3小时30分的或放电

后，电压小于0.8V，容量不能恢复到80%以上的应于更换。五、直流电源装置的故障：

①发生缺交流运行或充电机故障时应及时处理，恢复一般不应超过24h（暂定）。监视电池电压不低于216V，KM不低于198V。

②全站发生缺直流，缺蓄电池或KM电压太低，太高均应及时申请停电，停机处理，一般不要超过10分钟。

药高有显流地时应病人选行选一程现现糖不

第二节 直流配电和中央信号

1、合闸电源

D由接于直流屏内 +HM 上的各路合等配电开关分到道 35KVI送至1*油开关端子箱。

出。

GKVI送室奖花茶：身吃亚 35KVI送至播奔美端学精!

牛

6KV II送至2*进线开关柜。

35KV1：1两路的联络间刀装于各个端子箱内，正常时用刀断位分段送出，教障时可以联络互为各用。

③6KI两路联络刀间K应装于所变柜内（实未装已楼死),正常时断开刀阐分段运行,故障时合起联略互为各用。 2、控制电源

①由接于直流屏内±KM+SM上的各路控母配电开关分别送出。

6KVI送至1#出线开关柜。

6KVⅡ送至2#出线开关柜，电容器柜。

±XM送至中信屏。主控送至主控屏。

②6KVII两路联络闸刀RK装于所变柜内。正常时刀闸

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195128.jpg

中的不的为的地地应时校不于30℃。室内空气应流通。

行，更不得缺多只运行，必须保持蓄电池总电压不低于 230不应 ③禁止任何明火靠近蓄电池。

现场应备有直流系统图和蓄电池使用说明书。s ①现场应务有 3%的酮酸浓液,以各洗涤滤液。正常选行方式病机“自动”，蓄电池“浮充”，稳压器“自动”。（失交流后用手动）方实四、辐镍蓄电池定期检查试验维护内容。001-00：电天

①新载或大修后应接厂家玩明书要求进行初充范。若在 15-30类

合

内仍未启用的应补充电。

图经过 50-100 次充效电循环和正常效电已一年的应更换也液。（按标准充电制充电）

③经常处于浮充状态锅镍蓄电池应每周逐个测量记录一次端电压。单只电压应在1.35-1:4V之间，一般不得超出平均电压的±5%每月激活一次：人为停止浮充1-2天，测量记录各只电压和总电压。总电压不得低于216V，每只电压都不应低于1.2v+相差不超过5%。 ④经常浮充状态的镉镍蓄电池，每年定期活化一次，按厂家说明书要求。由专职人员或站长负责进行核定容量和恢复容量，放电时各只

蓄电池不低于额定容量的80%。

宝电五电

新电

③按标准充电连续二次循环，放电时间小于3小时30分的或放电

后，电压小于0.8V，容量不能恢复到80%以上的应于更换。五、直流电源装置的故障：市用巡场

①发生缺交流运行或充电机故障时应及时处理，恢复一般不应超过24h（暂定）。监视电池电压不低于216V，KM不低于198V。

②全站发生缺直流，缺蓄电池或KM电压太低，太高均应及时申请停电，停机处理，一般不要超过10分钟。

我现在地的脏需人进行进一的现定

第二节 直流配电和中央信号 1、合闸电源

的于能流屏内1N 上的各路合常配他开类分对组

35KVI送至1*油开关端子箱。出。

GKvT至（类花：A地显室

开

35KVI送至播奔美需学精选 6KVI送至2*进线开关柜。

35KV1:1两路的联第闲刀装于各个端子箱内：正常时间刀断位分般送出，故障时可以联络五为各用。

③6KVI.I两路联络刀间K应装于所变柜内（实未装已楼死),正常时断开阐分段运行,故障时合起联路互为各用。 2、控制电源

①由接于直流屏内±KM+SM上的各路控母配电开关分别送出。

6KVI送至1#出线开关柜。

6KVI送至2#出线开关柜，电容器柜。

±XM送至中信屏。主控送至主控屏。

②6KVIIII两路联络闸刀RK装于所变柜内。正常时刀闸

断开，分段率运行。故障时合起联络互为备用。上基中批报和健除测报产光降性 3、中央信号

大格腺上提先学降检查并关,可以随时检素光半降灯光回的电源，失电，监视和试验按钮，复归按钮。直

防外甲格筛生生能着春治并关性制间路、新报管和排腺水重警。

4、电压互感器二次交流电压小母线

35KV回和I回的T的二次交流电压小母线。平常时随一次相应分别运行。当主用 35KVPT 发生故障时可拉开其刀调。合起另回刀用，再将内桥开关力间断开，再将中信屏上35KVPT切提术关BK搬至通位，即可经中继ZJ联通1UYM和2UYM。

③6KV I段PT和I段 PT的二次交流电压小母线正常随时一次主接线相应分别运行。 当主用 6KVPT
故障时要拉开其刀间，合起另段 PT,并合起 6KV母联刀闸，再将中信屏上 6KVPT切换开关
BK搬至通位，即可经中继ZJ联通1LYM和2LYM。

主变保护、备变自投及出线保护第三节

1、主变保护(以1号为例）

保护名称纵差

本体重瓦斯调压重瓦斯

复合电压过流

6KV失压

（另回35KV有电）

35-6联跳备变自投过负荷

电压回路断线本体轻瓦斯主变温度高调压轻瓦斯

本体重瓦斯信号调压重瓦斯信号掉牌未复归

继电器

时继信继

压板

1.2.3CJ WSJ WSJ FYJ,YJ YZJ 1.2.3LY 1YJ、2YJ 3YJ LSJ

IXJ

ILP 2XJ QP1

1SJ IST 2SJ SJ

出口

作用开关

光字

3LP-331 5LP-330

3XJ

QP2 4XJ

2LP 5XJ

6LP 6XJ

4LP

BCT

LP1 LP2

3SJ

FYJ,YJ WSJ WJ WSJ

WSJ WSJ

7LP-631 631 330 631

631 YZJ

QP1

QP2

XI

着光

洛

灯闪亮

6GP 1GP

1YBM 2GP2YBM 3GP

4GP 5GP

预报铃响

中信屏 5GP

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195144.jpg

生规覆

2、主变备用自投

作

用

监视6KV 主用失压监视35KV 另回有电延时 35-6KV 联跳 BCJ6KV 跳闸

另回35KV 开关合闸另回6KV

器 1YJ 2YJ

3YJ SJ

LSJ

HI

XJ

掉牌

出口

压板 LP1

LP2 LP3

作用开关

331-332 631

332

HI

开关合闸

LP4

632

根据部颁泵站设计规程规定：泵站专用线路不设重合闻的精神。我们泵站专用变电站窗不应设备变自投装置。有关BZJ均应解除。

3、6KV出线保护保护名称

继电器

时继信继

速断过流重合闸掉牌未复归

1.2LJ 3.4.5LJ ZCH

1SJ

1XJ 2XJ XJ

压板 2LP LP

出口

作用开关

光字

BCJ

重合

2GP 3GP

声光 SYM

根据部颁泵站设计规程规定及我们泵站专用变电站出线不应设重

PM

5GP

YBM

合闸装置，应解除重合闸压板LP。

第四节 二次仪表

一、主控屏和计量屏上

、有功、无为有动动度的一)GLV地流表、有动率、无动率有电度,无确也感者

各一块。一块。

（3）35KV内桥电流表一块。妇朝站期出教四

国心

二、中信屏上

（(1)35KVII:线电压表频率表均各一块。3专叶显用五业

男项童每计验下

(2)6KVII:线电压表各一块。

(3)6KVII:绝缘监视相电压表三块，I.I公用切换。精有

餐

童堂

您

三、直流屏和站用屏上（略）

意新意

四、6KV开关柜

好主内格春

（1）进线柜：电流表I一块，II三块。

（2）出线柜：电流表有功电度表无功电度客一块。(3)PT柜：电压表三块

（4）所变柜：相电压表，有功电度表各一块。朝始

中教技全

第五节二次回路故障处理及注意事项

语豆题火

都光费贺业菜吉

一、一般规定

1、当发出故障预报警铃、示灯、声光信号时，值班员应迅速查巡光字牌、红绿灯、指示灯、信继等。全面准确判断故障范围（直流电源柜内、柜外、交流输入、直流输出）、部位（配电回路、安装单元）并尽快查明故障性质（失电、接地）及故障点（保险熔断、回路断线、元件损坏、直流

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195151.jpg

短路）报告班长，同时汇报调度。

的视

一次。

糖不糖定的定糖症测度体拉病的人中代间,仅失回临出现经降附,一样可以在尚压设睪糖理。

为下生性较意和重况精正常行对指同时扰入，要时可的状态下进行检查处理。

度，暂时切除重瓦斯跳闸回路，让它动作于信号。中题I1V1
参帮情况下，不得人为随意所开电源缺直流选行也不得带池进行。数障获直流或或腺缺替电池允许时间最多不得起过 5 -10 销。和采预定在 10分钟内无法恢复时应及早汇报调度申请切接备用表全站停电。计

复。

7、交流电源出现故障或充电机出现故障时应在 24 小时内限时快

二、二次回路故障及注意事项

王鲜

①在全部带电或部分带电的屏上工作，应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开。如红布等。

②保护装置做传动试验或一次性通电时应通知值班员和有关工作人员。并派人到现场监视方可进行。

在带电的电流互感器二次回路上工作时，不许将二次侧开路。短路互感器二次侧必须用短路片或短路线。短路要妥善可靠。不能用导线缠绕。不得将回路的永久接地断开。严禁在互感器和短路端子之

液

间进行任何工作。工作时有专人监护。用合格的工具，站在绝缘垫上。

在中健的用二的工作严的的回在心压至总品上般通电试险时。要低培防点二类调一年充电的措施。

地的推设所工作人员在现场工作不作进行任何同验作，会

每缤

往人及许可，并且并关两侧内间的在值后,可担合养变。

四变电站

第一节直流电源

四变电站主变控制及合间与泵站设备上用一套直流操作电源（详见泵站电气运行规程）

第二节 直流配电和中央信号

一、主变35KV侧两回开关及内桥开关的合闸电源由系站直流屏上HM其中一回供给。应扫而日供出，自联端子箱内自碳终二、主变6KV侧两段进线开关及母联开关合闸电源由泵站直流屏上HM分两路供出。

三、主变控制电源由泵站直流屏上KM
其中一回供出。端子箱四、35KVII段PT二次小母线1UYM和2UYM从各自高压柜上引出。都送至主控屏上。

五、四变电站与泵站公用一套中央信号装置。主E

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195203.jpg

块。

第三节 主变保护和备变自投的为的行（本常

护备变自投部分）

第四节 二次仪表

主控屏及计量屏上有

家员入时

关县长，持货

一35KVII回上仪表各6块。

分别动也果、先死来、地乏表、电压表、有动也度表、无功也度水各一块。

二、35KV内桥 电流表一块。三、6KVII回仪表各5块

分别为：电流表、兆瓦表、兆乏表、有功电度表、无功电度表各一第五节 二次回路故障处理及注意事项

本节内容与三变电站相同详见本章三变电站相应部分

第九章 设备规范

①35/6KV主变压器

三变电站

50005/30%3%

定裹95 ②多油开关

进线：DWO-35KV-1250A-20KA-300VA CT:LRD-35100、150、200.300/5A CD-XII：220V合127A分2.5A 西高79山园电力设务厂#512

隔离开关CWs-35CDW/600A/山西开关95.11 操动机构 CS27 -C5(双)CS17-C2(单)阳象95。 12 35KV电压互感器 JD6-35

35KV/100V 1/1-120如桌95。11V-Lm 35KV限流式熔断器RW=35/KV/0.5A-m8-35KV避雷器FZ-35TS-8平定

aeEoe-

开关：SNiO-10I/1000A-31.5KA锦州/83.1

YY

CDo-

CD1：220V合120A分2.5A CT:LQI-10600/5A

段0杭州振华 95.9

001-020

母V

开关：SN10-10Ⅱ/1000A-31.5A 浙江开关95 CD10-I:220V合120A分2.5A

CT: LQZJ-10 600/5A?6KV养

I段：GG1A（F)-07山西电控 83.9

开关：SN10-10I-1000A-16KA 锦州 83.6

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195209.jpg

CD10-I:220V合98A分2.5A CT:LQJ-10,300/5A

I段：C-N307杭州振华 95.9 开关：SNo-101/000A-31.5浙江开关。

95

CD10-I：220V合120A分2.5A

CT:LQZJ-10 400/5A 6KVPT开关柜

I段：GG-1A-54 山西电控 83.9

电

PT:JSJW-6KV/100V RN2-10/0.5 FS-6 F1-4

Ⅱ段：CG-1AF-54 杭州振华 95.9 PTJDZJ-6KV/100VRN2-10/0.5 FS-6F1-4WNXII10型

VACE

6KV所变柜CG-1A-101山西电控台 83.9V泥6

SJ3-30KVA+6KV/400V$2.89/43.3A 山西临83.8

Y/Y.-128 UK%=4.43%RNT-10/20(7.5) DZ10-100/330

6KV母联开关柜GG-1AF-119 杭州振华 95.9 隔离刀闸 10KV1000A F1-4

控制保护计量中信屏 PK-1/800 阿继95.9

站用盘 DK-1 山西电控怠 83。12 河屏校二鸡直流9.9

母线35KVLGJ-150 6KV LMY-80×8

四变电站

①35/6KV主变2台 ③35KV隔离刀闸10台

②35KV多油开关3台 35KV电压互感器2组

35kV联流选新2级35KV进有#开2 以上各领均与三变电站相同，详见东车三变电造设各规施）
①6KV部分与泵站合用（详见乘站电气规程）

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195217.jpg

第四篇

计量仪表运行、维护、检修、校验规程

第一章总则

良食聘V

素糖糖指因常计查法糖以及者关病研计资理较,并始合基性糖解计量工作,足企业经管中程为重基的对转。在市场经济计量情况而制定。

于,是在是差提全一个与用户之间相正估赖、相对精确的确认疾病。旨在公正、合理、合法。

在公、计量工作事关安全经济运行、生产质量监督、企业经营结算学方面,所以合理安装设置,正确维护使用,定期检验校核尤为重要。四、计量工作的意义体现在；便于适时生产调度,运行状态分析,改障情况判断,生产成本分析考核，反映效率、效益等方面。 对提高企业的经营水平和经济效益，具有极其重要的意义。 因此,各级领导和计量人员，对计量工作应有足够的重视，要严肃认真，把好计量关口。五、根据《中华人民共和国计量法》的有关规定，并结合我局的现实计量状况，有关计量设备必须在限定的使用周期内校验送检，认真执行法规颁布的等级和标准。

六、本规程适用于本局供水沿线，各级泵站，变电站渠线，库、池，已安装投运的各类计量仪表包括各主设备的配套仪表和独立的、专用的仪表装置。

第二章计量工作人员的职责

一计重工作人随的服容有认最度本的您度比来要得统,心祝准明加理养值中推合生产调度的

制加并建管理人质，应验计室和级及维护证修效术，检酸设备的术要的和地，合型程制金现全的者的整的有美性提,性修和较除工作、死不应有的计量性量变生,糖量糖策的正确性。

至殖、计量的抄报及核算入质，要作到认真存细，公正合理，不马马魔院，不询秘释算,要尽取尽责康活率公,避免各种漏计、步并、提计的精况发生。

四、计量仪表在本单位，点多,面广,种类繁多，为维护正常的生产秩序，须责任明辅，分主谷理,对障状态出现事故以及造成经济损失，要查明原因，追求其责任，对情节严重的要进行必要的处罚，从严责任，

书

以资教育。

第三章，计量仪表的分类和校验

漳四業

一、根据本局计量分布状况有下列类型：

1、按现实计量器具有：长度、热学、力学、电磁学、时间频率、物理化

学六个种类。

2、按测量对象分为电器、水机、温度三大类。 3、按使用特点分为指示式和累计式两大类。
4、按显示方式分为指示式和数显式两大类。 5、按安装方式分为固定式和便携式两大类。

许效关

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195225.jpg

6、按接线方式分为一次式和二次式两大类。

合金地程在和致种治发态调大地。 8、累计仪表又分为内部考核和对外计费两大类。

二、电工测量表计：

地老的新的我国设相位大、电的亚能通验级定环创业不金分症糖血患分脏糖、分糖针、减过计、脏疾计、死期计、相位

万厦

温发料、压为水、压力具空衣、现造计、水水、洗速计、中足、童、三、水机测量表计：

分素、西分表、变足、塞机、卡规、轴承检查仪、水平仪、测角仪。童四、校验周期：

一餐电工、水工仪表，仪器校验周期为一年，计费仪表根据其等级和标准，0.5级半年校验一次，1级一年校验一次。

第四章现场计量仪表运行维护检修注意事项一、安装使用单位的运行值班人员要按规定定期巡视检查，并填写有关运行记录。

二、安装使用单位的负责人需定期对运行设备进行审查核算并签名。

三、若发现仪表装置缺陷和数据疑问，要及时分析查找原因，记录在缺陷本上，同时申报上级，由专业班人员进行处理。菜

法程性素的准的因复正常的时间，以使并异提益常现象

的的人录在产能地上保人身及设备安全。测原

人费及计业仪来专业驱人量在三中国路权是上正作信验领办不停地、不工作来：严格抗行工作件可的定和监新不结和验收。验郁要典

活和跑、专业班组员责全局各单住计量装互的选行监备，同时操交上级

浪影全社

们的控术监性险计发电表和水表尚弱能科全能合定制显接发上级部门的行孜监督，主发，管道康量保应费检，并

置UFL-911型超声波流量计运行维护规程第五章

书香显泉文

一、运行和操作化。，贝量处优迎部再离心超巢品大20 1、UF -911 型流量计系统开机前,应检查下列工作是否做好。号 A、交流电源已接上且符合要求：220V10%，50HZ。若现场电源不稳定，应采用稳压电源。若交流电源不可靠，应采用带自投装置的备用（蓄电池）电源。产环凰中

B、流量计主机面板的电源开关，处于关断位置。菊糖量裤年需要进 C、换能器电缆已接好。

D、已接好串行口和LQ-1600K打印机。

，#购出器示显样相放

E、被测管段已充满水。

号年

2、主机送电：

出会合起主机箱面板上的电源开关，注意：每次开停机至少间隔3分钟，以免损坏开关电源。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195231.jpg

3、操作方法：

并打印“UF-911超声流量计”。量计通讯，按其现场要求进行测量。

4UF-911 流量计的操作分类和工作指令构成。

的有

成

行指令。

5、测量过程中调看系统运行状态。

多系统正处于周期性测是时，住们时到足类健人
CTRL一状态。在下不示用全出现不不出自检状下在是不最自方自在各位你次显示上进管的断而状意
05-量C15位）最左选的一位不用，上述显示只建行一年。

6、测量过程中召唤打印。

百装电

如果事先已设报告，任何时别只要键入“CTRL-召唤”，则将报告

内容打印一次，临时召唤打印，对预设打印周期不产生影响。 7、键盘激活。

键入“CTRL-A"以后，流量计便停止周期测量而转入人机对话。这时#1显示器出现井，表示系统已准备接受一个参数、变量或功能子程序号。

8、人机对话。

当键入“CTRL-A”后，流量计进入人机对话方式，#1显示器会出现“#”提示符，表示可以在该提示符后键入参数、变量和功能子程序号，

等，

9、键盘退出。

能人9000则系统进出人机对话,进入系统循环测重。

10、参数。此容摄册教

16 数是水久性设定的值,是流量计工作时所要进病和依据的常量, 化的为优的业性视动水提理教盗流范定业在者次待心们入，所调数，就定出操作真说定显不能自承保度变扭参数包括：通用参数、管道参数、拉制参数、门限参数、物理参数和假设参数等。

烫婴品林味

清安干坊

富

11、变量。

安

新车

变量是一组数据,它不是由操作员设定的,其值随流量大小和流量计的工作情况而变化。变量是流量计得到的结果。 绝大多数变量的值不允许人为改变，但有少数几个可以由操作负通过键盘归雾。所谐变量是由系统计算出来,并仅由系统改变的值。
变量有物理变量、状态变

量、通用变量和管道变量等。二、维护和检修千承

工课家商器字

UF-911型流量计和其它电子设备一样，在长期的工作中需要进行必要的检修和维护，其内容分为日常维护和定期重点维护两种。 1、日常一般维护：

A、检查流量计的主机箱是否有破损，风机是否工作。

B、检查换能器及电缆是否有损伤，接头是否松动、潮湿和结露。
C、检查显示器内容是否正确，特别要注意瞬时流量、累积流量和各种状态码的值。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195240.jpg

的定大的合 2、流量计主机的重点维护项目：

应在吸尘后用无永酒精对电子猪件板和插件进行清洗。、这因病糖用差素,的的糖，有和验并糖其联。

上太多

常的风机进行更换。

不的显示经量调用03 数和显示检在于程检症各病标的电源要进行更换。

工作是否正常，对于显示值不符的键，要进行修理和更换。 F、在管道充满水时,用示波器检查接受信号的波形和幅值。
3、换能器和信号电缆的重点维护项目。

A、检查换能器的外露部分是否有损伤、松动和漏水。 B、检查接能器和信号电缆的绝缘电阻，用 500表其值应不低于20MO。对于不达要求的换能器和信号电缆要查明原因,进行处理和更换。

除。

C、检查换能器两个发射面上是否有水生物和水垢堆积并将其清

D、检查换能器的紧固累钉是否松动，加以紧固并用激光瞄准器将

娱

其对正。

E、检查电缆护管、护盖是否有断裂、松动和腐蚀，若有应进行处理。

三、故障隔离与隔离指南 1、流量计故障可归纳如下六类：

按能群单元、传专严接正本品D电池性的的录命相在的，一年心 E、流量计单元、F、用户接口

的的问题要考虑分析。

A、有哪些现象表明系统不正常。 B、收发讯机是否提供测量数据。

C、 计算机是否认为测量数量有效并加以采用。

C、是所有的输出装夏（显示、打印、事行输出）都出现一个共同的

问随”系统问题”,还是只有某一个出问题。四、故障判断及处理

为了尽快地找出故障原因，这里介绍一种隔离查找鼓障的方法。它依次概述了应该判断的情况。

示艺

1、计算机是否在运行

检查开机是否显示"OFF"或打印表头，或相应键盘。 2、收发讯机板工作是否正常

设置自检运行，如果SELFS是1，收发讯机工作正常，如果SELFS

为3，则要更换收发讯机板。 3、声路是否在工作

检查PATHS可发现相应的出错代码。代码为2、3、5、6表示声路问题或接收机增益问题。出现4和7表明可能是一个潜在的声路问题，或者参数TTOMX设定不正确。不论出现上述哪种情况，都可在单声路

调试方式下，检验声路及接收机增益的设定情况。 4、传播时间是否正确

监视传播时间，并将其与各声路的标称进行对比。计算方法如下：

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195247.jpg

传播计数=

声路长PLENG米声速VSOD（米/秒）

×80×10° MHZ

性程序和参数等方面。

的体糖静的是确的。 对理出正常工作循所能的和后一个体糖 5、进一步检验数据

步骤是打印参数表。

6、按一下MB551B板上的复位按钮。 7、送一下电源使流量计重新启动。五、运行状态码

1、UF-11 型流量计有三组表示其工作好坏的状态码，这业状态的内容是判断流量计是否正常的重要依据，这些状态码分别是：
#8052自检状态码箕值含义：

0-未进行自检或信号弱

1-返回信号正常 2-无返回信号

3-范围门未开或发射、控制信号失常 4一自检计数值超出允许范围

#NO55"N号管断面状态码"其值含义为：

1-流量计工作正常 2-声路测量出错 3-流量值超限

4-流量变化率超过允许值 5-设管测量开关关闭

NO59"N号管量路技态码美值合为：

1一正逆向传播时间均正常 2一未收到正向信号 3一正向信号弱

4二正向传播时间超限 5-未收到递向信号 6一逆向信号弱

7-逆向传播时间超限 8-设声路流速超限 9一设声路关闭

印刷页码：1 | 图片：IMG_20261023_195318.jpg

38

第五篇

平定供水局电力架空线路现场运行规程

第一章总则

一、本程证用于做术房电能路3K的保实做,的也为为心期的

电线路运行规程》并结合我们现场情况制定。二、线路特点及线路维护管理范围界线。 1、娘子关提水35KV双回线路铁塔。35KV-I-453

塔号 0 1# 2 3* 4

5# 6# 7# 8# 9#

塔型出口 DJ-18 JJ1-15 JJ2-15 Z1-15

Z1-15

Z2 -15 Z2-15 DJ1-15 Z1-15

塔号 10# 11# 12# 13# 14# 15#

16#

17# 18# 19#

塔型 Z1-15 DJ-12 DJ-12 Z-15 DJ1 -18 JJ1-18 JJ2-18

ZS2-15 ZS2-15

ZS2-15

塔号 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 27# 28#

29#

塔型

110ZS4-15 ZS-15 ZS-15 JJ1-15 ZS2-15 ZS2-15 110ZS4-15 ZS2-15 ZS2-15 DJ1-15 门架

1能定在

331，总长度8669米。 35KV-

Ⅱ-454 塔型

塔号

塔号

塔型

o# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8#

出口

DJ1-18 ZS2-24

10# 11# 12#

J1J1-15 ZS2-15

110SZ2-15 110SZ2-15 110SZ2-15 110JJ3-15

13# 14# 15# 16# 17# 18*

110ZS2-15 JJ1-15 ZS2-15 DJ1-18 DJ1-18 DJ1-12 Z1-15 Z1-15

塔号

20 21 22 23 24 25

型 73 -12 73 -12 73-12 73-12 DJ1-12 Z1-15

26

DJ1-12

27

Z1-15 Z1-15

110SZ2-15

28

DJ1-15

9#

19#

Z3-12

注：在I回13号塔T接三变332,10-14号新建,14-28旧线，总

门架

长8949米。

2、6KV线路部分

集一站6KVI段出线开关685

编号 0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8#

杆塔门架

DGU-15 2GJ-12 2GJ-12 2GZ-12 2GJ-12 2GJ-12 2GNF2-12 2GN-12

编号 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17 18# 19#

杆塔 2GJ-15 2GJ-12 2GZ1-12 2GZ1-12 2GZ1-12 2GN-12 2GN-12 2GZ-12 2GJ-12

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195325.jpg

9元 o

2GZ1-12 2GJ-12

20#

2060米

集一站6KVⅡ段出线开关682 1号口

编号

编号 0 1 2 3# 4 5#

杆塔门架 DGU-15 JM22-15 ZM5-18 ZM5-18 JM22-15 1911米

6 8# 9# 10* 11#

2号口

注：集-1-1*与Ⅱ-1#同塔

2GN-12 杆塔

JM22-15 JM21-12 JM22-15 ZM5-15 ZM5-18 DM3-15

集二站6KVI段（687）I段（684）双回路同塔

编号

编号 1# 2# 3#

杆塔 DGU-12 ZX1GZ10 JGU1-12

ZGU1-12

4#

总干一站6KVI段I段双回路同塔

编号 0# 1# 2* 3#

杆塔形式门架

JGU3-15 JGU2-12 ZGU4-15

进口线1043米

总干二站6KVI段I段双回路同塔

5# 6# 7#

杆塔

JGU3-12 ZGU2-2A DGU-12

长度1227米

编号 4# 5# 6# 7#

杆塔形式 JGU2 - 15 JGU3 -18 JGU3-18 2X1GN-12

编号 0#

第五篇

杆塔形式门架

JGU3-15 JGU3-15

进口线117米 2#

总千三站6KVI段

编号 0# 1#

杆塔形式门架

16J-12 16J-1

2#

进口线120米

视数0

总千三站1段为电缆3×300米YJV-3X3010月 3、10KV部分

接提水支线

由城西站564出线（电厂线），建设线0-95包括电厂铁路加一基干线共97 基14 357KM
验双杆、检单杆、混合排列线路。管理范围：“杆18° 杆由姚子关电管站管理，干线19杆-四站 95"杆共 77基，分支共19
基杆：其中集一站4基，集二站6基，总十一站 5 基，总干二站 2 基，总千三站 2 基，检双杆、检单杆混合排列线路由线

路班负责管理。管理范围：

19#刀闸至四站干线以及各站分支杆至厂区变压器。低压侧配电箱的总刀闸。及以下由泵站维修管理。

其间26#娘子关村支线1米以内（以外由娘子关村管理），33娘关村钙厂支线由线路班和娘子关村共同管理，57*关沟村支线外1米内（以外由关沟村管理）。

注：低压配电箱、总刀闸以及分路刀闸以下厂内380V低压线路生

活照明等,均由相应系站负责管理,线路班负责监督。 142

三、专责分工

35KV线路 6KV线路 10KV线路

光中并常的国、交通工具需车辆,通沉设备：线路班固定电话一部。故的措施。

第二章防护

一、线路的防护,应按照部颁《电力线路防护规程)执行。二业受动践竭培线有关部门群众协助进行护线,以防止外力能坏，及时发现和清除。

受针在活线两侧危险平径范围内，不应进行土石螺破，危险单径应根据地形、地质情况、操破方向、药量大小、螺破方法和采取的安全措据来确定。若需在危险半径范围内进行爆破施工时运行单位应要求施工单位采取必要的安全措施，线路管理人员负责到现场监护。

四、在线路防护区内修建的建筑物，如妨碍巡线通过时，应留有巡线便道、便门。

五、在线路附近修建堤坝、道路及土石方挖掘时，有可能导致导线对地距离不够或危及杆塔及拉线的安全时，运行单位应要求修建部门要做好安全措施，线路管理人员负责到现场检查。

六、巡视人员对危及线路安全运行的施工和行为应予以制止，当线路道受人为外力破坏造成损失时,应要求肇事者赔偿损失，严重者交公安部门依法惩处。

第五篇

卡

第三章

巡视与检查

称的基药常劳糖酸的及的

心

设备践路的巡视和检查，可分为下列几种。

生的在于性常学获的新过行低试的性糖况。

并摘好群众护线工作。

在儿指在的、的合球先儿统或实症部件进行循现，更提健糖的来性腺及部件的变形损坏。

群实,致随斑现:是为了查明线略接地政障和事就疏同的原固,我出议障点，并查明故障情况。

表4、夜间视：是为了检查导线连接器的发热或绝练于污移夜电情况。

5、登杆检查：是为了弥补地面巡视的不足，面对杆塔上部件的退

查。

定期巡视由专责巡线员负责，一般每周进行一次，其它巡视由运行

单位根据具体情况确定并由线路班主动联系生产技术科给予安排。三、局、总站生产领导干部和线路专责技术人员应定期参加线路巡

视，以便了解线路运行情况，并检查指导巡视员的工作。四、巡视的主要内容：

1、沿线情况：阳护

①区内的建筑物、可燃、易爆物品和腐蚀性气体。 ②防护区内栽植树木。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195335.jpg

④防护区内进行的土方挖掘建筑工程和施工螺破。 ③线路附近修建道路、铁路、货场、射击场等。各种管道和电缆。

③线路附近出现的高大机械及可移动的设施。 ①线路附近的污染腐蚀源情况。

、的游发、抑性先。等。

2、道路和桥梁：

巡视使用的道路、桥梁的损坏情况。 3、杆塔与拉线：

①杆塔倾斜、横担歪扭及各部件锈蚀、变形。

种能糖体的国定糖况,糖现格血娠。栓丝和长度不龄,糖松动，铆焊处裂纹，并焊绑线断裂或松动。

国混凝生科出现的型较及其变化情况，混鼠上脱落，铜防外率, 钉缺少。

①木杆、木件腐朽、烧焦、开裂、有岛洞、绑桩松动、木模变形或能出。

③拉线及部件锈蚀、松弛、断股、抽筋、张力分配不均、缺螺栓、螺帽幅等。

③杆塔及拉线基础培土情况，周围土壤突起或沉陷基础裂纹损伤下沉或上拔、护基沉塌或被冲刷。

①杆塔周围杂草过高杆塔上有危及安全的鸟窝及蔓藤类植物附生。

防洪设施塌倒或损失。

4、导线、避雷线锈蚀（包括耦合地线、屏蔽线）：

学维晚镜发酸化，通行成间健信的

①连接器过热现象。纽绞。

在大的排动特能糖水新体经人维院临动能断院、深交格施发新格空间国能的险的的是维的儿特先化糖的化
④乎线、避带线已悬挂的风掌及共它外物保 5、绝缘子，瓷横担：层总目期

能腺手与症模扣脏污、死质致纹波降病断及铜情纤性、偏肝响曲，钢化玻璃绝缘子自爆。

国绝缘子与梵横担有闪络痕选和局部火花薇电现象。

③绝缘子串瓷横担严重偏斜。 ①瓷横担绑线松动、断股、烧伤。

②金具锈蚀、磨损、裂纹、开辉、开口销及弹簧销缺少代用或脱出。 6、防雷设施：

①放电间隙变动、烧损。

②避雷线、接地引下线、接地装置间的连接固定情况。 7、接地装置：

①避雷线、接地引下线，接地装置间的连接固定情况。 ②接地引下线断股、断线严重锈蚀。

③接地装置，严重锈蚀，埋卡地下部分外露丢失。 8、附件及其它：

①预纹丝滑动、断股或烧伤。

②防震器滑跑离位、偏斜、钢丝断股、阻尼丝变形烧伤、绑线松动。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195347.jpg

①压坏、屏蔽环锈蚀及螺丝栓松动偏斜。

③防鸟设施损坏，变形或损坏。 ③附属通讯设施损坏情况。 ①各种检测装置损坏、丢失。

③精位牌损坏、丢失，线路名称、杆塔号字迹不清。障现场情况作好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。现病、线路的各种预防性检查、试验项目与周期规定,如表 1。

1. 能也线路预防性试险检查项目与周期

目

项

木结构腐朽情况检查混凝土构件缺陷检查混凝土受冻情况检查 ①杆内积水

混凝土杆上拔情况检查

周期

每年一次

根据木质种类防质处理方法等情况由运行单位决定线鸡授人选行后应开始检查的年份

每年一次

根据巡视发现问惠时

每年一次

铁塔金属基础拉线地下部分

的锈蚀抽查绝缘子测试

解冻后进行结冻前进行

1、拍查数量为总数的 10%

每五年

2、根据土壕腐蚀情况可适当延长或次

缩短周期

每二年一次

艾

导线在连接器的测试和检查沿线及钢芯铝线连接器检查 2、不同形式连接器检查 3、铝并沟线检查进行抽查

导线、避雷断线股检查

1、无防震器 2、有防震器

导线弛度限距交又跨越距离的测量

杆塔接地电阻测试

10

防洪防冰冻防火设施检查

每四年一次

每年一次

1、投入运行后三年开始进行，根据振动情况可适当延长和缩短周期。 2、根据情况进行抽查。

新建线路投入运行一年后测量一次，以后根据巡视结果决定

每五年发、变电站出口段（1-2）公里每一次二年一次

每年一次

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195354.jpg

第四章运行标准设备运行状况超过下述范围的应进行处理二、杆、塔倾斜、横担歪斜允许范围规定（见表2）杆塔

表2：杆、塔倾斜、横担歪斜充许范围规定

类别杆塔倾斜包括挠度横担歪斜度

本质杆塔 15/1000 10/1000

钢筋砼杆 15/1000 10/1000

铁塔 5/1000适用于50米以上高度铁塔，16/1000适用于50米下铁塔

二、铁塔主材弯曲度不超过5/1000。

三、预照力锅防沉凝土行不得裂战，普通钢防湿凝土杆保护尿不得腐蚀脱露，钢筋外露，裂纹宽度不应超过0.2毫米。

因、未质杆塔质蚀，其截面不得缩减至 50% 以下或直径缩减主 70%以下。

导线及避雷线

一、导线及避雷线由于断股损伤减小截面的处理标准（见表3）表3：导线及避雷线由于断股损伤减小截面的处理标准

缠绕

补修

切断重接 1、钢芯断股

断股损伤截面不得超过 断股损伤截面占铝2、断股损伤面积超

钢芯铝绞线

损股总面积的7%

钻

钢绞线

股总面积7-25%

过铝股总面积的 25%

断股损伤截面占总 断股损伤截面超过面积5-1%

总面积17%

断股损伤截面不超过总 断股损伤截面占总 断股损伤截面超过

单金属绞线

面积7%

面积7-17%

总面积17%

第五碗

糖病中的及性有抗的于的病的糖的。

服强度。绝缘子

绝维片饱路手有下列情况乱一者为不合格：

的光病说的及的有,产专糖性,正能装水泥有裂纹。

2、瓷绝络子电阻小于300芬饮。

Ma

3、分布电压值为零。

种神地及统维手能的位的比组（医）应足烟游

欣距

秒年战的制分及性糖光症糖移分级暂行规定。

经、直线杆路绝缘子串顺线路方向偏锌不得大于 15度。连接器

导线连接器有以下现象即为不合格：

快学

1、与同样长度导线的电压降或电阻比值大于2.0,两半管的电压

降或电阻比值大于2.0。 2、连接器过热。

3、运行中的探伤发现爆压管内钢芯烧伤断股爆压不实。导线、避雷线的弛度与限度

一、导线、避雷线的弛度误差，不得超过+6%或-2.5%，三相不平衡值，档距为400米及以下时，不得超过200毫米：档距为400米以上时，不得超过500毫米。

二、相分裂导线水平排列的弛度，不平衡值不宜超过200毫米，垂直排列的间距误差不宜超过+20%或-10%

三、导线的限距及交叉距离应符合部颁《架空送电线路设计技术规

间

程》的规定。

5

糖符合中(他力进糖访控计术定)的组定。接地装置

第五章 维护与检修

的糖的性的病的,定性胰控的性况改相酮尿糖病。定，其标准项目及周期见表4。

表4：线路维护、检修的标准项目及周期

项序号

①绝缘子清扫 ②定期清扫污移区清扫

2

镀锌铁塔紧螺栓

混凝土杆、木杆各部紧螺栓

铁塔刷漆

木杆杆根削腐刷油

金属基础防腐处理 6

杆塔倾斜扶子正并沟线夹紧螺栓混凝土杆排水防护区内砍伐树木 10

巡线道桥的修补 11

周期每年一次第年一次

备

的来注

根据线路的污移情况，采取的防污措施可适当延长或缩短周期

新线路投运一年后紧一次

桑五年一次海

新线路投运一年后紧一次

第五年一次

第三至五年每一次每年一次

根据其表层状况决定根据检查结果决定

根据巡视结果决定

每年一次

结合检修进行

每年一次

结冻前进行

每年至少一次根据巡视结果决定

每年一次

根据巡视结果决定

第五承

的维作定的在的性的性中性的

第六章事故备品

一、的行非有能照性亚病危无病的进过用不性用信化用温业和济联一些,非统各活应样理部项《供术生产证备等教务医管随间组)的现各生、事故备品应有标记、卡片，并设专库、专机存成，安保管保证定条件。

其不受损伤、不变质,并定期检查试验。

未质备品,应注意其保存年限,定期更换补充。金属备品，应定期做好涂油防腐工作。

第七章 技术管理

一、运行单位应具有下列规程及技术资料并保持其完整和准确。 1、有关规定

（1）《电力安全工作规程》（电力线路部分）（2）《电力线路防护规程》

（3）《架空送电线路设计技术规程）

（4）《电力设备过电压保护设计技术规程》（5）《电力设备接地设计技术规程》

（6)）《电力建设施工及验收暂行技术规范》《送电线路篇》（7）《架空送电线路运行规程》

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195413.jpg

（8)《电业生产人员培训制度》(9)现场规程

2、生产技术指示图表

（1）地区电力系统线路地理平面图（2）地区电力线系统接地图

(3)相位图(4)设备一览表(5)设备详细图表

(6)事故巡线、抢修组织表 3、线路设计、施工技术资料(1)批准的设计文件和图纸(2)征用土地文件

(3)与有关单位对交叉跨越处的协议及检查记录

（4)有关隐蔽工程的记录(5)接地电阻测量记录

(6)修改后的杆塔明细表及施工图

(7)非标准规格或无出厂试验的设备材料的试验记录(8)线路的试验记录

(9）未按原设计施工的各项明细图、表

线路无完整的设计文件时，至少应有线路路径图、交叉跨越图、杆塔及基础形式图、电线的安装曲线或安装表、导线的避雷线连接安装图。

4、线路维护、检修技术记录(1)缺陷记录

(2)预防性试验检查记录 ①绝缘子测试记录

①导线连接器测试记录

华线、进带线北度及闲驱洲亚记录 ①导线限距交叉距离测量记录

③接地电阻测试记录 ③木构件腐蚀检查记录 ①杆塔倾斜测量记录

(3)检修记录（4)故障情况记录

(5)绝缘保安工具检查试验记录

(6)事故备品清册(7)工作日志

、糖行单位应加抵对设备缺陷的管理,做好缺障记录,定期进行统计分析,提出处理意见。

并控各统陷接共严重程度分为一般能陷、重大缺陷和紧急缺陷。提一般续陷是指对近期安全运行影响不大的缺陷,可列入年、手度检修计划中消除。

至2、重大缺陷：是指缺陷比较重大,但设备仍可短期继续安全运行的缺陷，应在短期内消除，消除前应加强监视。

3、紧急缺陷：是指严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导致发生事故缺陷必须尽快消除或采取必要的安全技术措施进行临时处理。

三、运行单位对每条线路都要按照部颁《电力设备评级的办法》的规定，定期进行评级参见《发电厂检修规程》的附件

四、运行单位应根据线路沿线地形、周围环境及气象条件及特点对线路划定特殊区域，加强运行中的监视，检查和运行季节性预防工作，特珠区一般包括污移区、雷击区、风害区、洪水冲刷区、复冰区、鸟害区、

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195422.jpg

导线进需线振动区、地面沉陷区及易受外力破坏区等。运行单位应向施工单位索取符合实际的施工原始记录。伴,制定指施,不研提高设备的健康水平和运行的工作水实料

第六篇

继电保护及自动装置现场工作保安频程

第一章总则

一、为加提维也保我和自动装互的现竭工作,密初与有先问的要的工作的一闲，人常全用作规程》中已有明确规定，本规程不再重复。

肌二、继电保护的现场工作，结线复杂、停透交错，确有确急即可能膜成事性。这礼要疾继电保护和自动装置工作人员验领热应表规症在现场工作中始终货们“安全第一“的方针，并事先学好有关检验规程，学提检验项目和质量标准，做到心中有数。在每年装置定期检验前进行本规程的学习和考试。

三、一次设备运行，需对保护装置进行工作时，如一次设备不能停电，又需要将部分主保护退出运行，则应由要求单位制定专门安全措施报主管局长（总工程师）批准。

四、在保护与自动装置和二次回路上进行工作，应由工作负责人填写《继电保护安全措施票》，并经保护班长或技术员审核。对单一性的一般检验工作（如二次设备清扫检查，晶体管保护定期测电位和定期测量差电压，重合闸充电电压等），可不填写《检验安全措施票》。

五、在现场工作中，若发生直流接地、开关掉闻或发现试验结果与预期结果不符，（按图纸或规程等要求）及异常现象时，应立即停止工

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195427.jpg

的的的回路或轻易将保护投入运行。

第二章准备工作

上作人样正体选者的最的“持，共中应 ①工作任务、进度与分工情况。

因重在性临渐目与要尿,准各解决的缺临和降药环节,关种持球检验工作的接线图及说明。

③交直流断电和压板解除措施。

④是用的围能和着一次试验记录。 如因纸与实际有出入。 周应素清。

②检验工作所需的电源、服明均应事先准各要当，工作中涉及到需要其它班组配合时，应提前做好联系，以便统一安排。

①较复杂的检验和接线变更，应制定专门措施，事先到现场确定部位，征询值班人员意见，并提前做好必要的准备工作。

二、保护定值应按最新通知单进行。执行人对通知单的正确性应按现场情况进行必要的核对（如 CT结线及变比等）。检验工作中，若需变更定值，应备有定值变更通知单。若根据电话通知调整的保护应在收到通知单后，将调试报告与通知单逐项核对无误。若原定值不变，则应准备好上次试验报告或有关记录，以便核对。

第六篇

电保

第三章现场工作的生的“安全措施票”

工城的先人业国态是糖行也性的新并,这存和工程异要和相标来的小医临是否确已拔掉。

有国好已停也的设务和流行设务间楚否用红布布等加以明亚标示。国球检验的议备与经行部分有年选的压板及同路是者病已糖示。因表为防止是情间隔,应由值继人员在被检验查的相部症及未重的选行部分需后社红有市，必要时将共它进行监谢后用红布常基称。于四、几接触二次回路的工作，必须携带适用的图纸，不得单凭记忆和推测进行工作,，尤其对与运行部分有牵连的回路上的工作,应更加注。几需更改二次接线，应带经有关领导审批了的图纸,工作完单后将运行现场保存的图纸加以相应的修改,且做好专门记录,相关资料也对应修整，并向值班人员交待清楚。

五、配电盘、开关柜和分线箱上的工作，都必须有监护人在场，工作前必须了解所动设备和周围的带电情况，做好验电工作。一般情况只允许在不带电的设备上工作，若必须在带电设备上工作时，（如断开带电PT二次回路，短路带电CT二次回路，打开带电的继电器进行检测和带电处理缺陷等）,必须制定防止误碰、误接线的专门措施,经有关领导同意，并设专人监护，甩开的带电线头一定要包好绝缘,安善处理。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195438.jpg

158

产在能发的捡挂金属导线或金属牌，以防止接地或短路。

用用的、精美压精能续上性特来。校及的检超预展因糖提备及仪术,验安糖抗量,状险地水的损发善进据,以逐项照图接线。

防止病性经据胃提排尿病，推解效象尿仍及人体。继模列也腺及保护盘去的试验线，必须绑牢，防止造成意外。

护费有试验接域，必须经第二人复童无祝后，方可通也试验。试验小线的布置，应尽量避免交错，且查明小线各部绝缘良好。

九、无论利用交流或直流电源作试验时，都应将开关、电阻器和仪表设备(铁壳者除外),置于绝缘物上,以防意外接地引起短路。

无论电源是否地接,全部试验结线不应有接地点。
必要时,应作周密考虑，以防止短路或导致保护误动作。对电子仪表的接地方式应特别注意，以免烧坏仪表和保护的插件。

十、使用电源应事先了解其接线方式、电压、容量和保险情况。试验开关（或刀闸）保险的容量，必须根据所用电流的大小而定（一般电压线圈回路不超过3A），但最大不得大于所用电源上一级保险的容量。试验用的直流电源，应以直流盘上的试验电源刀闸引接，或采用停电试验保护装置的直流电源，禁止使用运行保护的直流电源。

十一、被试保护设备，如和运行中设备有联系时，应将作用于运行中设备的回路断开。对于几套保护装置共用一组变流器时应事先采取短路并断开电流回路的措施，防止变流器开路，或误将运行中保护短路。

第六篇

继电

保护

心的性定是者儿糖及病的定较尿的性脏的经疗定一次道能我险传动据合开先运次国略指控综,保护传功试除导血非先与有关难细联疾精治的要畸还应源新腺等血显、使用计时器时,所用电压不得小于下列数值:源动或-15% 定也的期使用意动体在糖定传选下计资时间：不得持较动无件与计障机相同耐超动变特间，使用周液表、相位表，所加电压不得起过频定电质的生品%（有准及的电流线图通入电流应为额定电流的20-100%）。使用万用表示波器等电子仪器电源电压不得超过额定电压的±10%。精定用装等
十六、使用万用表时，每次加电前，应检查各量程开关、端子位置是否与所测电气量相适应。尤其在使用低量程档读数后，应随手将量程开关切换至较高量程档位或空档，以免损坏表头。

十七、使用调压器和滑动变阻器时，接线应由外侧接向端子，火地线分清（地线应接于输入，输出直通的端子），以防接线不慎而造成短路。每次调压后，都应随手将把手退至零位，并在每次加电前检查调节把手是否在零位。

十八、试验对电流有波形要求的继电器时，不得使用一般单相调压升流器升流的方式，而应使用能承受线电压的变压器降压、二次用滑动钢

变阻器节电流。

十九、现场调试记录必须认真进行,第一数据的录取都应根据有关

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195445.jpg

规程和前次记录加以分析。

下一次试验工作，以便发现问题，及时处理。

推下在体禁在未疾出正确给论肾可脉行事,以确保试验质量和设备实全试验。外充应，加美外的糖医的控：重程控们机件：精炎生性症性况，要进行认真分析，必要时应进行鉴定性试验。

,要进行认解糖也现定臂质设备均应加持。 持印只能在取得症人员许可后，由继电保护人员开启。

员并许可盒、随电护进行整组传动试验应从起动无件作起,试验前工作负责人、操作人，与维电器信号装置观察人，必须共同商定操作与动作程序，微到心中有数。对比较复杂和多套路的保护，为了避免漏项，应事先列出传动项目，传动时应按图纸与实际接线，对每一回路、每一压板分别进行。传动后应测量220V直流操作的出口中间继电器线围电阻，并检查其接点有无烧伤。此后，不允许在保护回路再进行任何工作。如保护未传动至开关，则应用高内阻（大于10千欧/伏）电压表测量压板间的电压。步及到跳合闸回路的直流二次回路变动后，也应进行整组传动试验。

二十四、在停电电缆及与其直接相连的设备上进行工作时，应按带电设备的要求做好安全措施后，方可进行工作。

在新型的集成电路保护装置上进行工作，要有防止静电感应的措施，以免损坏设备。

二十五、电流互感器二次回路变动后，应作变流器的总体极性试验,并在继电盘、端子排分别测量盘内盘外回路电阻值,比较三相阻值，

以使发现虚焊和断线。

“二地、儿新糖生各他现在种治的性的在物方的导脉的出运行。

有，正确性。

防生的生我的的的有来见、一切检生维护和清扫无作都不得用力进症，静地和的加防用的工验生产做的经业理在国路上工统病细使用的统工品，非数手安外常提进金所性基于和并关操作机构糖功接应的清打,应特别小心切期造超是合和程择间。清扫和检查中发现的一切问题，应立即和值来人作好联系,取得许可后再进行处理。
若退重大问题,还应制定专门措施,经主管领导批准，并重新履行工作许可手续。

三十、尚未投入的继电保护和自动装置，其回路不应与运行部分有任何连接，若需临时连接运行部分，做试验时，必须有经领导批准的方案，向值班人员讲清楚，并在值班人员在场的情况下进行试验。试验结束后，应将临时连接部分全部拆除，并经值班人员验收后，运行设备方恢复正常运行。

三十一、运行中的晶体管保护的电位测量工作，应谨慎进行，工作前应对所用测试盒，测试插头的引线，焊接情况仔细检查，不得有短路或断头现象。所用表计内阻必须大于每伏 10 千欧姆(一般常用-14型万用表或数字式繁用表）。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195454.jpg

02

洪水

全生

试验。该试验时同应尽量编短,还早恢复保护正常运行。

便

第四章 现场工作结束

一、理场工作来的，工华提建人服和得工作人健检查试验化光通强的糖处健进密血定体较研性。状胞肿治、体整、正确。经检查无误后才能拆除试验结线。

业随也器内非糖时症是否取出，临时接线是否全部除,析下失是否金能接好,固纸是否与实所接战相符,标态是否正确先各等下所有的继电器均应加封。

有的、工作结来，全部议备及回路应恢复到工作前状态，清望究现场后，工作负责人应向选行人员详细进行现场交待，并记入继电保护工作记录薄。
主要内容有整定值变更情况,二次接线变更情况,已经解决及未解决的问题及缺陷，运行注意事项和设各能否投入运行等。 经运行人员检查无误后，双方应在继电保护工作记录筹上签字，运行值班负责人并在继电保护现场工作措施票验收栏内签注验收意见后，工作方可终结。

第七篇高压试验现场安全推作复程

第一章总则

一、儿水的高尿的临人群及糖得合性能心成的人下于

+5证湿您

三、试验工作开始前应检查试验设备，仅据仪是看经过定期性验。

，一不得期传用：在大做出统治的不于国健用健解性四、工作负责人在试验工作前向全体人员强调“安全规程“及注意事项,并在工作中监督执行本规程。

第二章高试现场安全注意事项

一、工作前应明确工作任务，准备工作要妥善、齐全、周到、不可遗漏。

二、笨重设备运输时，要绑牢靠，精密仪器必须做到防震良好，并由专人负责。

三、到达工作地点，工作负责人要向全部工作人员交待任务，分工应明确，检查现场安全措施是否完善。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195506.jpg

、现验前一人提境二人较症;是者期关无提后承进行状验。在发年群在工作中不经负责人许可不得离开工作岗位。

能能的解松清腺面临中发生糖现的,随能异较也据病进行分析素出脂浆酸纤型水生是患,进行高压试助工作一般不得少于二人,试验因青人应出有随处理。

的人员担任。

八，从电源到试验设备必须有两个明显的断开点。

无,要不工作施点必有单独的电源刀间,不准几个土作现场合用一个电源刀闸。

个十、在高压试验工作地点,须设国栏,向外悬挂“止步,高压危险！的标示胖,并派专人看守。
被试设备两端不在同一地,点时,另一端近应派人看守。

十一、试验设备的外壳，一定要用专用的接地线良好接地。

十二、部分停电工作等待试验的设备，一定要在值班人员做好安全措施后，再进行工作。

十三、试验用的仪表设备的容量和量程，应在通电前事先选好，不允许超容量和超量程使因。

十四、凡能分相进行试验的设备应分相试验，以便相互比较。对厂家有特殊要求的项目，应按厂家规定进行。

十五、直流耐压试验或泄漏电流试验完毕后，要对被试设备充分放电，不蓄直接接地放电，此时微安表应在短路位置。

十六、对刀闸分段母线一段带电，对另一段不得耐压试验。

作。内。

第三章，高压试验专用设备安全操作规程

第一节 绝缘电阻测定器

1、测造一切电气备的统腺电阻,应糖据电设备的之降也压,患性生的先的10的下的电 100以上的光备月2500的整危固一般不低于1000 元欧。各类不同的设答可接各类(现各试验现程》规定的标准选择。

2. 测量电气设备绝缘电阻工作,不论是在高压和低压,均须将该电气设备从各方面断开。

3、在可能自两侧受电厨高压线路上测量绝缘的工作，必须取得该线路另一端负责人员的书面或电话通知，说明线路刀闸和线路开关均已拉开后，方可进行测试。

3

4、在双回高压线路（同杆架设的两回线路）或母线的一回线路上进行测量绝缘工作时，必须将另一回路同时停电，否则不能进行测试，以防止感应高压损坏仪表和危及人身安全。雷电时禁止在架空线路上用兆欧表测量绝缘。

5、在电容量大的电气设备上进行绝缘测试时，断开电源后先将该

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195516.jpg

光牛水姿

166

病定范化糖者此样控的这能解的经据对供并待效显放电1-5分钟。

转动速度应均匀，并保持120转/分。

中的是因量的的性糖腺上人正作。 者中肾止他人推现糖况备的导电部分以免触电。

第二节直流耐压及泄漏电流试验操作规定

1. 对电辜设备需直流耐压(滋竭电流试验)时,不管是成毒或临时气做

组成的试验设备,应先经二人检查,确认接线无误后方可进行试验。
2、如采用的微安表是处于高压接线时，微安表应有良好屏蔽。
3、试验电容量小的被试物时，应加装稳压电容,以求得正确结果。
4、在半波整流装置中，必须注意硅管极性。及最大使用电压不得超过额定峰值电压的一半。

5、在使用硅理作倍压整流时，应注意硅管极性。

6、高压测量微安表应配有保护装置，保护使用的电容器应绝缘良好，不应有漏电现象，以免影响测量结果。

7做电缆直流耐压试验时，导电回路中应有专用的保护电阻，以免电缆击穿或放电而损坏硅管，试验完毕后应经电阻放电，对附近设备必要时也应放电或予先短路。接地

8、做避雷器电导电流试验时应采取高压测量。

9、对于能分相进行试验的设备，必须分相进行，以便将各相试验结果比较、判断。

10、电缆的泄漏电流大小与长度有关，因此在试验250米以上的电

中

应进行换算。缆时

第三节介质损失角试验操作规程心低糖性状谷的并体况性测影进脏为血,病性性糖性理各也缺注成也者源的大小糖腺下列糖进查无误。

器转换开关的位置。

分流转换开关与被测电容对照表

分流转换开关位置（允许电流安）对应的分流电阻值（欧姆）被测客量最大值（微微法）

0.01

0.025

100+R3 3000

60 8000

0.06 25. 19400

0.15

1.25

10

48000

400000

如果不知道被测设备的电容量，可在试验变压蓄高压绕组的接地端串接一只交流毫安表,测量被岔设备的电容电流,根据所测电容电流的大小来决定分流开关的位置。否则应先将转换开关放在最大位置（1.25），然后再根据测量中R3的指示值来调整转换开关，即当R调到最大数值时光带还不能缩小，则将转换开关切至小一档的位置。
3、检查电桥的R3、P、tgC4)各调整旋钮应在零位，检流计灵敏度旋钮在零位检流计性转换旋钮指示中间（断开）位置。

4、接通检流计的光照电源，在检流计刻度标尺的主玻璃上应出现一条狭窄光带，若光带不在零位，可用“调零”旋钮将光带调整到零位。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195525.jpg

病糖,心血的实医能的治增并关,病的及糖

6、将极性转换开关切至“+g"接通1的位置。至所需试验电压。

的性,低度剂失密应。(如糖心骨现出素右。

度，是应将灵敏度适当降低）

不明控金计定多计定到大（10）件五始一步能及替腺作免光糖定糖到提常(一促2 小格上右,即也体床量
10、将检流计更教度调节栽短退回至案。将机性开关提转至以在止。

置,重新检变和调节电桥平衡,记录二次测量结果并取其平均值。 11当是矫处于平衡状态下，微动"P"或“格=0.1%"旋钮,检流计的光带应有明显扩大,否则认为电桥的灵敏度过低，应重新调节“调谐” 旋钮后再测量。

12、记录 R3、P、g数据，分流器位置及标准电容器的电容量，然后

开

将R3、P、g各旋钮退回零位。降低并断试验电源。 13、被测电容量计算：

当分流器在0.01 时,CX=起当分流器不在0.01时，CX・#

R4100+R3 T(R3+P）

14、注意事项：

①、布置试验现场时应注意，电桥本体、标准电容器、试验变压器三者之间的距离都不应小于 0.5
米，应尽量远离强电磁场设备，以防

在业，他高血解对现应有足的的包客

中新技准为能弱及能用的量的庭能有加和CDC3R001时CX引线可连当加

中国为消除被试设备表面滋源对测量采的影响。验须清除结综细的制气及生竭、泌要时可在各管炎面酸说尿保护环、体肪统结素端子连接，并靠近 CX 接线端。

③试验电源侧应装置电源倒换相位开关。在试验电源正反情况下进行测量。
如前后测量数据有差异，应取其平均值，或采取反干扰精

施。

①高压标准电容器应保持干燥，发现标准电容器下部防潮硅胶改

变颜色时，应及时更换或烘干，标准电容器的电容量应保持在50±1微微法、tgo不大于0.1%。

在分析tgo的同时，应注意电容量的分析和历史比较，为便于与历次测量结果的比较，应将测量结果换算到20℃的数值，当设备温度接近+5℃测量时，则数据不宜换算作为判断依据。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195533.jpg

170

第四节交流耐压试验操作规程

的的、体性油耐压合格后方可进行。

2、试验用的电源电压波形应尽量采用正弦波。

的的的心血能的在并游：心尿的的量后在在的压器侧董量幅

生作的的的有亚和按应正确可高压部分需保持定常金题病通电前应做全国控应缓环意的外先，健要控地高压能可来用速应有足糖的抗感提定,可加定择的绝腺的,应有足够绝腺和机糖腺度不有足被现品走而应清治、手规，安死状态应符合实际使用情况生。 35KV更在服基者，验时导电题费获在中心位量：安加强盖地综序 3-5M
m,其下部分和四个腔应覆入绝腺油中,对于充油设备,应统缘油基本上处于静止状态，才能加压试验。

17、加压速度对于瓷绝缘、开关类设各不予规定，对于变压器，发电剩责重设备,在试验电压40%以前，可以任意的，其后升压必须是均与

的，约每秒3%的试验电压并加装球隙保护 8、操作步骤：

(1)接线正确无误后，所有人员退出工作现场，方允许送电试验。 2）试验检查所配限流电阻是否恰当，试品电阻按每伏1-0.5Q2

球隙保护电桥每伏12，选择调压器是否在零位，电压表量程是否恰当。阻

配装

控性游与能的用。

正电源刀闸。开阐，开始徐徐升压试验。

的选约勿降至案位，拉开电源刀网。

地现能种检光能生不正常现象的腺的的

不正常现象有以下几种：林静性 ①电压表指针摆动很大；

大香心

②毫安表的指示急剧增加；

不

③发现绝缘物烧焦或发现冒烟现象； ①被试物发生不正常的响声。

绝缘油耐压试验操作规程

第五节外纟

1、绝缘油取样：(1)取样

取样是绝缘油试验中的重要一环，为了使采取的油样有代表性，工作人员应特别细心，避免水份、灰尘以及杂物的污染，如果取样方法不

正确，往往导致错误的试验结果。(2)取样容器

取样容器应用容积为500-1000毫升、带有磨口塞的宽口无色玻璃瓶。样瓶上应贴有便于填写油样名称、来源、取样日期、气候和取样

印刷页码：172 | 图片：IMG_20261023_195540.jpg

172・供水

生产规来

腺三尿糖糖在性腺病内者合和,特病定素,即可样腺糖的因大于体能

待

(3)取样方法

不能的环境气温。

生用选的样疫的次，最后根据需要量采取油样，用瓶塞塞紧口。

血的糖不性糖疗期血糖并能用干净的年皮较包期,不用石蜡或火漆架得触及瓶口，以免混入油中。

确岛在指导尿件，并起相益脏用于净的有待损益周固能净。后用得指持处型干净的残病管口一种压样，我一端指入油痛成部后松开糖指,特度部治进人管中重用择指鉴玻璃管口，祝出管于，将临性入样瓶，冲洗管子和样瓶，再取细样。

③远地取样对一般同一油样应取二瓶,以便试验发生疑问时,作仲

裁试验之用。

时

2、电气强度试验

（1）油杯用瓷质或玻璃材料制成，容量为500毫升。

(2）电极为黄铜或不锈钢制成，直径25毫米，厚度4毫米，倒角半

Dg

径为2毫米，表面光滑度为g，电极间距离2.5毫米，电极应水平安置在油杯中，电极面应垂两电极必须平行。

(3）电极距杯底、杯壁以及油面的距离不小于15毫米。（4)标准规：圆柱形或矩形，其直径或厚度为2.5毫米。

3、试验方法及试验步骤

全用的油耐压试验器进行试验用试验操作步骤如下：

0.02秒掉闸为宜。

用双棒油冲洗电机及油标2-3专用 10-15分钟，待气泡逸出。

：不业阿童了忘来的手净玻端排被一个方国开地确院，静至5分钟，表复的步瞬选行下一次试验胃格)按照“4”的程序操作，连续试验卫状,取五次去穿电压的平均值 UP 即为该油的电气强度。

如果要求提供击穿强度(KV /Cm)时,可按下式计算： E=4VP(KV/CM)

UP-击穿电压平均值

4、注意事项：

真康鱼内同有大业

（1)、油杯使用完毕，应盛满优质的绝缘油，用干净的玻璃板盖好，置于清洁干燥的容器内，以防止电极表面在空气中氧化。脏污或盛过劣质油的油杯，应采用洗涤取样瓶的办法清洗干净，然后放在烘箱内以 80-100℃的温度烘烤2小时。

(2)、绝缘油的电气强度是指油温为15-35℃时在标准电极下的

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195547.jpg

湿

行。

在生用的激性间,精油和能据激糖解比牙可打并能型应格合，再注入油杯。

限制击穿时的短路电流，以免电流过大损坏油杯电极表面。经制中糖用务升游能为糖关的腺激产血糖性炎损针有样物抗不能异为患素。。[1)、武胍射素,如是5 次的分致性较大,即最大与最小值之升压试验。

果

大于平均值的25%，应取第二杯油样重试。

第六节

局部放电试验操作规定

1、局部放电的测量步骤

U

(1)、无予加电场应力测量：规定的局部放电量是在一定电压下测得的，试验时将电压慢慢地从较小值增加到规定值并保持一规定时间，在此时间内应测取放电量，然后降低电压，切除电源。

(2)、有予加电场应力测量：试验时，将试验电压从较低的值上升到超出规定的试验电压一规定值后，保持一规定时间，即降低到规定的试验电压，在此电压下，保持一段时间，同时按规定的时间测量局部放电量。

2、局部放电的观测：

视

（1)、在施加测量电压期间，应连续地观察和记录局部放电，在放电

电量标准。

净城

金联量医国电车直

3、注意事项：

的技发的糖的监糖源的临的少于12小时。

用水的医年少于分别为R=50和R=75mm)。

如对下部没于油中的套管单独进行试验时,也应浸在油箱内进行加委管下端有导杆和法兰等边角突出物，则同料应加道当尚率年程的晕罩。

安装防晕军时，注意与套管导杆或金属法兰等部件接触良好,防案罩的边沿避免与表面瓷套接触。

试验场地周围应先突出的悬浮导体，且附近的悬浮导体应予处理和可靠接地。

（3）试验设备的布置要紧凑，各连接导线应接触良好，且无毛刺和尖端，所有设备外壳应先用接地线连接在一起，再在固定点接地，避免多此点接地和试验回路形成大环路，以防止空中和地电位的电磁干扰。(4)、当放电量的读数超过允许值时,应寻找原因,消除各种外界影

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195557.jpg

176

响因素后，再进一步确认是否为内部放电。

中能级电压的电源变压器及采用对称加压等方式。

品的视在量为qX=qO×HX/HO。邮

第七节 直流电阻测量规定

对电化提各进行能也险酮量时，严能脏测对孕比阻低的大小血确精都地值文手上确除地症小学10次下者可继用较特也性。双样法接线，模面性

接法,接在电桥相应的Ci、Pi、C2、P2的接线柱上。（）单电桥使用方法：

静被测危阻接至X、无,端,根据电阻值大小,这当的选择比例肾及可调臂的位置。

2、将检流计指针锁扣松开，调节机械调零旋钮使指针指零。 3、将电池、检流计开关扳向接通位置。

4、先按下电池按钮"B"后按下撬流计按钮C"并调节可调臂电阻，使检流计的偏转指针回至零位，则被测电阻=比例臂读数×可调臂读数。

第八节QJ44型双臂电桥使用规定

1、在电池盆内，装入1.5伏1号电池4-6节并联使用，或两节
6F22.9伏并联使用，此时电桥就正常工作。如果用外接直流电源1.5-2伏时，电池盒内1.5伏电池应予先取出。

年供是微度稳应放在最低位夏。

2、我花

能，使检流计指针回在零线上。数，

测电阻按下式计算：

也性细他阻一倍车该较义(步读致大肾线疾病）的新面注意事项：

DAORA出

性小于0.012道失色他险于0.102。

(3）、电桥使用完半后，B"与“接钮应松开，开关血露高

位置,避免浪费品体管检流计放的工作电源。(4)如果电桥长期不用，应将电池取出。

第九节QS-80型变比电桥使用规定

使用说明：

1、将被试变压器高、低压端子，分别接到电桥ABC和abc上，根据被试变压器的“接线”及“极性”和“换档”各开关位置。

2、测量Y/Y、A/△和单变压器结线为“偶”测量Y/△、A/Y接

相

线的变压器为“奇”。

109 将变压比盘数值调到被试变压器比值。

学（

，关

性症关护指系治持“足“格“护大，中小）。

指素糖,定血表计指素为止的心桥平衡，变比盘指示之数值即被试变压器变压比。

十切提相开关，分别国出ABBC4C三相变压比。当调是4 了糖线的整比，现时应持以心于获试变压器人、B、C(调),
A、B、C接于被试变压器a、b、c(Y侧）。

注意事项：

低例

1、不要把被试变压器高低接反，否则电桥将不能平衡。

2、试验单树变压器时,可把被试变压器高低端子 AX、aX 分别接至电端A、B和ab上。

3、对于试验A/Y结线变压器时，“结线"开关置于;A/Y,试验其它所有结线的三相变压器和单题变压器，“结线”开关均置于Y/△，“换相”开关亦同。

第十节 SC-16型光线示波器使用说明

SC-16型光线示波器是一种使用方便的万用示波器。主要特点是：记录线数较多低容量大，采用紫外线直接记录，记录纸不需经过清洗手续能很快显示波形振动，是有较高的灵敏度及较宽的工作频率范

心高治分位在实临定及群究糖

我）使用方法以：使用前的准备：

中通增情况说情在饮能的确中施进行 1010米，药膜别上。号路元线下 2、一般使用程序：

赶#袜食书

生的入疗症药的无作他比,骨补波因也病解作病糖。

最安路

2)糖退电抗炎注并也子开关降也动精酶治值。

0分

同墅快摄宝队

温度而定。

(5）)按起辉按钮，将超高压水锻灯点克，打开光点光髓及分格线光表,通过现紧屏观察光点是否聚成细小,点，一般点糖10分后灯的猪度才能达到正常灯泡点燃正常后突然炮灭或拍摄完单电源关断稳灭,灯泡不能马上起，必须待灯冷却，使灯泡内压力降低后，才能再次起辉。

（4）接通被测讯号，采用分流电阻附加或放大器，使振动子有适当的振幅或偏转。

（5）被记录的讯号可根据需要调节振动子光点的位置，在调节时先松振动子止动电源停，用专用工具转动振动子或调整其仰角,以调整各光点在记录纸上，然后加以紧固。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195625.jpg

(D提据定间据于的糖素及能精性地精疏身抵增及时糖。的的的因的进能素新升素。精是关性程间节到所把水定的达到良好的记录效果。

0) 性较多时，为了分静能水成的性床可指分排的变置。

锁

(10) 发下或糖平糖现发征，范尿低定长度后自动停物，体正作。

后，放开拍摄按钮，准备下次拍摄用。

效干)报进组非和对是一时制的沉导记录常业的列重机时，可能一下标记接组以到出都记机号。 特分析波形时，
可根据标记信号和程置找到某时刻的记录讯号。

(12)记录后从预影机构选出的记录纸，需在荧光灯或弱的日光中经二次曙光约5-50秒，即可呈现被记录的曲线，此时波形图的曲我衰进在强光下只能保存 10-100小时。因此,若需较长保存则应使黑线

包住，并置于暗处，如果经显影及定影处理后，即能长期保存。应注意事项：

1、振动子的选择：示波器的记录误差大小与振动子的选用有密切关系，因此正确的选择振动子是一个不可忽视的问题。

2、振动子的安装：振动子安装之前，要振动子外壳透镜指干净，以免使光点模糊，在使用振动子的时候，应该尽量使振动子的顺序与光点的位置相适应，以减小记录误差。调节振动子仰角时，不要把振动子透镜的反光当成镜子的反光透镜反光高度较低或象较大与镜子反光有明显的区别。

3、为了能区别出记录纸转动时横向位移某些场合使用时，应该插入零线装置，在记录时划出零位基准线以便在分析时验正这些误差，分

可以化为零位基准线。振

体理的别为糖性究工作面，以免沾污及损坏。

的甲心儿体各注密防潮充发生漏也及组路。护经特病病 30C的相对湿度低于 85%的室内。

的在这存在在的内防止实活发健 10、示症病在测试中应有热缩人员 (专业)模作，药血来他人质器

动。

第十一节QS1型交流电桥使用规定

1、根据被试设备的具体情况选择测量接线方式,按图接线,并经检查无误。

2、如果不知道被试设备的电容量，可以在试验变压器高压绕组接地端串接一只交流毫安表，测量被试设备的电容电流，根据所测电电流的大小来决定分流转换开关的位置，否则应先将转换开关放大位置（1.25安），然后再根据测量中
R：的指示值来调整转换开关当 R,调到最大数值时光带还不能缩小,则将转换开关切至小一

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195631.jpg

旋钮在零位撬流计极性转换旋钮指示中间（断开）位置。

北地和糖的也据并关,神型性

十

至所需试验电压。

6、将极性转换开关切至“+tgo"接通1的位置。

尿,糖静性统足提定调能键组，提也护展到病制度 13 调节“调“效血,促光带护阴到是大宽度(加果光带起出满剂右。

度，则应将灵敏度适当降低）。

别,从小引大提调整R,使光带编至最窄，当调节
R。光带收缩不明显再调节18.,便光带进一步编小然后调节检流计灵教度,反复调不 B、显存,置至检流计灵敏增大到失
(10)位置，再进一步调节R、 2g、 和此交替操作至光带收缩到最窄 （一般 2 小格），即电桥平衡为止。

10 将检流计灵敏度调节旋钮退回至零,将极性开关转换至 tgoa
位置，重新检查和调节电桥平衡记录二次测量结果并取其平均值。

11、当电桥处于平衡状态下，微波"P"或“tg =0.
1%”旋钮，检流计的光带应有明显扩大，否则认为电桥的灵敏度过低，应重新调节“调谐” 旋钮后再测量。

12、记录R3、P、tgo数据，分流器位置及标准电容器的电容量，然后

将R3tgo各旋钮退回零位。降低并断开试验电源。 13、被测电容量计算

当分流器在0. 01时，CX=B

R

元%不在0.01时，以禁请注意事项：

中他高压新位对的也应有定糖的现行

量高米

的的的要的能用的心

的电 00引可加长天00 2020为消除被试设各表面漏对测量结果的影响、必须消除绝综表与的制气和尘指，必要时可在套管表面装设屏酸保护环,保护环与素端子连接，并靠近CX接线端。

6、试验电源侧应装置电源倒换相位开关。在试验电源正、反相情况下进行测量，如前后测量数据有差异，应取其平均值，或采取反干扰措施。

7、高压标准电容器应保持干燥，发现标准电容器下部防潮硅胶改

&

变颜色时，应发对更换或烘干，标准电容器的电容量应保持在50±1微微法，tgo不大于0.1%。

8、在分析 tgo 的同时，应注意电容量的分析和历史比较，为便于与历次测量结果的比较，应将测量结果换算到
20℃的数值，当设备温度

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195637.jpg

接近专5℃测量时，则数据不宜换算作为判断依据。

第十二节ZC-48 ZC-30型兆欧表使用规定一、使用说明：

1、仪表使用时应远离磁场，安放在水平位置。

心在变用时用确于也地也源,也可间外换 20 交也据。 3、将仪表水平位置,调节机械零点。器

0，将几儿短路，再调节素点也位器使指针在0"处，熊后行测量。处糖腺测是,特控调定的病糖分别进于糖(线）及“《地）的控避电测定，特获测量定良好的地线信次选于""（线路）及“E 的接线端上。

（接地）的接线柱上。

性地、2粒接线端与被测物之间连接导线不能用一般导线，应用未机的专用拉线或者用绝踪良好的导线，不至于因导线绝缘不良而影着读数。

8、在测量特高的绝练电阻时，屏敲端“C"应接与被测物二端之间的最内层的绝缘层之上，以消除因漏电而引起的误差。

9、ZC48 型兆欧表仪表上有电池指示装置，按下按钮B仪表指针在 B区内，表示兆欧表能正常工作。ZC30 型兆欧表电池电器低于12 伏时

（即在电压指示器红线以内）应换电池，方能正常工作。压

10、仪表在较长时间不使用时应取出电池防止电解液渗透出腐蚀

汾酒

零件。

二、使用规则

1、仪表使用时应远离磁场，安放于水平位置。

源

测亚时，将热动开关技到一1-

，按下按钮即可得到稳定读

电：220V

地）两接线柱上。

安中州视线绝练不良而形响读教导线

的一素大常能的被测物除，应血的开性学发病成的人身安全。

并且被测物应充分放电。

糖视素地池底提于12 时（即在地压指示红线内）点

辉迎

较电池,打开电池盖板，注意“%-"被。

也、应尽量进免剧效、长期的发动,不使电表动尖空石受损而影响标盘上指示。

11、仪表在不使用时应放于橱内，周固温度不宜大冷大热，切忌微

于污移、潮湿的地面上及多尘地方，并避免置于含腐蚀作用的空气（加酸碱等蒸气）附近以免仪表腐蚀损坏，并取出电池，防止电解液渗透出腐蚀零件。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195646.jpg

第十三书、KGS 型轻使式可控硅直流高压试验器使用规定(1) 该够在使用谢、应确先检查提作指和倍压拓是看究纤和体选导维不是有期指的素用技体性好在操作指背部提上于洁，送楼导线不应有断路和短路。

多的保护输提技，在格压的毒压最外工海地线，工件推地的尿护检险及性他脉的症控列性致岛葡地疏上;性基抗施难()转操作猫电压表、电流毒量程切换开关放在所需的位置上。不准相互串联。

精电压润整获智反时显方内退图案外；电源并关放在关断位置，过电压保护整定电位面顺时针方向旋到底。

(5)检查交流电源电压是否为220伏，然后接上电源插销。

()在试验进雷器电导电流时，应将 LI 与 L事联，当进行 400KV

与600KV电缆试验时，将L1与L并联。 2、空载升压和电压保护鉴定

(I)上述准各工作完毕后，应先进行空载升压试验，将电源开关向接通位置，此时电源指示灯亮，表示电源正常，同时“高压"指示灯亮，并有中频振荡声表示逆变器直流电源可以升压，然后顺时针方向缓缓调节电压调节旋钮，即可升压到所需电压。

摄量0

(2)当进行一些主要电气设备试验需要投入过电压保护时，则按步骤：a、升压到整定电压位置，然后反时针方向旋动过电压保护整定电位器，直到过电压指示灯亮，并自动切断高压电源，则该电位器位置即过电压保护动作电压；b、为了使整定电压值正确，可以反复升压进行微调。

3、对试品进行直流耐压及泄漏：

（1)在进行上述检查试验确认试验器无异常情况后，可开始进行试

计医实谨强试验务的可将试。

我微安表和高压眼流气阻培

成的距离。

并进行高压引线的拆除和要装品 U=R×I

式中：U————高压侧电压

直梦电禁卡

R——测压电阻每节200KV倍压箱为100g

I—流过测压电阻的电流

MO

(4)病继行大也容状品试险肪，开始升压的选度不全实糖,究乱

国家

康定据进或失院，直灌治源为法动作，当现质有国确除、光终程数纱针，同时发动电压调整夜征即可并超电压,高血制也

多竹

压表有指示后即可松开按钮。使用中注意事项：

1、本试验器运输时应注意防震,以免损坏内部机件,存放时注意防潮及防尘。

2、冬季从温度较低的室外移至温度较高的室内或矿并下使用时，为避免试验器上凝结露水而影响正常工作，此时应在温度较高的地方放置数小时得试验器温度接近室温时再开箱使用。

夜使

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195654.jpg

用一格光进的酸等型病态的压电尿地血糖的相肾腺糖对性糖他能的腺腺死电时按地线上的脉升也应因此所有接地线应集中到一点接地。

此所有能糖尚应糖的增现品之间一能基较定技。名用的限流也，2学为三为电代用二：600
型，要节腺流电阻长的专的处，电脏的一延阶，如不按稳定接大酸况者阻使用在试品放电时设备要损坏。

优用致验死超开电源后用专用效身控统狂意地对于200 千伏也现试验时鉴手为压虚通进电录和内装理自效电一提时后，高您电压除到30年使以下时用两节专用餐也排单联优用放地：200年使以下时可月0-节专用改电效电。致电时不要将放电样立即触及破试品，先特致电静逆渐接近被试品，至一定距病后空气障开始游离放电。有晰晰声，待电压降低体后才将放电棒直接触及试品放电，最后直接上地线放电。

6、交流电源线接线必须牢固，熔断器必须有足够的容量。

7、打开机箱更换机内熔断器时必须将电源插销拔摔，以免触电！！！

8、环境温度超过15℃时或机箱面板上直流电流电流表超过5A时及直流电压超过100V，工作时应将机器背部的风扇投入使用。

9、中频高压变压器呼吸器中装有变色硅胶，若发现变色硅胶的颜色由蓝色转变为粉红色时，则表示硅胶已受潮。此时应将硅胶取出烘干后再装入。中频高压变压器包装箱中的硅胶货应定期取出烘干。 10、如存放地点湿度较大（大于80-85%）时，应采取有效措施，防止KGS高压设备受潮。简便方法为降高压设备存放在向阳干燥的室内或在存放室放置电热器，使室温高于环境温度，以降低温度。

也投的体海

189

用放

电换对电客话子

的

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195713.jpg

5

区

3

般故障的检查及处理

检查及处理

定录更：电源指示打也

故摩现象

否是好；插接件接触是否良好。

电源开关接通后电源指示不亮或指示灯亮但不能开起声压

、保护效足动，关斯电理养榨：素新升指票好无

电源开关接通后高压指示灯不亮调节电压调整

旋钮、高压测升不起电压

调节电压调整旋钮

高压测电压升不到额定电压

先，则可能ISXRI可控硅短路损坏 2、检查插接件接触是否良好。

海压地来无护范电位用电康有有指上中份的免社提化学更联#保开有会在中塑整品感无融更信导关新电源开美启得究钮退因零位，再重开电源开关即能升压。妞退固上猎施无效可能机箱至格压箱专用电优监电压保护动作，过压指示灯亮，关机后调进缆断线。

压保护整定电位器

质健流模动作，过流指示灯亮，变器工作不正常则可能为：

①机箱至倍压箱断线

②电感L4阻尼电阻R断开

中频逆变器工作不正常，可控硅SXR。或SXR

导通后，关不断，则可能原因为：

开机后低压直流电流表指示、逆变可控硅履发脉冲回路断线，R，等阻尼电

大，过流保护动作

阻受热脱焊

2、逆变可控硅损坏

1、机箱接地不良或地线断线

开

开机后呆压过程中过压友击穿 2、倍压箱接地不良或地线断线

保护误动作

开机后机箱高压微安表无指示

3、未按说明要求的接地方式地线 4、过压或击穿保护回路故障

1、微安表保护回路稳压管或电容器击穿断路 2、微安表表头部分接触不良

开机后调节电压调整旋钮时：主控印刷板上电压负反鑫电位器

微微升一点输出高压电压就很 8

IW整定位置不对或IWi断线

高

主电源开关合上后直流电源电主控印刷板 IBC损坏或穿透电流大压表升到满度（即失控）

贯彻

第八篇

平定供水局生产检修规程第一章

总

则

换，浪费资财。

修的应提前报清局生产计划科并向总工程师批准病说影不来局的检修组织机构分集中制和非中制两类。 正糖的

快

检修体制就符合改革精神。本著因厂、站制变、讲术实装、民低精所、指挥灵活、提高劳动生产率的原则选进行。柴中制检诊是发展方响设备大修、小修由局统一管理，修理厂承担设备日常维扩由各厂、要糖、管理站负责。

四、设备检修分计划检修和事故抢修。五、检修机构的基本职责是：

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195735.jpg

192-

供水安全生产规程

1.,在规定的期腺内完成规定的全部作单,型质量标准,确保机组安全、经济运行以及建筑物和水工设施的牢固。保证运行周期。全、聚基采用先生范和新技术、新方法，积极推广新村料、新工具。提高工作效率，缩短检修工期。

高工节的原材料,微到合理使用,进免循用、浪货,及时修好替视下杂的配件和其它零部件。

肥件交期稳工，避守有关规程制度，受护设各、建筑物以及施工机具。

5、经常了解、检查设备和系统状况，及时消除设备缺陷。

6、为供水检修而组织的独立核算的修理厂、试验中心(所),应保证

及时承接并完成本局的计划检修和事故抢修任务。 7、搞好安全工作，防止发生人身和设备损坏事故。
8、修理厂、泵站、管理站要做好检修管理的基础工作。

9、检修管理人员要务力提高管理水平，学习先进的检修管理方法，开展全面质量管理、定额管理、目标管理和寿命管理等。

10、必须严格执行验收制度，加强质量管理。做到自检、互检、专检和“三级验收"规定的方法验收。并逐步采用全面质量管理，按PDCA 循环的C环节进行验收。

11、为促进供水设备的技术进步，可靠地延长设备使用寿命，应逐步把检修工作目标从以恢复设备性能过渡到改进设备性能，实现以技术进步为中心的改进性检修。

12、为保证检修工作的顺利进行，无论由哪种形式的检修机构负责检修工作，局都要动员和组织生技、劳资、物资供应、财务和后勤部门的力量，根据检修要求，制订切实可行的措施，密切协作，促进检修工作的完成。

13、检修人员应达到“三熟、三能”。

供术设备检修的同障,项目用确

拆准队

第二章

一、主要设备的检修间隔见表 1。受设备和辅助设备：

格、产变（配变）、主变、油开关、线路。

的面开控屏保屏

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195746.jpg

10

表一、供水设备大、小修间隔、停用天数

设备名称润意厚

渠

洞

倒虹出水管主水泵

主电机桥机

主变压器厂用变

油开关电力线路

闸伐

蝶

伐

大修间隔 3-5年

般5年

一般5年一般10年

般2-4年

一般2-4年一般5年

根据运行情况试验结果一般10年

一般5年

小修圆隔

停用天数设备名称

每年1-2次限4天

每年1-2次每年1-2次

每年一次

每年1-2次 ioh

每年1-2次 2000/h k

每年一次

每年一次每年一次

2-4

每年一次

般5年

同水泵同水泵

高压柜每2-4年

每1-2年一次同水泵

同水泵

每年一次

天

10天

5天 10天

10天

互感器隔离刀闸低压屏柜避雷器

真空系统

稀油系统厉磁系统

10-20天风机系统

5天 2天

5天

5天

5天

4天

伸缩节接地网

电

电力电容渠系伐门

渠系闸门

大修间隔

每2-4年每2-4年每2-4年

每2年

每2-4年每2－4年每2－4年每10年每5年

每5年

每2年 5年 5年

小修间隔每年一次每年一次每年二次每年一次每年一次

每年二次每年一次每年一次每年一次每年一次每年一次

每年一次每年1-2次每年1-2次

美 2天 2天 4天

2天 5天 5天 2天 2天 10天 5天 5天

中

准。 ②为

定检修时间。确

常由总工程师批准。

二、主要设备的检修项目。日数。

经资用

业要控备大修项目分标准和特除领目内（保质品有为 1、

H5酒品备股

特殊项目）

标准项目主要工作内容：

。进行较全面的检查、清担、测量和修理。 b、消除设备和系统的缺陷。

6。,进行定期的监测、试验和鉴定,更换已到期的、需要定期更换的零部件。

2、主要设备的小修项目分为标准项目和特殊项目。 ①消除运行中发生的缺陷；

②重点清扫、检查和处理易损、易磨部件，必要时进行测量和试

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195857.jpg

3、主要设备检修停用天数。

①对待辅助设备和公用系统的检查必须和主设备同样重视。 4、辅助设备和公用系统的检修。

对供永更生提委金糖定进行至关重要，能细经常保持良好获态他光糖成水于能理的脏尿可能岛生

他价

等检格录非为量病势生提务的检修：确行水时间在不彩响全线健备检修同步进行。一般应按单元一并安排。弄

水和要分糖非功基的基正。者有症伴的肪设备及其统的检修作进级、婴重机生产建筑物（广房、建筑物水工建筑）和重要非生产设施一般应错开机组大修期进行。

（进路、护技、主要生活设施)的维护和检修；除做好定期检查维护外，选应根据实际情况及早安排必要的检修工作,凡需要大修的项目,应列入年度大修计划中。

引水果线上的水工建筑物及防洪、泄水闸门的检修工作,必须于讯前检修完毕。

拍

第三章检修计划、备品配件和检修费用一、年度检修计划每年编制一次。为了更好地落实年度检修计划，

买

及时地为大修提供材料的备品配件，必须提前做好特殊材料大宗材料、外协加工的备品配件工作。

局生产、统计、设备、财务等部门在编制年度检修计划以前，要深入

镜

现场，摸清设备技术状况，了解应大修的主要设备，重大特殊项目和所需的主要器材，并结合电力、供水用户的特点进行考虑，提出下年度的检修重点要求，并在3月前通知各厂、泵站、管理站。

二、年度检修计划中特殊检修项目所需的大宗材料、特殊材料、机

性,在用年性和检修非性的降,病因尿据的的标消耗定额,以便检查检修节药成果析历

推护用国之产原。寸标

多维护费根据生产经费按现规定比例提系。血接讲入生产放例提取，

于大性货疗之的项目有主要说备、脂肪改备大样,应产定病和非生产设施大修。

资空餐

上属手维护费开支的项目有：小修、日常维护。工卡第四章大修工程施工管理和检修总结

摘好大修工程并工准备,加强施工阶段组织管理，,严格执行质量收验制度,做好大修总结,是提高检修质量、缩短检修工期、节药检修材料和费用的四个重要环节。局各部门对此必须予以足够重视，认真抓好以上各个环节的组织工作，以最短的工期，优良的质量全面地完成检修任务。

一、大修工程开工前的准备。

1、系统和设备大修开工前，必须做好下列准备工作：

①针对系统和设备运行情况，存在的缺陷和小修检查结果，结合上次大修总结进行现场查对。根据查对结果及年度检修计划要求，确定检修重点项目，制定符合实际情况的对策和措施，并做好有关设计，试验和技术鉴定工作。

②落实物资（材料、备品、安全用具、施工机具）准备和检修施工场地布置。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195906.jpg

198.

③制定施工技术组织措施、安全措施。 ④准备丁技术记录表格。

③确定备品配件及需加工配件图。

爱音同舆动

③制定实施大修计划的网络图或施工进度表。糖点

制能实推等对的计到非神糖及质业水妊并骨程制争,并能等特殊上种和够动力的安排,确定检修损胃病抗生和验收负责人。

③做好大修项目的费用预算并报局长审批。美开补纳因使替背修采月，检修工作员责人应组织有关人员检查上这各项工作的准备情况，开工前还应全面复查，确保大修顺利进行。专

3、大修工程开工应具备下列条件：

①重大特殊项目的施工技术措施已经批准；

图

②检修项目、进度、技术措施、安全措施、质量标准已组织检修人员学习，并为他们所掌握；

③劳动力、主要材料和备品配件以及生产、技术协作项目已落实，不会影响工期；

格。

④施工机具、专用工具、安全用具和试验器械业已检查、试验、并合

4、由修理厂承担的检修任务，局和修理厂按规定分别准备。二、施工阶段的组织管理。

1、大修施工阶段是检修工作最紧张的阶段，局、修理厂、泵站、管理站必须根据检修计划要求，做好下列各项组织工作：贴

①贯彻安全工作规程，检查各项安全措施，确保人身和设备安全；
②检查落实检修岗位责任制，严格执行各项安全措施，确保人身和设备安全；

③随时掌握施工进度，加强组织协调，确保如期竣工；

中护、的型的性修，养验验疾生一能不高的神。高芯检修人员生活，注意职工健康。

的解体程和的工能学后鉴项目与技术改进项目上的效果。

除量血证各或糖产间随的说解时,检修血素人,有关专亚该来血定现尿性依升，并环往美性间难，指接修生术设备检修要严格按检修工艺进行作业。养工期等检设各解体后如发现新的缺陷，要及时补充检修项目，落实检修方法,并修改网络图和调配必要的工机具和劳动力,防止需工容实独 ③回装过程的重要工序,必须严格控制质量,把住质量验收关。 3、检修管理人员要注重调查研究,随时掌握检修进度,协助现场做好劳动力，特珠工种、检修进度、施工机具和材料供应的平衡调度工

爱事

如果检修工程不能按期工，应办理延长工期手续。作。

4、在坚持检修质量第一，保证安全的前提下，每个检修人员都要树立经济观点，养成勤俭节约风气，合理使用材料和更换零部件，防止错 5、检修过程中，要及时做好记录，记录的主要内容包括：设备技术用和浪费器材。

状况、修理内容、系统和设备结构的改动、测量数据和试验结果等。 6、要抓紧时机，测量实物，校核和测绘备品配件图。

7、搞好工具、仪表管理，严防工具机件或其它物体遗留在设备或管道内；重视消防，保卫工作；工程竣工后，做好现场清理工作。 8、检修工作应达到以下基本目标：质量好、工期短、检修费用低、安

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195923.jpg

全好、检修管理好。三、质量验收：#款

即文设献

1、为保证检修质量,必须做好质量验收工作。

病量验业续荐整修人员目检和验收人员检验相动合， 简准工床以自检为主。味

以目验衡夫员必颈些持质量第一， 在检修过程中严格执行检修工艺规程和质量标准。

来行

要量验收人员必须深入现扬，调查研究，随时掌握检修情况，不失时机地帮助检修人员解决质量间题,同时,必须坚持原则,坚持质量标准,机真负责地做好验收工作，把好质量关。

2、质量验收实行班组，泵站（管理站）、局三级验收制度。善局总工程师要根据检修项目和工序的重要程度，制定质量验收管理制度，明确班组、泵站（管理站）局三级验收的职责范围。学差量3、由班组验收的项目，一般先由检修人员自检后交班组长进行检验。班长应全面掌握全班的检修质量，并随时做好必要的技术记录。 4、重要工序和重要项目及分段验收项目和技术监督项目由泵站一级进行验收。检验后，应填好分段验收记录，其内容包括：检修项目、技术记录、质量评价及检修和验收双方负责人的签名。就生

分部试运行由运行负责人主持，检修负责人、有关检修人员、运行人员和安监人员参加。分部试运行必须在分段试验合格并核查修理项目无遗漏，检修质量合格，且技术记录及有关资料齐全无误后方能进行。

5、主要设备大修后的总验收和整体试运行，由局总工程师主持。在核查分段验收、分部试运行资料，并进行现场检查后，和质量符合要

求，由总工程师发布启动和整体试运行决定，否则不得启动。运行试验内容包括空载和重载试验。

有试验时间不大于1小时。我证得的技来视祝和运行情说行

的行

中能准正,向调度中心报全意

尚总四、检修总结。进行总结。验，

交调度、计划、财务等。原因，检修质量情况等。

集烟卖

限认情瓦正学后，首

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_195931.jpg

第九篇供水生产记录与两票实施规程

欢装

第一章总则

工

好

一、为了加强规范化管理，保证供水生产的安全经济远行。 根据《电业安全工作规程》，结合我局的实际情况制定本规程。

三、正确执行未规程,是社绝事故隐患的一项基本措施,是确保安全生产的一个重要环节。

生三、本规程遗用手我局从事供术生产的一切人员（包括外单位来我局实习、施工人员）

四、真实准确的生产记录是反映和判断设各运行状况和性能的重要依据。严格执行两票制度是保证安全生产的有效措施。各级领导及工作人员必须重视本规程的贯彻实施。

第二章生产记录与两票的种类

一、生产记录种类： 1、调度运行记录；

2、泵站电气设备运行记录； 3、泵站机械设备运行记录；

4、变电站运行记录； 5、水工运行记录； 6、交接班记录；

能格记录：（检修报告）缺陷记录；

金记录；（试验报告）

合用大教批 8成验

高民合场开吴店

10两票种类：

13.乱姿的了

工作票：

D电力线路第一种工作票；名处业三并主作年

原

电气第一种工作票； ①电气第二种工作票； ③电

③水工工作票；机械工作票； ①通讯工作票； ③安全措施票； 2、倒闸操作票：

第三章科管理

二、各种生产记录、作素、间作非的的然 病、的、放存统一由生产技术科本办，经实验导组合并、及、生产技术科对生产记录及两案的发发、放存要观及量现疗、显行登记手续。

三、生产技术科要定期组织有关人员对生产记录及两需的实施工作进行定期、不定期检查、肾促、审评,发现问题及时纠正。四、经使用后的生产记录及两票，各生产执行部门要在下个月的五

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200015.jpg

第九篇“供水生产记录与两票实施规程

第一章总则

5 学林要梦一

经表一、为了加强规范化管理，保证供水生产的安全经济运行。
根据《电业安全工作规程》，结合我局的实际情况制定本规程。

二、正确执行本规程,是社绝事故临患的一项基本措施,是确保委全生产的一个重要环节。

三、本规程选用于我局从事供水生产的一切人员（包括外单位来我局实习、施工人员）

四、真实准确的生产记录是反映和判断设备运行状况和性能的重要依据。严格执行两票制度是保证安全生产的有效措施。各级领导及工作人员必须重视本规程的贯彻实施。

第二章生产记录与两票的种类

一、生产记录种类： 1、调度运行记录；

2、泵站电气设备运行记录； 3、泵站机械设备运行记录；

4、变电站运行记录； 5、水工运行记录； 6、交接班记录；

经记录；（检修报告）记录；

恪记录；（试验报告）

明系晟验

1点民造合开关园

10两票种类：

3.乱姿的平

作票：

，始看定期下的质记录

电力线路第一种工作票；中也力设路第三种工作录，地九第一种工作票：电气第二种工作菜： ③电

水工工作票； ③机械工作票； ①通讯工作票； ③安全措施票； 2、倒闸操作票：

性童说强

第三章科管理

一、各种生产记录、工作、国间探作象的卵能病主发素发尿床、收统一由生产技术科承办，经安验领导组胞分生选并级、生产技术科对生产记录及两素的发放、状存要液及重认素,尿行登记手续。

三、生产技术科要定期组织有关人员对生产记录及两票的实施工作进行定期、不定期检查、督促、审评，发现问题及时纠正。
四、经使用后的生产记录及两票，各生产执行部门要在下个月的五

204・5

日前交生产技术科收存。

五、生产技术科对收回的生产记录要及时地进行认真详细的审核、对比，从中掌握设备的运行状况和出力性能及有关参数，为计划运行、

代

计划检修工作提供依据。

・六、使用后的生产记录及两票的保存期限规定：美修馨满，一

票粉

1、两票保存三个月；

2、所有运行记录、交接班记录、油开关跳合闻次数记录保存三年
3、缺陷记录、检修记录（检修报告）、试验记录（试验报告）长期保存。

第四章生产记录的填写与执行

一、各种生产记录应用钢笔园珠笔填写，严禁用铅笔填写。记录要清洁整齐、字迹工正，不得任意涂改。

二、对当班内发生的事及处理结果和上级指令及当班遗留的问题要详细、认真、正确无误地记录在相应的记录本内，不准麻痹大意，草率了事。

三、记录的数据、内容要真实，不准弄虚作假。

四、记录完毕后，在空白表格处加盖“以下空白”章。

五、严禁任何人在生产记录上乱写、乱画、乱撕甚至擅自不使用正在实施中的任何一种生产记录。

六、生产记录要妥善保存，按期交回生产技术科收存。

工作票的签发与教行第五章

生

武井工作的书书

或安全措施票。涯。

通进

工作作外

必须填面

的进行有，核实情况，健的全地力路及电气工作种工作事的中位及在电气设备上工作要产格执行（地业安金工程至，工作负责人提前一天办理工作票。工作案由工作鲁基人工责人、值班调度员三方确认无误并分别签名后方可实施。一六、因距离较远，不能与工作票签发人当面办理工作累时，工作负责人可在前一天通过电话办理。其方法：工作负责人根据自己已填写好的工作票，用电话全文传达给工作票签发人和值班调度员。经三方确认无误后，由工作负责人在工作票上代笔签名，注明电话传达并各自做好电话记录，此工作票方可实施。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200051.jpg

七、需要电网停电的验修、试验设备、许可人必须得到值班调度员英线路或设春已得电和已做好安全持施（并说明县调或地调批准停电检修的时服）的命今后，才能许可并始工作，并由许可人境写该项措施已实施（或者由值班调度员直接填写在工作票上）注明×××通知，做好电话记录。严禁在未单位不能控制的电气设备上进行工作及挂临时接地线。

人,外单位人员在我局设备、设施上施工时，必须经局长批准，按程序办理“安全措施票"和有关工作票，并按我局的有关规程制度执行。九、签发工作票应一式两份，一份交工作负责人保存，作为进行工作的凭证。

对系站、变电站的检修工作，另一份工作票应由值班负责人收执，按班移交，作为许可工作的书面依据。

对线路、水工（渠、桥、涵、洞、管道、倒虹、建筑物等）、通讯检修空作，另一份工作票可由工作许可人（值班调度员）或工作票签发人保存。

十、工作许可人是发出许可工作命令的指令人。泵站、变电站可由站长或班长担任；线路、水工、通讯可由值班调度员担任。

十二、工作许可人必须确知设施、设备已按要求转入检修状态，安全措施已做好，才允许发出许可工作的命令。

十二、工作负责人接到许可开始工作的命令后，应向工作班人员交待现场安全措施、工作内容及注意事项方可开始工作。

十三、工作负责人（监护人）必须始终在工作现场，对工作班人员认真监护，及时纠正和制止一切违章作业和错误做法，确保人身及设备安全。

十四、全部工作完毕后，工作负责人应先做周密的检查，撤离工作班人员，会同值班人员拆除安全措施，对设备状况，现场清洁卫生工作

别签字后方告终结。

中

负量

产技术科收存。老回生产

第六章

倒闸操作票的填写与执行

量

是疗止获操作，保证安全的基本排控制因对间间操作规定的条款执行。

中人和有说间，心缓及同发个人进的

换桃

注意事项。

病者、项写操作采必须明确操作任务热态操作步现,核成细图成。尿糖观场运行方式正确无误地逐项情况填写，严禁单境主用超腺据与操作票。

五、操作票应由操作人填写并经监护人审核，值班负责人分别签名，并将发令人姓名填写。

六、操作前必须先在模拟图板上进行模拟性操作。模拟操作由监护人唱票，操作人复诵后进行，模拟操作结束后应认真检查操作步骤的正确性。

+七、操作时，操作票由监护人执拿，操作中必须根据操作系成序选

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200057.jpg

项进行唱票、复诵、对号操作，具休的要求及逐项操作步骤是：！、由监护人按操作票顺序进行唱票；

2操作人根据监护人命今核对设备名称、编号正确后进行复诵，并做好操作准备；单计

3、监护人再次检查设备名称、编号和位置正确无误后下达执行操作命令；

4、操作人执行操作命令。

“八、当每操作完一项，监护人应在操作票上打“V"，全部操作完毕后进行复查，确认无误后做好记录，汇报调度。

九、在操作中如发生疑问，必须立即停止操作，在未弄清情况和纠正操作票之前不准继续进行操作。

、十、操作票按编号顺序使用，作废的操作票应加盖“作废”章，已执行完毕的应加盖“已执行"章。操作票要妥善保存。按期交回生产技术科收存。

第七章 附则

一、本规程各条若与上级有关规程的内容相抵触时，则执行上级的规程。

。二、在贯彻实施本规程的工作中，必须严格做到七个凡事：

1、凡事有人负责； 2、凡事有章可循；险 3、凡事要有“双保护”； 4、凡事要抓危险点；

5、凡事要执行“三工制”；（工作前、工作中、工作后）

事要情绪稳定；“三不放过”。

先规程从下达之日起执行。

印刷页码：4 | 图片：IMG_20261023_200107.jpg

第十篇供水生产水工现场运行规程

第一章总则

1、为加强水工建筑物的管理，确保工程安全畅通,有效运行，延长工程寿命，根据水电部管理司《水工建筑物养护修理工作手册》，结合我工程实际情况，制定水工现场运行规程<以下简称规程>。

2、本规程实施范围，从源头滚泉起至尾池（包括调节水库）的所有水工建筑物及其附属部件。

3、上述两条所指水工建筑物，包括为工程服务的所有渠道、管道、渡槽、倒虹、调节水库等及其附件，以及配套的其它水工建筑物。 4、本规程应纳入调度统一指挥、管理，确保机电、水工运行协调配合，保证生产任务安全、高效、顺利完成。

5、本规程实施应坚持安全第一为原则，认真负责地去执行。
6、所有水工人员均应认真学习本规程，认真执行本规程，在工作中互相监督，在实践中提出意见，进一步充实和完善。

7、凡违反本规程者，都就接受批评，立即改正，造成过失者，按有关条例，视情节轻重给予一定的处分或经济制裁。

第二章值班制度第一节 水工人员岗位责任制

1、热爱水利事业，有革命事业心和工作责任心，艰苦奋斗踏实肯

做好本职工作。

中的家体，格抗抗的模范积极主动完成任务。 hi

与实向上反映。

中学务区的生协 6%求精。

于和坏人坏事作斗争。

做圾

的性查肥水,提高标准化服务的质东进行管理维护。

金房专业平千家

第二节值班要求

1、值班人员在值班长领导下工作，认真负责地充商持本强常。作,服从调度指令。

2、值班中要严肃认真，做到一集中，五不准，即集中精力，不准打闲，不准看闲书，不准打盹睡觉，不准做工作外的事情，不准脱离工作前

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200115.jpg

水安全生产规程

3、值班人员应按照划定的管理范围，根据各自的工作内容，做好各项工作，认真填写运行记录，做到规范、详细、认真、不遗漏。

4、值班人员不得任意更提班次，如有特殊情况，,必须领导批准，不准连值两班。

5、沉期期间,各单位应设专人值班,做好记录,并要求做到定人、定岗、定责、定时、定期汇报，确保安全渡汛。

6、发生事故，做好记录，必须及时准确向上汇报，并做好现场保护和采取临时处置措施。

7、各单位要按规定做好巡渠抢险准备,并做好记录,如发现异常情况，要及时报告（书面或口头）有关人员或部门。

8、调节水库和尾池值班人员,要按时测量水位变化情况,发现水位异常要报告调度室，每次上水后要打捞杂物，禁止外人到池（库)边。

第三节交接班制度

1、接班人员应提前十五分钟到现场，不准迟到，接班人员未到，交班人员不准离开岗位。

2、接班人员在接班时，要全面检查运行记录，有问题应当面提出询问，做到交的清楚，接的明白。不交待清楚，不得交班。

3、交班人员应向接班人员交待以下各项：

A、详细介绍本班运行情况； B、执行中发现的异常情况等； C巡视中发现的异常情况等。

4、交接班确认无误后，双方签字。一经签字，交接班已告结束，接班者履行职责，以后发生问题当班负责。

5、交接班中如遇事故，接班人员应协助交班人员处理，处理完善

交接班。

第三章

巡视制度第一节定期运行巡视

中

地水位是否正常，有无养物，#行中

温发高学

大道、倒证管运行是否正常物作。

设生深的是化生雄理洗迎定各中理大调节库、兄池水位变化情况

作, 1运行安全措施是否完善。

的施中发现的问题,应认记水,及时证组。

第二节 定期不运行巡视

在不运行状况下,各水工部分泌处于务用改,病的研性进物进行巡视，确保随时投运。

1各水工建筑物是否处于正常状态；

2、技术供水池中水源是否充足(确保水源充足,以利随时投运)。

3、运行中发现的问题是否处理： 4、调节水库、尾池水位情况；

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200150.jpg

5、进行渠道内部检查，发现问题及时汇报，进行修补吉奠

第三节不定期特巡

不定期特延,是在泌行计出现此降、沉期、发生自减炎害情死下等所辖水工建筑物进行的特别检查。

所糖水疑腺特超,在正分证行中发生效障，严格执行调度指合，按成调度指令进行工作。

指、期特延,杂泉一二站,调节床应按照防沉安排,服从调度,设善人值班。其它各单位应根据各自的工作情况，微好防沉准备，设立防况抢险队,随时提入抢险，确保安全渡况。 每次基雨后,应对各自所糖的重点部位及时检查、汇报。

3、其它特逃,是指不可抗拒的自然灾害，如地震、大风、大雪过后，进行观察，做好记录，并检查各建筑的损坏程度。对发现的问题，及时汇报，并采取抢救措施。

第四节 巡视检查维修周期

一、定期停水内部检查，对下列各项目进行检查维修：

复工I、前机池 2、管道 3、技术供水池 4、渠道、渡槽、出水池

5、柏井大洞 6、倒虹

1次/1一2月

当面提出记

1次/6-12月 1次/3月

西工容

1次/1月 1次/3月 1次/12月

最水中养然大味，国

第十篇

供水生产

防水库、足池放水附1次/3-5年

行规程·215

性者生糖定期外部糖变,所进行的检查解应评制比素,更平下一周

1、前池及进退水间、排空阀

1次/日

1（每日每时上班后进行检查）

次/月2、7、13、19、2529日

2、管道

3、技术供水池及附属

4、渠道

（定目定时检查） 5、柏井大洞 6、倒虹

7、调节水库、尾池

16次/月1、6、12、18、24、30日

V次 / 月15日 V次/月 17日

2次/班

（上班后1次，中间1

算正家

三、不论是内部检查还是外部检查，都要将附属设备进行检查维修、记录,在进行内部检查维修时都要实行工作票制度。

四、安全组织措施，在检查管道、渠道内时，不得少于2人，进大洞检查至少在3人以上。并做好保证断流，或特别监护的安全措施。双管道，一条上水，另一条内部检修，必须关闭各泵出水伐，并挂警告牌（必要时，将电机开关柜抽出或断开合闸保险和控制保险），出水池要有可靠的节制措施以防水倒流。撤离现场后要交回工作票，严禁约时进入渠管内部检查。

印刷页码：217 | 图片：IMG_20261023_200211.jpg

第四章操作制度

稻宝

一、征统人员脏的健群应间用的度于维：批象著样势腺对进存较息，酸调促和孕膜特，模症要的因行并健好模作护采，非工样处不得探的户效水口，非大用水应中等床而基合是在制确皮律不得操作。

今后才可效果，在的人不得我自装水。各单位每月25 日步报用广来度并对抄表数进行分析，且对其正确性负责。

对物主教人员在操准间时，,应随时上海维护,不得伤是，操超视用期定期检查、上油、手动。

第五章附则水利电部文件（83）水电水管字第03号

班

关于颁布《水利水电工程管理条例》的决定

圣查

各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局）、电力局、各流域机构各电业管理局潘家口水利枢纽管理局，水利水电建设总局，各水利水电勘测设计院，各水利水电工程局、各重点水电厂：

意酥膳肉

为加强水利、水电工程管理，现颁布《水利水电工程管理条例》，希认真贯彻执行。

水利、水电工程是保障经济建设和人民生命财产安全的重要设施，是利用水资源发展国民经济的重要手段。各级水利、水电主管部门必须切实加强现有工程的管理，充分发挥效益，提高经济效果，使工种能

程

现租·217

在业产和缺人成尿糖服务,促进性合及腺度

司质皮

水利电力部一九九七年四月一日

抄报：国务院

莎递：各省、自治区、直辖市人民政府

顺时夹道

水利水电工程管理条例

第一章 总则

一、水利水电工程是综合利用水资源发展国民经济的重要手段，是保障经济建设和人民生命财产安全的重要设施，是国家和人民的宝责财富。为加强水利、水电工程管理，充分发挥工程效益,特制定本条例。二、本条例适用于各级水利电力部门管辖的各类水利、水电工程。三、本条例所称水利、水电工程系指：

1、防洪防潮工程； 2、农田灌溉工程； 3、水力发电工程；

风

4、排水、防渍、治碱工程；

程

5、为城市、工业输水及其他水利、水电工种设施。

四、国家投资修建的水利、水电工程属全民所有，由国家管理，有的民办公助或社、队自筹资金修建的水利、水电工程，属社、队集体所也可委托集体代管。

有，由集体管理，有的也可根据需要由国家管理。

的维不北的源性维管水，为生产和城乡人民生活服务，促进社会主义经济发展。

和血来制管的美足术、和能工程供理管体应提腺水也力都变的有类生糖性的中制度，和方提高科管量健受性批素,制是者美有美香糖经纹实地细期，韩力耗剂学管理水电类他部门有关的业务管理，还应参照有关部门的技术规程执行。各效水利也力主管机关定水剂、水也工程管理单位应有计划地部养工程管理人才，加强职工的技术培训。

第二章，水利水电工程的保护

一、各类水利、水电工程应根据管理的需要，结合自然地理条件、历史情况和社会经济的具体情况划定保护范围。

种：

保护范围分为建筑物管理范围、水库管理范围、护提地、护渠地四

1、挡水、泄水、引水建筑物，电站厂房及灌排工程等周围，划定建筑物管理范围；

2、水库周围移民线或土地征购线以下，划定水库管理范围； 3、河道堤防两侧划定护堤地；

不无

4、灌排渠道及渠堤两侧划定护渠地。其文水解业工

保护范围由水利、水电工程管理单位与本工程有关的部门协商后报请工程所在的地方人民政府划定，并明确边界，构立标志，发给证明。关系重大的工程由上级主管机关与有关人民政府商定。

第十饰供水生产水工字

现场运行理・219

的得侵占，已占用的，应当归还。电

体报值的能以的体护提地和护深地的土随及主地上附著物的所有效及使用数一般获用性不量,后影烈妇全风研有的,发病较验的肾有效及促手续。

艾不、为保护水利、水电工程及其附属设施和设备,禁止下列活动：
1、损坏堤坝、电站、渠道、水闸等水利、水电工程建筑物及其观测、水文、通讯、输变电、交通等附属设施。

2、在堤坝、渠道上垦植、铲草及滥伐防护林木；

3、设置有害堤坝安全的建筑物；*重 4、盗用、挪用水利、水电物资、器材、设备； 5、在水域炸鱼、毒鱼和滥用电力捕鱼；

6、在坝顶、堤坝、水闸交通桥行驶履带拖拉机、硬轮车和起重车辆，在没有路面的坝顶、堤坝雨后行车；快冰

7、在工程管理单位的通讯、报讯线路上挂广播线；

8、在保护范围内爆破、打井、埋坟、采石、取土、挖沙、建筑、滥伐林木以及其他危及工程安全活动。王冰逐火

四、为维护水利、水电工程效能，禁止下列活动：

1、在行洪、排水、输水河道和渠道内修建影响行水的建筑物和设

施；

2、在河滩、湖泊、蓄洪区、行洪区、水库库区及江河入海区附近海滩

任意围垦；

的水利、水电规到及有关方面共同商定的协议和有关决议执行；来来测定因的的解通择水不维护大排水或加大引水，下游不准设障阻水或缩小河道的排水能力，水感、实乳水理上糖提斑，院明定健是腺洗、排游标，彩响河物定化或改变流战界线，均应统一规划，按规定程序批准后方可实施；化成成来滋线严能到的能身价效，在边界上修能了引起到输的水利、水电工程，应在上一型参机美的主持下，童新审在，按视定程序批准，来别情况，采取拆除、改建或其他必要的措施；战虫路网也人情机执行协设建程中发生异议，应同结互让：主动协商，必要时可报上一级主管机关仲载，任何一方不得撞自变更协议。就使熟

五、水利、水电主管机关应加强供水管理：淋电数管输高1有关用永单位应编制用水计划，向水利、水电工程管理单位提出用水申请，工程管理单位根据工程设计、水源情况，参照气象、水文预报，,本着保证重点兼顾全面的原则，对各单位用水计划进行综合平衡后报主管机关批准，核平衡后的计划配水；数新循最鼻疑数员 2、农业灌溉实计划用水,合理调配水量,要务力提高灌溉水的利用系数，并改进灌水方法，提高灌溉质量；味求的餐想的市长民3、城市、工矿企业用水，应与工程管理单位签定合同计划内用水，工程管理单位按合同供应。因自然原因水源不足时，可酌减供水量。引水鼠应由工程管理控制并安装量水设施，工业用水单位要制定生产用水定额。主要耗水设备安装计量水表，建立健全用水单耗考核制，4、对未提出计划和用水申请的单位，不预供水。对超计划用水，违反合同或严重浪费水的单位，工程管理单位有权限量供应，加价收费，直至停止供水；

5、不经原批准机关同意，任何单位或个人，不准任意改变计划，不

第十篇供力

·203

的

变抗炎引水量,破环用水狭序。被密，

第四章经营管理

水书

哈武济居城头事意超院济工曲作农服

的考单育级不头煎的保和

水在程能腺程统有的尿等业治病,有的金验性度因维性管管现,和行经济核算,提高经济改度。

加能生管机关应机据工程件品，非牛尚水制、术他工程管现位理牛位推据下业的性划，报主管机关批准后执行。

报至工程管理单位应加强对水资源的经营管理,充分发挥设施的经并效益，增加收入,并可发展其他综合经管,为国家创造财蓄,并进步践

善管理单位的职工生活。

本

四、水利、水电工程（供水、供电）管理单位应向有关用水单位收水费，向有关用电单位收电费。

1、水费收费标准应以成本为依据,本着适当积累，以丰补的原则

制定。农业、工业、城市生活用水的水费标准，应有所区别；电费应按电度和国家规定的电价计收。

外禾

2、有关用水、用电单位应按规定收费办法按时向用水、水电工程（供水、供电）管理单位交付水费、电费。逾期不交，收费单位可收取滞纳金；催交无效，可停止供水、供电。任何单位和个人不得任意豁免水费、电费；

3、农业用水应收现金，有习惯收交水利粮的地区，也可以收取一部分粮食。水费应由工程管理单位收取，也可商请当地有关部门或委托农业银行代收：

4、集体管理的小型工程设施收费问题由社队自行规定。

业、开展院合经学事业，应出工程管理位院一规制、可出工程理单程高著及他命经岛者在能行经济合同，进行协作或联合应注意有关社队利益，摘好团结和生产。

注意有剂,致电至程糖验验在肾和抗行国案改策泌全和究成固家补到的前提了，水既替的育生较性行单优秘来是不能性意尚工程等整型的前指人员和整,的及不分理费用，无使实取或年调各种物发。设备和产品。

1、水利工程管理单位的经营管理：

1可抵据水费和能合经营收入情况，由主管机关与时政部门款商，实行财务包于、结杂留用的方法。按规定留用的包干结条，应建款生产发展基金、笨体福利基金、职工奖励基金，由水利工程管理单位美肥,不得排用到水利以外的项目。
按现定应上交目家财改责金,应及略上交。社队修建的小水电，收入归集体所有；国

(2)在国家计划指导下，永利工程单位有生产计划、资金支配、物质采购、产品销售和择优招工等方面的自主权。

2、水电工程管理单位的经营管理，按电力主管机关有关企业管理的规定执行。

第五章组织体制

一、水利电力部及其在主要江河设置的流域机构，在各大区设置的电业管理局和各级人民政府水利（水电）厅、局，各省、自治区电力局是水力水电工程管理的主管机关，分级负责管理全国水利、水电工程。

二、国界河流及其水利、水电工程的管理另定。三、管理机构与其职责：

1、国家和集体修建的水利、水电工程，都须设置管理机构或指定专

第十珍

不准存在无人管理的现象；

供水生

易度・225

人、国常管理的水利工程的管理机物和人质端制：南主管机关按照发的压程型单位病制定或我行标与现糖定症程。

案，按管理体制报经批准后执行。

麻光色电仙量

4,在工程建设过程中,主管机关应根据批准的定编方案,穿建管理机构，配备管理人员。

5、各类工程管理机构的职责，由水利电力部颁发有关工程管理通则或管理办法确定。

6、水利工程管理单位可根据需要，组织受益地区的群众和受益单位参加管理委员会，实行民主管理。

象

四、灌区、河道堤防的群众性管理组织所需管理养护人员由益社队分担，实行管理责任制。

五、水利、水电工程管理单位所需劳动指标、物资设备、劳保用品、交通车辆等，应由主管机关与有关部门协商纳入各级计划，按分级管理体制，统筹解决。

国家的水利、水电工程管理单位的职工和临时工应受国家规定的有关保险和福利待遇。

第六章附则

一、水利、水电工程的设计和施工必须为管理工作创造必要的条

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200323.jpg

中花尚

费目交班人

交班时间本班情况交接内容

姓

名

月

日

前池、调节水库尾池水位

庆

水工运行值班记录

年

月

日

星粥水

水位

气温

水工交接班记录

月大日年

接班

时

分本班运行时间填写内容签

温、上庄倒虹水

管道渗漏滴水

身

验时

流情

编号01 区技术供永运行况情

编号02

卡

分

授作地，信

操作内容

操作运行状况

操作人日期检查人员

月时

第十篇

供水生

水工操作记录

年月桩号

日

胶水或关闸

关闭（开启）

时

发现问题或良好

负责人

日

规程

229 编号03

操作原因

调度指令

上级

日发令人

水工巡视检查维修记录

年月日

地点

编号04

类型

正常巡视、特巡、调度指令

检查内容及情况

维护内容及情况

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200336.jpg

名

230：供水

单位：焱

地名

检查井放水口

板

花板

板渠道检修闸

板进水池退水闸伐东竺莎水

桩号

渠系建筑安装指数

水

砖

时/块产地

表

型号

各单位水工管理范围

项

自

泵站名称集泉一站集泉二站总千一站总千二站总千三站总千四站上庄管理站四中队调节水库

管

坡

产地

编号05

闭型号

机

吨位

编号06

渠道

备注

放水口

扬程m斜坡长m钢管长m砼管/m节桩号/渠名桩号/渠名

管理单位：工作负责人

第十篇供水生产水工现场行规程·231·

水工工作票

工作班组共

工作组人员

工作任务（工作地点和工作内容）

3、工作计划开始工作计划终结 4、工作中应注意事项

管理单位： 5、工作票任选方式 6、安全措施已经采取 7、许可开工时间值班负责人

年年

月 A

日日

时时

分

编号07 人

工作票签发人

水工工作票

汇报调度

月

年

日

编号08

许可开始工作时

工作负责人

时

月

年

8、工作终结时间

安全措施已恢复原状，工作人员已全部撤出

值班负责人 9、备注

汇报调度

分

工作负责人：

工作完结

印刷页码：233 | 图片：IMG_20261023_200359.jpg

则。

中华人民共和国供水条例

第一章总则

一、为了加强城市供水管理,发展城市供水事业,保障城市生活、生产用水和其他各项建筑用水，制定本条例。

二、本条例所称城市供水,是指城市公共供水和自建设施供水。 本条例所称城市公共供水，是指城市自来水供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。

本条例所称自建设施供水，是指城市的用水单位以其自行建设的供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。

三、从事城市供水工作和使用城市供水，必须遵守本条例。四、城市供水工作实行开发水源和计划用水、节约用水相结合的原

五、县级以上人民政府应当将发展城市供水事业纳入国民经济和社会发展计划。

六、国家实行有利于城市供水事业发展的政策，鼓励城市供水科学

技术研究，推广先进技术，提高城市供水的现代化水平。七、国务院城市建设行政主管部门主管全国城市供水工作。省、自治区人民政府城市建设行政主管部门主管本行政区域内的城市供水工作。

县级以上城市人民政府确定的城市供水行政主管部门（以下简称城市供水行政主管部门）主管本行政区域内的城市供水工作。

第十席供水生产水工现场远行规程・233・ 的病的体素的人

第二章城市供水水源

级以上成体人民疏路应监血淀市现行成上常部门、水行的选等供水水并发利用现到。作为城市供来开变随新的维发的分，纳入城市总体规划。

纳十、编制城市供水水源开发利用规划，应当从城市发展的需要出发,并与水资源统筹规刻和水长期供求计划相协调。

十一、编制城市供水水源开发利用规划，应当根据当地情况，合理安排利用地表水和地下水。

十二、编制城市供水水源开发利用规划，应当优先保证城市生活用水，统筹兼顾工业用水和其他各项建设用水。

十三、县级以上人民政府环境保护部门应当会同城市供水行政主管部门、水行政主管部门、卫生行政主管部门等共同划定饮用水水源保护区，经本级人民政府批准后公布；划定跨省、市、县的饮用水水源保护区，应当由有关人民政府共同商定，并经其共同的上级人民政府批准后公布。

十四、在饮用水水源保护区内，禁止一切污染水质的活动。

第三章城市供水工程建设

十五、城市供水工程的建设，应当按照城市供水发展规划及其年度建设计划进行。

十六、城市供水工程的设计、施工，应当委托持有相应资质证书的

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200406.jpg

234・#

设计、施工单位承担,并进守国家有关技术标准和规范。 禁止无证或者超越资质证书规定的经营范围承担城市供水工程的设计、施工任务。十七、裁市供水工程被工后，应当按照国家规定组织验收；未经验收或者验收不合格，不得投入使用。

十八、城市新建、扩建、改建工程项目需要增别的，其工程项目概算应当包括供水工程建设投资；需要增加城市公共供水量的，应当将其供

闯大

水工程建设投资交付城市供水行政主管部门，由其统一组织城市公共供水工程建设。

第四章城市供水经营

十九、城市自来水供水企业和自建设施外供水的企业，必须经资质

审查合格并经工商行政管理机关登记注册后，方可从事经营活动。资

对

质审查办法由国务院城市建设行政主管部门规定。业二厕粮二十、城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，应当建立、健全水质检测制度，确保城市供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准。

二十一、城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业，应当按照国家有关规定设置管网压点，做好水压监测工作，保供水管网的压力符合国家规定的标准。

禁止在城市公共供水管道上直接装泵抽水。

二十二、城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业应保持不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经城市行政主管部门批准并提前24小时通知用水单位和个人；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时，通知用水单位和个人，尽快恢复正常供水，并报告城市供水行政主管部门。

第十席供水生产水工现场远行现理・235。者体能和影控物的维的血地血有,的性、抗体和在病治务据的疗定发的病等制定。

量用水单位和个人应当接照规定的计量标准和水价疗准接十四、

地车量、禁止谨用或者转供城市公共供水。水费。

二本类糖市供水价格应当接服生活用水保术保剂、生产和经管用合理计价的原则制定。

爸泉的康

会提市供水价格制定办法，由省、自治区、直精市人民改府规定。

第五章城市供水设施维护

二十七、城市自来水供水企业和自建设施供水的企业对其管理的城市供水的专用水库、引水渠道、取水口、泵站、并群、输(配)水管网、进户总水表、净（配）水厂、公用水站等设施，应当定期检查维修，确保安全运行。

二十八、用水单位自行建设的与城市公共供水管道连接的户外管道及其附属设施，必须经城市自来水供水企业验收合格并交其统一管理后，方可使用。

二十九、在规定的城市公共供水管道及其附属设施的地面和地下的安全保护范围内，禁止挖坑取土或者修建建筑物、构筑物等危害供水三十、因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，设施安全的活动。

建设单位应当报经县级以上人民政府城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准，并采取相应的补救措施。

三十一、涉及城市公共供水设施的建设工程开工前，建设单位或者

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200417.jpg

安全生产规验

地工学应向城市自来水排水公业疾明地工佳术管阳特活施工响成发种症密提安全糖：建说体性成有指育位应与城市百杂张供水企业商定相应的保护猎施，由施工单位负责实施。

洪水金业商定朝业理指特建设地技水管同展统与城市公共供水管网原统连接，国特续特况确造技的，必明能城市自来水供水企业同进，报战市供水街政生替部和卫生行政主管部门批准，并在管道连接处采取必要的防护措施。

禁正产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接。

第六章罚则

品三十三、城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门责令改正，可以处以罚款；情节严重的，报经县级以上人民政府批准，可以责令停业整顿；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，其所在单位或者上级机关可以给予行政处分。

（一）供水水质、水压不符合国家规定标准的；（二）擅自停止供水或者未履行停水通知义务的；

影清建发

（三）未按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时抢修的。

科全天馆

三十四、违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门责令停止违法行为，可以处以罚款；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，其所在单位或者上级机关可以给予行政处分：（一）无证或者超越资质证书规定的经营范围进行城市供水工程的设计或者施工的；

第十篇供水生产水工

场运行频程·237·

性的性现定的程术糖准和进性行和体水血性的的病心的糖水较尿的及于定的糖性的在

校的，

的南列的之一的布供体糖提的解囊命维明成,的的

部（—)未按规定缴纳水费的；(二)益用或者转供城市公共供水的；

(二)在规定的城市公共供水管道及其附属说施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动的；

行（四)撞自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接（五）产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与的；

城市公共供水管网系统直接连接的；

（六）在城市公共供水管道上直接装泵抽水的；（七）擅自拆除、改装或者迁移城市公共供水设施的

有前款第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项、第（七）项所列行为之一，情节严重的，经县级以上人民政府批准，还可以在一定时间内停止供水。

三十六、建设工程施工危害城市公共供水设施的由城市供水行政主管部门责令停止危害活动；造成损失的，由责任方依法赔偿损失；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，其所在单位或者上级三十七、城市供水行政主管部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、机关可以给予行政处分。

狗私舞弊的，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200434.jpg

第七章附则

三十八、本条第三十三、第三十四条、第三十五条规的初教数额由省、白治区、直辖市人民政府规定。

三十九、本条例自1994年，10月1日起施行。

第十一篇，供水生产水工维护维修规理

第一章总则

在工程的经营管理中，维护起着举足经重的作用，为延长工程高工程的性用效，必加探对工程的命腺护素,定研影修和临时抢修等工作。

平时维护是预防性的修整工作，岁修是每年进行一次性修理，抢修是由于建筑物遭到意外事故立即进行的一种紧急措范，此外还有大修，大修前应做好各方面的准备工作,做出明确的计划和安排，提供必要的依据和投资方案，及时准确地向上级主管领导汇报。这就要求平时必须按期对建筑物进行仔细的观测、检查、积累资料，认真分析，根据轻重缓急，确定维修类别，及时进行维修，使其更好地为工程服务。

第二章渠道部分第一节渠道的检查观测

1、渠道在停水期间，应检查渠道有无沉陷裂缝、塌方、滑坡、倾斜、隆起、顶部是否牢固及防渗层情况，渠内有无淤积、杂物，并查清原因。每年春季，要进行一次大的春检，观测冬季对渠道的影响。

2、渠道在过水期间，应定期巡视各段流态是否有阻水、冲刷、渗漏

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200444.jpg

全

环现胞腺无腺得制定现多能更的的险程有不异塞水、泌水现酸坏现象，有无漂浮物，并测试流量。

家，维现胶验测技型足护业外血胶、润验养危、水维死、用户来衣程护装置是害免好，看无疑，有无滑坡、竭方并危及果道安全的现象。

第二节渠道的养护维修

1、通水前要清理渠内杂物、淤积。

2、及时修补裂缝，处理小型塌方及伸缩缝。

豪营安阳味

用

、菁亚并税后要打并湿水用，改水冲流染内沉沙（包括间虹、前 3、清理排退水渠，溢流堰的杂物。

池。

长意健

5、渠外防洪设施要清理，修理损坏部分。

6、运行后及时测出泵站进出口的水深及流量。动输益

六、沿线排逃水回周要经常保持良好的状态，半年大检修一次，每月上油一次，每次启闭要随时加油，保证启闭灵活，如有损坏应及时修理和更换，电动闸阀要按泵站运行规程操作。

8、通往渠线的原有道路要加强管理，杜绝开挖耕种、断路等现象。

第三章管道部分第一节管道的检查与观测

1、镇支墩空间位置，

海半年进行高程及平面位置的观测和检查一

次。

道

2、管理中心线及顶部、底部高程，支承环支座高程，每半年观测一

第十

工图对照，做出变化曲线图。遗

底水等

经珍印理・2A1

要做特别记录。

水教肉警#卖

年进行次足和风时要

业在（月一的分别足

打：、检变评脏（内继在接运行前进行)。同到度激大能(外续在进最大负荷时)检查。

6、检查镇支磁砼有无裂缝、荧形、风化剧落。 7、支承滚轴有无障碍物影响位移及损坏。
8、钢管内外壁的涂料，有无剥落锈蚀情况。 9、砼管接口、胶圈、承插有无变化。 10、砼管内外壁有无裂缝或其它损坏。实

理。

11、管坡及两侧有无危害管道的险情、山石等物，并要及时汇报处

12、管道排空及放气阀是否灵活畅通。 13、人孔口及伸缩节螺丝是否坚固。

14、钢管外包岩棉被是否完好，捆绑铁丝是否短缺。砼管外包沥清

布夏季有无流油脱落，冬季是否冻裂。木

岛

第二节管道运行与维护

1、管道在运行中充分放水，不应突然增减流量，以防管内产生过大

水链及质压现象而影响端善安全。 2、管道应避免在振动极大情况下运行。

3、各种型式的变座物件、滑极、浓松等均保持清洁,每月注润滑油一次，如不灵活要随时加油，更换零件。

炎、翻管内外及美康职、加动环、足标，共它金属设施、要防止伤快，保持良好狄态，每三年涂刷防锈漆一次，局部不良处要补加一次。场 5、要气温降至0七以下时，要防管内结冰，在寒冷情况下需临时停机，不宣将管内水泄室以免泄室再先永时温差过大发生事故，如在特殊情况下要做避视观测、观察气温在管内外发及冰厚程度，要随时报

告。

6、伸缩节如有渗水，要做好防渗处理。

温底

轮做春

7、管道附近不准开山放炮和挖土，物件不得受其它荷载，不准用重物大锤敲击。

8、压力管道排空阀，在开机前关闭，保持良好状态，随时使用。 9、出口拍门，在运行前打开，停机后关闭上锁。

日

10、进入管内检查,要将工具带齐，收工后要清点，以防掉入管内，在运行时发生意外事故。

11、伸缩节的盘根和人孔胶垫五年更换一次，并在上适当加添。

第四章水池运行部分

第一节水池的检查与观测

##警险本！育

1、水池有无裂缝、渗水、漏水现象，伸缩缝是否良好。

2、有无杂物，瓣望管有无堵塞。 3、水位监视装置及水尺是否清楚明显。 4、供水管是否畅通，阀门是否灵活。

5、前池溢流设施是否满足要求，泄水阀是否灵活。

第十一篇 供水生产水工饺管饺修级理・243

综行中要做好池内据足的观测和记表。心水生活环验理的在糖水中常病情况。在能管腺糖张在香准确，非酸防准糖水糖,地证出水管路保温是否究好。成防床

欢风口品

第二节水池的运行与维护 1、开机前要将泥水、杂物、石块等清理干净。 2、如有裂缝、渗水要及时处理。

3、如有冰凌要及时清除,结冰要及时打冰。 4、在运行前将各种泄排水阀关闭,打开进水间。
5、水池周围要设置护栏,严禁在池中游泳,投放杂物。

6、在水池附近严禁进行污染水池、水源的有害活动，发现后应进行制止并及时上报。

7、提高警惕，严防坏人向池中投毒等破坏活动，保证运行安全。
8、水池运行期间如发现有异常漏水现象应及时停止水池充水。加强观测漏水变化，找出漏水原因，采取有效处理措施。

第五章闸阀部分

第一节闸阀和启闭机的检查维护管理

1、闸阀和启闭机，要保持常年的灵活，并准确地调整到精确位

橋

置。

2、做到每年在丝杠上涂黄膏油或润滑油两次以防腐蚀。 3、闸阀指示器要准确，防止闸板关闭后机器继续工作。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200530.jpg

小、关时防止定数卡阻，成有共心降碍物、优机械超力进行进康在事症腺能事推中,要认是能好检查工作，和灌水间有无精发、生称丝杠弯曲，形成事故。

丝杠有无弯曲、间门、闸板是否严实等。

性有定略果的、混验是更用指，亚提间清理防止关间不严，地成漏水和水流外力的振动。

锈

7、机械及泄滤水管每两年涂漆一次，以防属蚀。

8、机继修理的危隔就、用同手新要进行检查不合设计要求的，不得投用。

提、间门防冻。 为防止间门冻陷；在间门前 0.5-2 米处打开冰层，并清除闸门，板上的冰层，打冰宣早不宜迟。

谷商证

第二节 怎样防止闸门振动、气蚀、水封漏水 1、对闸门要经常检查、清理，如水生物、杂草、污物、积水等。
2、对泥砂多的地方，为防泥砂淤积，要定期排放。新

3、引起闸门振动的还有，由于水封不严产生气鸣振动，所以在泄水时调节水封与闻门座，紧密接触，不可漏水。阴

4、泄水时,在闸门质形成港没流，禁成水跃,好闸门产生周期性冲击引起闸门振动。金

形

5、尽量使水流平警；应选用合理的闸门度缘结构，合理的门横结构，对损坏部位，用耐气材料补强，降低原结构的承载力。

6、橡皮水封受烈日曝晒形成扭曲、裂缝、变形或老化而失效，磨损、间隙过大易产生断裂和撕裂，要在早期更换处理。

7、为防止水封磨损、老化，要在水封座面粗糙地方打磨，有条件可涂环氧树脂，为防老化应涂防老化材料。

24

的糖的症病性在降可能病、病性应、糖尿病疗血， 大小间极多,所以激加激管型,如究现股较,物检关是的

闽振动修或更换。

第六章调节水库的管理第一节土坝的检查观测

对土坝进行日常检查,是主坝养护修理的基端。 通过检查,并清情况，才能正确采取养护修理着施。

1、土坝是否有裂缝、散浸、塌坑、隆起现象。

2、护坡是否完好，是否有励块摆动、崩塌、垫层流雅、架空或草皮

损坏等现象。

松

3、坝上是否有害虫、害兽的洞穴或活动的痕迹。

4、土坝与两岸接处，下游坝脚一带及坝下埋管的出口附近等处是否有异常渗漏现象筷

5、土坝各部分是否有杂草生长、弃土、垃圾及杂物积存，表面破坏、轮廓线起伏歪斜或其他有碍观瞻的现象。

6、已采取的养护措施或修理措施有没有起到预期作用。

7、结合日常检查，每年汛前、汛后应各进行一次全面的大检查。高水位证、大雨中、地震后应根据情况，及时进行检查。

8、每次检查出的问题，均应及时研究分析，并采取妥善的处理措
9、为了保证观测资料的系统、完整、准确，应设专人，加强观测记施。

载。一定要保证观测记载工作的连续性，不能间断、缺记漏记，更不充

许并虚作报。 观测资科必频及时整痛分析,要善保管。

第二节防护

1、在坝身或土坝附近不得进行对土坝安全有影响的破坏。 2、
发提计规走,。整动控床水位的降落造度；防止水位腺降给上坝带来不利影响。

、在损身残下游附进,不得任意指坑、取土、打并成进行其他影响土坝安全的工作。

主领委全损两端的山玻或地面排水，应要加处，防止流向土坝冲刷坝顶、现残或损酶的山获可在山域或地而设置截水沟,将水流引至需型坝较远处。

数表5、主现现面的排水设施,应保持完好。 必要时，应加以改善，以保证坝面无积水，坝坡无雨淋沟，坝脚无冲坑。

6、不得在坝员、现较或战台上大量堆放物料，不准利用排水沟堆置或溜滑物料。

7、如需在坝面上数设水管时，管子接头必须严密，防止漏水渗入坝体。

8、不准在坝坡上新修公路，不准在坝顶坝坡修建渠道。

9、不准在坝面上种植农作物、放牧牲畜和铲草皮，坝后导渗排水沟里不得放养水禽。

10、如发现土坝有白蚁穴、兽洞等，应及时处理，并设法捕杀害虫、害兽。

11、严寒天气，如有冰凌，应根据情况，进行破冰，减少冰压。
12、坝面排水系统内如有积水，在入冬前应清除干净。每逢下雪，应将坝顶、台阶及其他部位的积雪打扫干净。

第十

供水生

糖上泛置的相未备,应定期病。

第三节保养

须验

维修规理・247

细如抗注病步于能和肪,随增病,并保结现测常一

的抑能和石,加有个列制动,应及时进行修生。长坡度。

多,单度护玻局部破坏,则应在这定军节外植或更损。 4、无护坡土坝，应保持设计坡度。

3、现身及周国的微水沟、集水来、排水消等,应及时清理,保证通。

第七章建筑物的管理

第一节检查观察

1、建筑物起着保护人身和设备的安全作用，应加强对建筑物的检查，建立固定观测标志。

2、建筑物基础是否下沉，墙面有无倾斜、裂缝，温度缝是否变化，屋顶是否漏雨，排水管是否畅通，有无倒塌危及人身、设备安全的现象。 3、变配电室是否漏雨进水，鼠蛇等小动物能否进入。

4、护坡有无隆起、滑坡现象，杂草要及时清除，排水是否畅通。

第二节维护管理

1、厂区排水保持畅通。

印刷页码：249 | 图片：IMG_20261023_200651.jpg

规

2、建筑物墙壁应保持干净、美观，不得乱写乱画，墙皮脱落及时修补。

3、生产场地应保持清洁平整，无杂草和垃圾，做文明生产。

第八章安全部分

第一节防汛、渡汛

体顾更限！真

1、要把安全工作做为一项重要工作来抓，克服麻痹大意思想和倪幸的心理作用。

2、按照水利分级的原则，划分责任区，明确任务，严格纪律，做好巡逻联防抢险工作,在汛期做到站岗放哨,提高警惕，严防坏人破坏。 3、根据不同水情，分析研究，做好控制运用，并考虑制定各种抢险措施及下游群众安全转移等措施。

4、加强观测输水涵洞，排洪渠道，有裂缝堵塞，两坡有无松动脱坡

永乐道

现象。

5、巡逻人员要敛治上可靠，责任心强，有抢险知识及经验，熟悉情

究

况的人组成，健全交接班，汇报、联络、报警制度，严防脱节，相邻队要定时碰头，互通情报。

6、做到午时吃饭时、换班时、黄昏黎明时、下雨刮风时，注意力特别集中，严防疏忽忙乱遗漏险情。

7、三清三快，险情查清、地点信号认清、报告说清。三快，发现快、报告快、处理快。天气恶劣和雨夜风浪大时，排退水绝不可麻痹要特别注意安全。

8、在汛期季节，特别注意沿渠的排洪设施是否阻塞，为避免特大山洪的灾害要随时做好抢险及泄洪准备。

第十一

水工维护维修规程·249

0、 在沉期如发现陷抗、漏水要做到细测观测及探测,做出处理措地，将水堵塞或铺寒塞、枕塞等方法。高巢品，

欢印战美生食

10、在抢险和沉期工作中,除人员组织外还要有物资上的准备。如各输工具、器材组织、土、砂、水泥、木材、麻袋、草袋、铝丝、国针、爆玻材井、服明设备、挖填工具（备用电源等水部义送高要，补主国教

楚最意来全承

象服第二节 安全维护

1、开挖：不论抢险或施工中，开挖要有一定坡比硬土1:0.1；松土和流砂不得小于1:0.5;三米以上要分级开挖，每增加0.8米增加一个台阶。

边

2、挖出的土在沟坑为堆放，最少离开1米以外，最高的不超过1

真回真国好

米。

3、在松土、潮土地段开挖，要有垂直方向的加固，否则不得开挖，同

时还要注意土层的状态，以防危险,绝对不能两边贴土。具积受新 4、拆除旧管开挖，不准两边贴开挖，连接部位要堵死防止漏水，工作前要和用户和有关单位联系关闭止水阀，穿好工作衣、戴好安全帽、检查需要的用品、工具、照明是否齐全，再进行操作。且改费 5、在进入工作岗位前，要订好联系信号并有专人负责，防止联系不当，发生误会,造成事故。

，6、管道工在灌铝时应注意积水引起喷气烧伤或更严重的红铅爆炸事故。

7、更换阀门时要检查工具是否坚固，严防面对面工作或带手套操作，在打开阀门 15
分钟后再进行工作，防止毒气伤人。同显，表者 8、在坑内、沟内工作,要防止沟壁塌落和照明不足伤人。源,教算
9、交通路上工作，要做好设围标志。如红旗、红灯等以防交通事

故。

10、在输电线路、变电站、易燃易爆地区工作，严禁玩火、吸烟，以防触电和发生意外事故。

11、在过洞工作,要戴好安全帽，必须有两人以上,有足够的照明。

倍0

12、排险工作，要有充足的准备，有专人监视，并有一定的安全设施，如安全带、安全绳等。

13、在采石备料中，严格掌握用料,特别放炮开采，严格掌握炸药用

量，绝对按爆破操作规定作业。严格

第三节渠道、管道安全规定

低旅味

1、在安装管道时，根据地形，尽量消除弯曲，在交通路上施工不要

减力

随填,到竣工后经过试压，再进行回填，以免返工。

2、承插管打麻或灌铅，不得超过插口的1/2，打灰做到堂音为准，灌铅灌完好且捻刀捻口。

3、法兰避管，在坚固时要对称紧固，不得用力过猛，防止损坏。
4在运行前打开排空阀，不得超过插口的1/2，打灰做到堂音为准，灌铅灌完好且捻刀捻口。

5、管道左右50米范围内不准放炮，开山挖土取石，更不准拆管等现象发生。

6、渠道内部要经常检查，洞内有无裂缝、沉陷、塌落、渗漏等现象存在。、

7、渠外，要注意漏洞、露拱、水冲、滑坡（石墙缺口、裂缝、排洪洞是否绪塞，涵洞裂缝水沌、滑坡、石墙缺口、裂缝、排洪洞是否堵塞，涵洞裂缝、沉陷、渡槽、水簸楚否良好等。

8、发现反常现象，要及时加强观测，掌握新的动态和变化。

第十一篇供水生产水工维护维修规程・251

0、巢内杂物要影响水泵正常运转,并在渠内积少成多,形成阻塞， 造成事故。禁止车梁道及附近

意

10、渠肉渠逆耕种、挖土、修建房屋和其它建筑物。

11、渠道跨越谷的防洪设施,要定期检查防止阻塞,造成洪水浸顶,冲断渠道，影响运行。

12、在有交通地段，防止车辆超载通过渠道造成竭落事故。 13、严禁小孩在检查并及水池等处玩要,防止投入杂物石块等。
14、渠道通过的悬崖地段,要定期检查,注意有无滑坡竭落等不安
15、知有位移、沉陷等发生后,除加强观测外,必须及时报告有关全隐患。梁菌光适有位被。

16、倒虹、渡槽、承桥等建筑物，严禁堆放易燃、易爆物品,化学屑领导。

17、填方渠段要认真细致观测是否有漏水、不均与隆起和沉陷等蚀物品，以防意外事故发生。

18、运行中要注意渠内水深的突然升降，两边护皱、边坡有无损现象发生。

19、注意有无鼠洞兔穴,以免发生管涌跨渠。

20、柏并大洞,未经局批准,不得随便进洞,必须有专人组织,携带坏、漏水。

防险器具足够的照明，五人以上方可进洞检查和作业。 21、管内作业要注意通风，可打开进出水阀，拍门或人孔。

行。

第九章工作要求第一节 运行前的准备工作

1、运行前,要细致周密地检查,不得有疏忽忙乱和倪幸的心理,不放过一个细节。、

2、通过检查，对影响运行的缺陷认真分析原因，研究制定补救措施，经复查定出方案，及时处理，限期落实。

3、处理缺陷必须在运行15-20天内完成并做好处理资料记录。
4、制定事故处理方案并从组织措施、人员物资上做好处理资料记录。

检修的通危

5、处理较大缺陷,要组织有经验、有技术风的水工人员进行精心操作。应用新材料、新方法要及时总结经验并做好资料整理。

6、熟悉与掌握管辖区的情况,如渠间、桩号、洞长、倒虹、渡槽、检查井、放水口排洪设施等。

7、闸室、闸台、管理房间要保持清洁卫生。

第二节运行中的工作要求

1、运行中不得随意离岗，要有主高的革命事业心、工作责任心。
2、发生意外事故或水情，要有条有序组织人员抢修，保证正常运

3、在发生事故时要准确有序向上级报告，不可扩大或缩小事故的真实性。

4、严格值班制，认真巡视、观测，并做好详细记录。

第十一篇 供水生产水工维护维修规程· 253

5、进行期间实行交接班制度,实重交接卡片，签学交接。（包括运能来、有无险情、工具、治修物费等）交接卡片血续与清楚,不得接不得交后再补，不准代办。

茶

特6、责任区交接必须专人负责,不得出现漏段、漏点、漏位现象。间

7、人员不得少于二人。

花受随标

免验久人水

李小治豪货果!

第三节 停机后的工作要求

1、停机后要做好各项检查工作，排除运行中的缺陷，做好清积、清
2、间隔停机要及时抢修影响运行的小修项目，大修要按计划批准

淤工作。

间

3、组织职工分析、研究运行中的经验和教训,积累资料,分析新材进行。

4、制定下次运行的检修计划和方案,并经批准后实施。料、新工艺运用的效果。

5、坚持做好日常观察维护工作，并结合实践安排好学习。提高政治、文化、技术、科学、法律等知识。

第十章 观测记录

1、在日常检查、迅视中,往往会发现不同程度的变化。必须细心地别2、在变现渗漏时要做到时现、时记，并采用漂净的方法或色方观测，做好记录，,掌握变化规律。

进3、需前雨后要进行观测检查,观测渠道有无变化,闻阔有无变形，法进行观测。

要在记录表内认真填写,不得涂改。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200728.jpg

显毒 4、漂浮学将轻物接放在水里,如答糖等物,放在漏水处来寻找出水流

位置，看是否漂出，这样就奇断漏水是进又出口，从而进行处理。
5、变色同样和漂浮一样颜色分辨水流，计算出漏水量，记入记录表内，存档备查。

6、在入冬解冬入夏季节，天气骤冷骤热，观测非常重要，它能观测出渠道、管道的变化规律的运动方向，所以特别要抓住气候变化阶段进行观测。

求和

司

7、观测的范围是，渠道的裂缝、蜗落沉陷，管道渗漏、运动方向,是否伸缩，闸阀的动向状态是否变形，启闭机是否灵活，有没有损坏。 8、在运行中要观测水位升降、流量大小等。

9、在观测后必须要有详细的记录，时间、地点、部位、距离、变化情况，并通过分析，提供处理依据。

10、观测时要严肃认真，一丝不苟，不缺不漏，五定到人，即定人、定位、定时、定次、定项，责任明确，旨在坚持。

11、观测做到：部位清、观测细、时间准；记录做到：记得清、记得细、无涂改和漏项。

第十二篇供水生产事故调查规程

变

想牛好照酱燕烫生杀一十果

第一章总测

招

麻爆女利画补果主

第一条安全生产对国民经济发展，人民生活的提高，社会稳定关系重大。全体职工要认真贯彻国务院关于加强安全生产的各项指示，坚持“安全第一“的方针，不断提高安全意识，促进我局的经济效益和社会效益。

第二条 制定本规程的目的是为了对事故及时进行调查分析、总结经验教训，研究事故发生规律，制定反事故措施。是

第三条 事故调查分析应实事求是,尊重科学。要做到事故原因分析不清不放过,事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。融款

第四条各级领导应负责贯彻执行本规程，并支持安监人员监督本规程的实施，不得违反。

第五条 本规程适用于我局供水生产各部门。局所辖人员均应熟

悉本规程，并遵照执行。

第二章事故

音度

人姓回想究财然部

第六条 在生产中发生的死亡、重伤、轻伤,按国务院颁发的《企业职工伤亡事故报告和处理规定》及劳动部现行的有关规定执行。第七条、正常开机、停机、倒机，人为造成比调度指令延误半小时

以上者。

第八条 变电站计划外全部停电者。第九条送泵站两回电源全部停电者。

第十条沿线各退永处在接到调度指令时，不能按时完成指令任务，超过半小时者。

第十一条、主要设备及设施（主水泵、电机、主变、开关、线路、主管道、主渠、桥涵无计划被迫停运或停止备用48小时以上者。第十二条带负荷拉合刀闸、带地线合刀闸、带电挂接地线。第十三条未关闭出水阀而开停机。贵真#

第十四条设备发生异常未及时处理而造成停机和损失的。第十五条 误操作。

第十六条洪水进入渠道影响对用户供水质量的。第十七条 发生下列情况之一者均为事故。
1、主水泵大轴弯曲超标、叶轮损坏需更换的。 2、主电机线圈绝缘严重损坏需更换的。

3、电力变压器线圈绝缘严重损坏或铁芯损坏需更换或大修的。 4、油断路器爆炸

5、主通讯线路及高压线路断线、倒杆。 6、补偿电容器爆炸。

7、砼管、钢管崩裂、渠、桥、涵、倒虹倒塌

不，来请财财味杀五菜

8、因辅机或辅助设施及公用部分发生障碍而影响主机或主设施不能按规定时间投入运行并影响上水的。

9、因人为原因引起检修不及时或检修延期使主设备或主设施不能按规定时间投入运行并影响上水的。

10、生产区因失火直接经济损失在一万元以上的。

11、非计划泄水引起的直接经济损失在2000元以上的。因严重跑

十

周查规程·257

欢

糖流厂质流坏疫备的固溢水或净滤其他设施损失在一万元以上海成不良影响的。

恭夫好菲意吉

不12、油泄漏、责重仪器仪表损坏直接经济损失在一万元以上的。
13、其它设备设施及车辆损坏直接经济损失在一万元以上的。
14、沿线的渠、桥、涵、管道发生障碍未及时处理而造成停止上水

创过油大版更欢快干坐贵 杀大十家

15、调度（生产指挥专用）电话、微波（载波）电台同时中断,1小时以上或其中一种中断通讯超过48小时的。,不臀伤然随长定
16、各生产部门的主用、备用通讯设施同时中断1小时以上的。 17、由于通讯设备障碍，造成事故扩大的。就新，看主 18、抢修（抢救）用车在指定时间内未到达指定地点而造成事故扩大或虽未造成事故扩大但因人为原因超过指定时间1小时以上的。
19、事故计算：

（1）由于系统停电或断水发生多处事故的，只统计为一次。（2）由于一次事故引起多处的或由于人员过失又发生事故，分别各

一二瓜前限下主安禁十二高极

（3）一条线路由于同一原因 4小时内多次跳闸，也只算一次事故。

朝

记一次事故。

（4)低压发生事故扩大到高压停电时，只能算一次事故。初小半宝（5）调度过失，而又明显执行错误者，并造成事故的各记一次事

故。

第十八条发生下列情况之一者，经主管局长认可，可不算事故。
1、为防止事故发生及设备免遭损失，经调度同意降荷、泄水、停用

味意一

2、经领导批准的科技实验引起的异常及非过失者。 新巢(运）并进行抢修的。置

3、提前 4 小时向调度提出临停申请,经调度同意,并下达临停指令

成补尖基国器处童贵
的。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200754.jpg

14、抢修或大修后的设备，并合格经上级批准的试投运而引起的异

常及非过失者。

金并

5、电气设备试验，不是试验本身过失而引起的击穿。
6、新设备投运一年(或根据合同规定时间)内，发生由于设计(制造安装及试验等非本单位人员过失而造成的事故。第十九条 发生下列情况之一者均为重大事故。 1、人身死亡或3人以上重伤的事故。成学等

2、计划外全面停水，造成对用户严重经济损失的，以及对主用户二电厂停供水7小时以上者。

3、主要设备、设施损失价值在25万元以上或停运（用）超过20天的事故。

4、生产中发生构成公安部规定的重大火灾事故和重大交通事故。

第三章障碍

第二十条 发生下列情况之一者均为障碍

来干电

1、运行中发生异常，比调度计划多上水或少上水或中途停止上水在半小时以内的。

2、由于辅助设备、配套设施所引起的停用或停止备用在48小时以下不论是否经调度同意，均为障碍。

3、主设备的主设施的检修超时限或备用不能按调度投运，非人员过失、又未造成延误供水者。

4、一般配套设施和辅助设备的损坏不直接影响运行的。 5、渠道、管道在计划外泄水或跑水造成直接损失跑水200-2000方以内的。

6、泄漏油、贵重仪器因过失造成直接损失在1000元至10000元

第十一

产事故调查现理·259

7、,其他设备及车辆直接损失在200020元者。, 8、,高压开关操纵机构失灵。 腺生响胰水动者高最药导体显病
9、高压回路接地不超过1小时。抑克8 周针果其员联复,8 10、高压电缆发生单相接地。。治生需工海修未路后规直所品
11、主机轴承非缺油原因损坏需要更换者。，鼠巢,其骨 12、主变油温超标，经处理能恢复规定范围者。道,8
13、充油设备漏油，降至油标以下，迅速处理能恢复到规定油位

14、补偿电容被迫退出运行不超过48小时者。 15、主电机绝缘低于下限，经检修达到规定值者。
16、直流接地不超过2小时。烘事的秘息

17、启动机构失灵，自动装置失灵，同步电机失磁。

安肤乳发家

18、继电保护短暂拒动。益

新道事豪二

19、水工保护短暂拒动。

20、仪表失灵和停止6小时以下。岁中

21、二次回路中，某点失去电源在10分钟以内，又恢复者。有

美故金阳，查阳贡真

22、主水泵吸不上水。 23、主水泵空转。

海北爱口童五华社

24、主水泵进出水压力高于或低于正常值。 25、虽主机振动超标，但还可暂时运行不致损坏设备的。
26、主机轴承过热需要更换的。

27、阀门暂时拒动，失灵可以修复的。走群导自费丹良排小8

28、油系统短暂供油不足的。 29、水冷却系统短暂供水不足的。

30、主管道漏水不危及安全或供水量的。

607

安全生

31 通设备虽有故障,但不影响正常调度笑系的。 32、电话、录音电话、电台分别在不同的时间里停用 24 小时以内，能及时抢修恢复正常，而未影响上水。

33、通讯线路故障停用 8 小时以内，能够及时抢修恢复正常，虽影响调度联系但未影响正常上水的。

34、管道、渠洞、倒虹漏水或阻塞,不影响通水量的。 35、管道及配套设施金属设备锈蚀失灵不必换件可以修复的。
36、对较严重的异常现象，主管领导及安监人员有权认定为障碍。

第四章事故调查

第二十一条发生人身伤亡事故，按国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》及劳动部现行规定的有关条文进行处理。

长。

第二十二条 生产事故调查由局安监领导组承办，并报告主管局第二十三条生产过程中发生的障碍由本单位领导会同专业技术

人员和安全尺一

责调查，调查结果报上一级安监机构

告。

第二十四条与事故或障碍有直接关系的人员不得参加调查组。第二十五条所有障碍、事故、重大事故都要填写事故（障碍）报

第二十六条发生事故或障碍后，当值人员及带班班长不能离站并在8小时内尽快写出报告，由单位负责人签字后上报。

第二十七条事故报告一式三份，由单位安全员负责填写（详见事故报告表）

第二十八条事故和障碍的调查必须明确下列各项：

第十二篇供水生产

国查现程·261

1、发生事故和障碍前的设备、设施情况。 2、发生经过及处理结果。

3、发生需覆大原因、影响程度及经济损失责任分析。

4、保护、信号、自动装置等动作情况。 5、设备、设施损坏状况。美常鸡

6、规程规定本身及其执行中暴露的问题：(1)企业管理和技术培训方面的问题。

(2)设计、制造、检修、试验、安装质量等方面的问题。

第二十九条 经调查分析后，明确发生事故（障碍）的主要责任者和次要责任者，并应明确各级领导的过失及应负的责任。表明责任者的姓名、职务和技术等级。

第三十条 制定防止同类事故的对策，明确落实负责执行的单位名称、人员姓名和完成时间。

第三十一条所有事故、障碍均应填写《事故（障碍）报告）《人身伤亡事故报告表》《事故（障碍）综合月（年）报表》《人身伤亡事故综合月（年)报表》。

第三十二条 在生产过程中避免事故有功者，或违反本规程构成事故或障碍者,按职工奖处条例执行。

第三十三条 对于系统事故、重大事故和性质比较严重的事故或原因比较复杂的事故，由局安监领导组调查完毕后，写出事故调查报第三十四条、对于事故和障碍的调查，采取弄虚作假、隐脑真相或告。

进行阻抗者,应进行批评教育,情节严重者应给予必要的处分。

第五章附则

第三十五条 在生产过程中，若违反本规程，构成事故或障碍时按主管局长指示处罚执行。

第三十六条本规程若有与上级有关法规相抵触时，按上级的法规执行。

附表：

1、事故(障碍)报告表

2、事故（障碍)综合月（年)报表 3、人身伤亡事故报告表

4、人身伤亡事故综合月（年）报表

（踏(教

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200841.jpg

填报单位(章) 事故障

主管局

碍编号

名

称

设备名称规格型号损坏

零部件名称

事故障碍单位

设备

损坏程度

1、事故经过、扩大、处理情况； 2、暴露问题；

3、事故责任人姓名、职务、职称； 4、防止对策、执行人、完成期限；

5、单位负责人：

局领导批复：

签名：

规执行。主管局长指示处罚执行。

3、人身伤亡事故报告表 4、人身伤亡事故综合月（年）报表 2、事故（障碍）综合月（年）报表 1、事故(障碍)报告表附表：

第三十六条第三十五条 在生产过程中，若违反本规程，构成事故或障碍时按

事故（障碍）报告表

事故(障碍)简题

事故（障碍）起止时间

由至

备

灸

年

月规

日日

事

设备（设事故（障停运时间

施）分类碍）分类

范

本规程若有与上级有关法规相抵触时，按上级的法

事故(障碍)性质

第五章 附 则

事故障碍）责任单位

事故(障碍)损失

少供水 少供水直接经济时间（m）损失（元）

故

事故(障碍)原因安监审核人：

原

安监机构批复

及

任

事故(障碍)责任

填报人(安全员)：签名：

262 旗求

书供水生产事故整频来 26

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_200853.jpg

汇总单位（章）

类

别

单

位

计

单位领导

月

合

素

计

事故（障碍）综合月（年）报表

年

事

电

累

审核人

气计

故

机

障械

碍

试

次累

数验

年

填报人

（次）通

月至众

填报时间

爱

月

事故(障碍)损失少供

布

264

印刷页码：265 | 图片：IMG_20261023_200858.jpg

单位领导

汇总单位（章）事故主管局

编号

名称

用工类别有无职业禁总不完全状态

2 3 4

事故经过：暴露问题：

事故单位伤害程度紧急保护不安全行为

1 2 3 4

防止对策、执行人及完成期限：

单位领导：局领导批复

审核人

填报人

填报时间

人身伤亡事故报告表

事故简题：

隶属

3 1 2 3 4

经济类型

事故发生时间

受伤部位

4 S 6

事故直接原因

事故性质

事故类别

折算损失工日

工日

直接经济损失

元

责任分类

1 2 3 4

安监审核人：

签名：

事故归属

安全记录

危险作业分类

2 3

事故间接原因

1 2 3

２３

姓

名

年

性别

年龄

龄

触电类别触电电压责任分类

填报人(安全员):

安监领导批复填报时间

年

签名:

月

月

日

本工种

工

龄

其他有无附件

2 3

日

第十二席 供水生产事故调查规程·265·

月年

人身伤亡事故综合月（年）报表

至月年

算折

工作日失

损

济接

失

直

损经

伤轻

人数人

伤

人）故事

填报（汇总)单位（章）

伤

伤重六死计总

伤轻伤重亡死重大伤亡计

总别

类

累

计

本月

计累

月本

累

计

本月

累本

累本累本

累本

累本

累本

计月

计月计月

计月

计月

计月

累计

本

月

累本

计月

合计

位

单

日月年填报时间

填报人审核人单位领导

印刷页码：267 | 图片：IMG_20261023_200927.jpg

涵

年

月

第十三篇供水设备事故备品管理规程·267·

第十三篇

供水设备事故备品管理规程第一章总则

第一条做好供水生产设备的事故备品管理工作，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加快事故抢修、缩短停机时间，提高设备健康水平，保证安全经济运行，提高供水可靠性十分重要。各单位各部门必须从思想上重视、组织上资金上落实管理跟上。

第二条备品管理是一项技术性较强的工作，局生产计划科、供应

科应设立专职人员加强管理。

第三条为保证安全生产，事故备品必须按核定的定额和资金储

备。事故备品按技术要求妥善保管应保证随时可以使用，使用后应及时补充。

第二章事故备品的范围

第四条、事批备品包括配件性务品、设备性备品和材科性务品。元主要议各和主要循助设各的案件、部件成持殊群材,其谷以下餐件之见者，属于事故备品范围。

属予在正带运行情况下不易磨损,检修中一般也不需要更接，但在指环应,病控解使报性各不能症常行,成症糖影响上接提备的出和安全，必须立即更换者。

2、零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造，材料特殊而恢复生

材。

产又属急需者。

第五条属于下列情况之一者，不包括在事故备品范围内：

1、在设备正常运行情况下容易磨损，正常检修中需要更换的零部件

2、为缩短检修时间用的检修轮换部件。 3、在检修中使用的一般消耗性材料。 4、检修用的设备、工具和仪器。

5、设备损坏后，在短时间内可以修复、购买、制造的零部件和器

6、检修特殊项目需要的大宗材料、特殊材料以及加工技术复杂、耗用人工费用较多的零部件，如作为备品储备将造成积压，故应作为检修备料考虑。

7、固定安装的备用设备，如备用开关、水泵、电机、高压柜、阀门等。

8、电工仪表、水工仪表、微机设备的备品应作维修材料。

第三章事故备品的定额管理

第六条事故备品的储备定额要合理，应根据本办法第二章规定的事故备品范围、结合本局设备历年运行的健康状况及检修经验，由生产技术部门组织供应部门、财务部门及管理站共同研究，从实际出发，实事求是地本着既保证安全生产需要，又节约资金的原则进行编制，事

故备品储备定额清册需经本局总工程师审核，报局长批准。第七条编制事故备品储备定额，还应注意以下事项：
1、由局集中储备的备品，各单位原则上不再重复储备。

2、主机组和电气的关键设备的备品，可以考虑全一点，非主机组的

第十三

篇供水设备事故备品管理规程·269

,二是糖高条的型机细的各治,实量极环具体情说定。一点。

少

，间始导与不同型号可以正提通用的部伴又各种我动定、系统通讯设备的各品，由局集中储备件

、细管和糖水管道的验管等材料性病品,其糖务定领及考虑在发在非性美危外情况下所雷更提的数量。在抗行计划时需要更键的数量，应在检修项目确定后另行订费。

第八条目备品储备定额的修订，原则上一至二年进行一次，修改变动部分要报原审批局长批准并调整备品资金。

新机组随机带来的专用工具和备品配件，由各泵站、管理站和施工单位共同清理登记，交各泵站、管理站保管。各泵站、管理站将新机组随机带来的专用工具和备品配件的清单交局有关部门一份。其中安装必须使用的专用工具先交安装单位使用，在机组投产时移交泵站或管理站。若安装单位使用随机备品时可向泵站、管理站提取。在新设备投产后，要按照本办法规定补充制定备品储备定额。机组拆迁后应及时修订定额。并将库存的备品一并调拨给迁入机组的单位。

第九条切实做好备品定额管理工作，加强调查研究。熟在用的设备及零部件的技术要求，掌握其损坏规律和更改变动状况，定期检查定额执行情况，积累各项有关资料，不能提高定额管理水平，使定额日趋完善。

第四章事故备品的储备

第十条备品实行分级储备，其范围大致划分如下： 1、各泵站、管理站储备本站专用的备品。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_201020.jpg

2、管理局集中储备全局通用的金额比较大的关键性备品。第十一条，各品管理要做到备品质量保持合格，不受损伤、变质或散失。储备单位应建立有关验收、保管、定期检查、领用进库、修理补充等各项制度，并应符合以下规定：

1、备品入库时应进行验收，并填入库验收卡片，由负责验收人签字，和实物一起存放。加工图纸和制造厂的检验合格证及一切有关证件，应由备品保管员妥善保管，验收不合格的备品不能入库。解射初期明 2、精密零件和电气设备的备品，要注意温度、湿度和阳光射照的。需要用特殊方法保管的备品，由生产技术部门或使用部门提出保管措施、技术要求，以便妥善保管。金属制品必须定期做好防锈防腐工作，精密长轴要防止弯曲。。普旅盘号

3、备品的领用，要经审批手续，防止使用不当。一般的由生产技术部门审批，重要的由总工程师审批。

4、使用部门领用时需认真检查是否合格，不得使用变质损坏的事故备件。

第五章事故备品管理工作的职责分工

第十二条备品管理工作由主管生产的副局长或总工程负总责，设立备品专职（或兼职）人员，做好管理工作。

第十三条 生产技术部门在备品管理工作中是总工程师的直接助手，除掌握全面情况和指导各泵站、管理站的工作外，应负责有关备品的各项技术管理工作，主要内容如下：

1、组织供应部门、财务部门及泵站、管理站编制和修订备品储备定额，并定期检查定额执行情况。

2、制定备品管理制度和图纸管理制度。

3、组级主要关链备品国纸的测绘和审定工作。 2配合供应部门解决备品加工订资中的技来同理。
4、组级特殊、重要舒品的验收鉴定工作和定期的检查试验工作。 2。 审核外调、处理和报废的备品项目。

第十四条、供应部门负责备品的供应、保管和储各等工作,主要包

品高开刻，健食的品括：

1、按备品定额，编制备品申请计划，加工各品所需材料的供应计

刘。誉医商食香协品香站的 2、备品的加工订货及采购工作。

3、备品的运输、入库、保管、发放、退库盘点和提请有关系站、管理

站进行质量验收,检查和定期试验等工作。 4、处理多余、报废和淘汰的备品。

喜

5、定期总结与分析备品的储存、领用及补充等情况，为修订备品储备定额积累资料。

第十五条财务部门负责备品资金的管理工作，主要包括：
1、编制备品资金计划并组织资金的供应，配件性、材料性备品，由流动资金解决，固定资产的设备性备品由事故资金解决。

2、办理备品的订货、领用、加工修理等财务工作，并监督备品资金的合理使用。

3、定期总结与分析备品资金的使用情况，提出改进管理的意见。第十六条 修配部门职责

1、保质保量、按时完成备品加工计划。

2、充分发挥本部门的主观能动作用，改进加工工艺，进行技术革新，在现有修配设备的基础上，尽可能解决所需备品的加工问题。

3、配合各厂、泵站、管理站搞好备品的修旧利废工作。第十七条泵站、管理站的职责

印刷页码：照片中未清晰识别｜图片：IMG_20261023_201031.jpg

1、掌握备品使用规律，提供备品消耗资料。 2、负责验收本站使用的备品。

第十八条 对因缺事故备品或无合格品而延误事故抢修并影响向用户供水的断水事故时，要接“事設处理规程“这究责任。

书

第六章事故备品的订货、修复

第十九条 储备单位应根据批准的事故备品储备定额进行储备。对尚未储备或储备不足的事故备品，根据供应和资金的可能，按轻重缓急有计划地储备齐全。

第二十条事故备品的加工订货，由储备单位根据实际情况，择优定点订货。为保证事故备品符合要求，订货图纸应符合国家标准。制中第二十一条充分发挥内设修配部门的作用，努力提高事故备件的自给能力。

第二十二条各站要加强对废旧备品配件的修复和管理，对修旧利废成绩突出者，应给予表扬和奖励。

附一

供水设备事故备品参考目录一、输水管

支1、砼管 3、伸缩节二、泵站部分 1、水泵及备品

3、液控蝶阀及备品闸阀及备品

4、电力电缆 6、油开关

2、钢管 2、电机及备品

5、套业管 7、风机及电机

8、稀油站备品及透平油 10、电流互感器 12、班雷器社员三、变电部分

第十

1、主变费件调压开关

3、隔离开关 5、电流互感器四、线路部分 1、架空线路导线 3、特殊型蘭绝缘子

五、通讯部分 1、程控交换机 3、通讯电缆

六、桥式起重机部分

1、电不机 3、制动部分

9、电力电客 11、电压互感器 13、真空泵及电机

2、油开关 4、避雷器 6、变压器油

2、架空避雷线 4、特殊型雯全具

2、电杆 4、电台

2、操作箱 4、钢丝

附三

事故备件型号规格数量

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_201039.jpg

第十四篇 平定供水局生产人员培训制度

第一章总则

第一条 为贯彻供水局制定的各项规章制度，实现国民经济持续稳定发展，为确保供水生产的安全、可靠，经济必须加强培训，不断提高广大职工的整体素质，特制定本制度。

第二条局直各单位要把培训工作纳入议事日程，加强领导。局各部门要熟知本制度，并认真贯彻执行。

第三条 培训工作应坚持理论联系实际，做到政治思想教育与技术业务学习相结合，专业培训和群众性的互教互学相结合。

第四条局建立培训中心，有计划地开展培训工作，不断提高培训质量。

第五条 本制度适用于从事供水生产的工人、技术人员、生产管理人员及生产后备人员的培训工作。

第六条供水生产需要招收新工人时，原则上要有技校、高中、中

专以上的学历，并且专业必须是机电、水利、机械专业。新职工入厂、入站后，要进行入厂、入站教育，内容有：

（1）政治思想和优良传统教育；（2）公民道德规范教育；

（3）有关规程制度和安全生产知识教育；（4）基础知识教育和专业技术培训。

新职工经过一个月左右的集中培训，并考试合格后，根据其成绩

心心能代的糖方关习为孩实降摄作的能力，制定家可选定期验生习强加第七条、各厂、系站、管理能的做水生产人是液过到面气质发的上种工人水等级准和的，第八条、局培训中心，各厂、泵站、管理站要建主人人装术档案，档常要有专人管理。
本制度有五条所包括人质的考糖成端类认显并大人技术档案。

第九条（培训经费（经局长批准）列入专项基金，接年工资意额3-5%提取。

焦人型

第二章 组织领导和职责

第十条供水局的培训工作，应由局长（或总工程师）直接领导，设培训中心主任和工作人员及培训教师。管理站的培训工作应有培训负责人和专职培训技术员。

培训中心主任应由有一定技术业务专长和组织管理能力的领导担任，负责培训的全面工作。培训中心主任应熟悉本制度，熟悉水利、电力技术管理法规、《电业工作规程》及其它规程制度的有关部分，了解并掌握全局生产与设备情况以及主要生产人员的技术业务水平。

第十一条 培训中心主任有如下职责：

（1）根据本制度的要求和生产发展的要求，负责编制全局生产人员培训规划和年度培训计划，经有关领导批准后，认真组织实施。（2）负责检查各厂、泵站、管理站的培训情况；总结局内外的先进培训经验；对培训工作中的问题提出意见：对外出学习人员提出审查意见，并掌握学员的学习情况。

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_201047.jpg

(3)负责组织生产管理人员、提术人员的规程测度考试，负责监督、检查职工的规程、技术学习与考试。

(4)在总工程师领导下,会同有关部门组织反事故演习。第十二条培训中心主任有如下权限：

(1)组织召开培训业务会议，要求基层单位汇报培训情况。(2）对培训工作取得优异成绩的单位、个人提出表扬和奖励的建议。

(3)组织生产人员进行规程制度和生产知识的抽查考核。

(4)参加局生产调度会,事故分析会,竞赛评比会等,并对各单位的培训工作，做出评价。

第十三条培训教师要有一定的理论基础和实践经验，熟悉本系统的设备，能够指导实践工作。

负责组织全局性的技术专业训练，技术讲座和技术表演，负责组织制定新分配来的大、中专毕业生的实习计划，并进行现场实习指导、组织审查、实习报告。

对厂、泵站、管理站培训技术员开展技术学习活动。

第十四条厂、泵站、管理站培训负责人具体负责下列事项：（1)具体布置、检查、督促和指导本单位开展日常培训业务，定期召开本单位培训业务会议，检查各班组培训工作的开展情况，交流培训工作经验。

（2）协助本单位落实外来人员的代培工作。

（3）按本单位培训计划要求，协助班组抓好日常的培训业务，做好新人员独立工作的考试。

第十五条厂、泵站、管理站培训技术员负责下列事项：（1)组织厂、泵站、管理站的技术专业训练班和技术讲座。(2)具体组织厂、泵站、管理站的规程考试和反事故演习。

(2)组纸对本厂、采始管理站的生产人质流行生产如议、总维制度的抽查、考核。

和素）参加本厂、系站、管理站的有关生产会议事教分所会免案评比会等。

雅飞力

第三章培训步骤和允许独立工作的规定第十六条新值班人员的培训步頭和允许独立工作的规定。新值班人员（学徒工、技工学校毕业生、高中生、改支工及调换新工作岗位的工人等，以下同）在独立担任值雍工作备，必须接履序经

过基本制度学习，现场见习和跟班实习三个步骤。第一步—现场基本制度学习

新值班人员必须先由各厂、站组织学习《电业安全工作规程）的有关部分，以及与本工种有关的规程制度等，并有专人负责领导学习，经

考试合格后，才能参加现场见习。故来第二步一—现场见习年

现场见习必须学习供电供水设备（包括部件和零件，以下同）的构造和性能，有关系统及其运行方式，现场规程中与所担任职务有关的部分。见习阶段应签定师徒合同（见附件三），见习人员在老师傅指导下做些简单的工作，如运行中的加油、抄表、清扫设备和厂房卫生等，不许操作设备、替班或联系运行业务。

经见习期间应按照学习阶段定期进行测验。见习完毕后，必须通过考试，考试内容为第二步中所学习的各种规程制度的有关部分，如设备构造、性能和系统，以及模拟操作表演等，其中电业安全工作规程考试应单独进行。

考试成绩不合格者，应进行第二次现场见习，第二次现场见习，

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_201100.jpg

般不少于一个月。具体时间由考试委员会决定。第三步——跟班实习

新值班人员现场见习考试合格后，准许在师傅或有经验的值班人

春世业鼎店

员领导和监护下跟班实习，运步参加实际操作，进一步熟悉和掌握设备构造、系统性能及现场规程制度等。实习期限由考试委员会按具体情况决定。今后要逐步采用模拟机进行操作培训和实习言三跟班实习过程中,要注意对实习人员的实际考查。期满考试合格，经过泵站、厂鉴定，确认新值班人员有足够的生产知识和独立操作能力，并经局生产技术科批准后，方可独立值班。载学）员力班慰谨如在跟班实习过程中，操作能力和生产知识掌握较差，则应延长跟班实习期限，必要时调换其他适合的工作。对成绩优秀者可提前完成培训计划。

安储本基

本第十七条 新检修人员培训步骤和允许独立工作的规定施组款新检修人员（学徒工、技工学校毕业生、改变工种的工人等，以下同）在进入现场前，必须先由厂、泵站、管理站组织他们学习安全工作规程及与本工种有关的规程制度。在独立担任检修工作前，条例箭，必须

经过基本训练和检修实习两个培训步骤。第一步——基本训练

检修人员进入现场后，主要应学习以下内容：

漂关香命补味香

（1）规程制度：电业安全工作规程，现场检修、验收规程，检修工艺

规程和质量标准等。

奇补来

（2）工艺操作基本知识，包括：一般常用工具、量具的用途，使用和保管方法；常用材料、备品配件的名称、规格和用途；看图和绘制草图，钳工基本知识与操作等。

（3）专业知识，包括专业基本理论知识，专业设备的名称、构造、原理、特性、用途和有关技术记录等技术管理知识。

基本训练阶段应签定师徒合同，一面学习，一面在师傅指导下练习检修基本操作和做些简易工作。

培训期间应定期进行测验并分段结业。基本训练完毕后，由考试委员会进行考试，内容为第一步所学的有关规程和制度基本知识和现场工艺操作。其中安全工作规程的考试应单独进行。考试成绩不及格

者，应限期补考，或调任其他适合的工作。第二步——检修实习

新检修人员考试合格后，准许在师傅领导和监护下，参加实际检修工作，实习期限应由考试委员会具体决定。

实习期间内的检修质量，主要由师傅负责，学徒工负一定责任。在实习过程中，要注意对实习人员的考查，经过现场检修工作的实际镜炼，期满考试及格，经班组鉴定，确认新检修人员能够独立担任检修工作时，应由生产计划科批准，方可独立工作。

如果在实习过程中，检修能力和技术知识掌握较差，则应延长实习期限，必要时调任其他合适的工作。

对成绩优秀者，可提前完成各步培训计划。年

第十八条新试验人员应具有较高的文化程度，其培训步骤和允许独立工作的规定，可参照检修人员的有关规定执行。

定。

第十九条大学、中专毕业生的培训步骤和允许独立工作的规

to1

大学、中专毕业生为运行、检修（试验）技术工人时，应参照新值班

检修（试验）人员培养步骤和允许独立工作的规定进行培训，但每个步骤的学习时间可根据具体情况缩减。

第二十条泵站、管理站值长和供水系统值班调度员的培训

（一）泵站、管理站值长的培训要掌握以下内容：（1）有关企业管理常识（现代企业制度）

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_201125.jpg

(2)泵站技术管理。（3）电气二次图。（4）设备说明书。

（5）设备管理具体包括以下内容： a、设备综合管理分类 A、B、C。

b、计划检修单元划分。 C、全线停水计划检修项目。 d、设备基础分析。

(6)现场管理除主要设备（水泵、电动机、变压器）以外还包括以下内容：

1)各站手车开关柜，专题讨论五防的内容。

(2）各站液控蝶阀。（3）各站直流电源屏。(4)各站流量计。（5）工程供电系统。（6）工程供水系统。

（7）各站常用继电器结构及检验。（8）二站励磁。

(9）二站太矿稀油站。（10）二站低压进线。

（11）三、四变主变二次系统。（继电保护及备用自投）

(12)泵站效率测试。（13）供水可靠性探讨。

（二）系统值班调度员的培训。

要熟悉供水生产调度规程、供电系统及供水渠线系统；熟悉各站现场设备及各站二次图。

第十四家平

对泵站出现的异常情况能做出采断、正确处理。危分析预测各种异常情况，随时向主管领导及上续深薪、

掌握“泵站运行、变电、线路、水工、检修”等规程。

（三）泵站管理站值长和系统值班员经选考试合格，领导审查批准后，才能独立工作。

第二十一条，在职生产人员的培训，应以岗位练兵为主，千什么练什么，缺什么补什么，互教互学，从难、从产、从生产实际出发，提倡一工多艺，一专多能。

第二十二条有的生产工人缺少技术理论知识，应组织他们参加专业学习并系统地补充理论知识，学习新技术、新工艺、新设备等。第二十三条 工程技术人员的在职培训，应由本局总工程师负责，培训中心组织，制定学习制度和计划，让他们解答生产中的技术问题或技术管理中的问题。

第二十四条值班人员如果离开工作岗位一个月以上再回到原工作岗位或调至同类设备的相同岗位上工作时，须经过考核或跟班实习，期限由培训中心主任决定。

第二十五条每年的定期考试；安全工作规程应在每年三月进行，现场规程制度应在十月前考完。对严重违反现场规程和安全工作规程的人员，应增加不定期的考试。

第四章培训方法

每资水费包）

成养教

第二十六条举办专业技术训练班

局、泵站（管理站）以及各生产单位，应根据生产需要举办专业技术训练班。在举办训练班时，须有结合生产实际的教材，并有专人讲课。也可以在现场边学边练。训练班结业时，须进行考试，考试成绩记入个

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_201136.jpg

度。

安牛

人技术档案。部

出装#

第二十七条组织技术学习

运行人员的技术学习主要内容如下：

C1）电业安全工作观规程、现场规程和其他有关规程制度，学习中应理论联系实际。

数()全局发生过的事故（包括人身佑亡事故）、障研、历年积累的异带技术资料，以及上级频发的事故通报、事故责料汇编和反事故技术据施、指示等。

（3）反事故演习中所暴露出来的薄弱环节。

(4）现有设备和新投入运行设备的构造原理、参数、性能和运行操

作方法。

（5）安全经济运行方式和先进工作方法。（6）新技术和先进的运行操作方法。

学家康，英服动中瓜善

美国的中

(7)设备检修或安装时，学习设备的内部构造和一般维修技术。（8）季节变化对运行设备的影响，易发生的事故及其预防措施。检修（试验）人员的技术学习主要内容如下：

意

（1）电业安全工作规程、现场检修、试验规程及其他有关规程制

（2）全局及上级颁发的事故通报、事故资料汇编和反事故技术措施、指示等。

（3）现有设备和新投入运行设备的构造原理、性能和系统布置，一般运行知识。

（4）设备的检修试验方法及质量标准。

（5）检修工具和器具、试验仪器、仪表的使用方法。

（6）由于检修、试验引起的责任事故，有关检修、试验的方法和数据，以及防止事故、障碍、异常的措施。

(7)新技术、新工艺和先进的检修、试验方法。

（二切生产人员都要给以一定的时间进行技术学习，一般应保证每同一至四小时，进行值说人队应充分利用学习维时同选存提术学为。性作和试险人项应充分利用检诊和试险因膜时间随行学接并险引经常化。

第二十八条技术问答栏

验主）区

应在厂、泵站（管理站）变电所的各生产班组（站）设置技术间答栏。技术签后密离靠合当前生产人员中的技术薄弱环节和设备存在基原有定的全生的的果问题比较复杂，还应指定参考资料，以促进工人钻研技术提高技术水

平。

金

技术问答栏每月应不少于一期，先公布题目，以便有关人员都做准备，然后再指定人员限期回答。答案收到后，应有专人审查评议，有差错应予以指正，然后公布。对较好的答案应保存汇编，作为经常性的培

训资料。

国）

第二十九条 反事故演习和事故预想台盘大贵食房象始事烫进行反事故演习的目的如下意魅安逝处不中以卡车。以卡（1）提高检修生产人员处理事故的能力。当设备运行发生不正常现象时，值班人员是否能够迅速准确地运用现场规程正确判断和处理

（2）使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。品员（3）贯彻反事故措施，帮助生产人员更好地掌握现场规程，熟悉设备运行特性。

（4）发现运行设备上的缺陷和运行组织上存在的问题，以及规程中的不足部分。

反事故演习应按下列规定进行：

印刷页码：照片中未清晰识别 | 图片：IMG_20261023_201143.jpg

(1)系统联合反事故演习一般毒年进行一次，由局总工程师批准。(2）各单站反事故满习习般幕年进行两次，由局生产计划科工程师

批准。调度反事教溃与每平年进存一次，由调定室主任批准。(3）分场、工区(所）的反事故演习一般每季度进行一次，由分场、工区（所）主任批准。

(4)班组反事故演习每月不少于一次，由班组长或分场技术负责人组织进行。

减拟定反事故演习题目，应考虑下列各点：

(1)本单位和其他单位发生过事故的教训和异常现象。（2）设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。

全竭商

(3)在新设备投入运行的前后可能发生的事故，以及影响设备安全运行的季节性事故。

美（4）值班人员对特殊运行方式的掌握，以及操作技术上的薄弱环节。

(5)在该设备和系统范围内可能进行的复杂操作。

资街

反事故演习负责人应对演习题目进行详细研究，审定反事故演习计划。在计划中不仅应指定被演习对象和出现问题时的正确的处理方法，还应根据设备和仪表可能出现的故障和值班人员可能发生的错误，订出预防措施。

每次演习都要指定监护人（由站长及工程技术人员担任）监视演习人员的动作是否正确。在演习前，演习领导人应向监护人讲解全部演可计划，布置监护人的任务和责任，并会同监护人仔细研究演习计划的密性。

监护人的职责是：

（1）要按计划内容正确及时地发布事故现象，监视演习人动作是否判断是否迅速。

(2)如演习人违反演习制度,企图触动运行该备时,应主即制止。（3）监护人要明确运行方式及设各状况、正确处理的方法和步吸，防止造成事故。

（4）当演习过程中发生事故时，监护人应立即宣布停止演习，全体人员退出现场，由当值人员进行事故处理。

反事故演习开始前，演习负责人应交待清演习当时的运行方式和负荷情况，以及应遵守的制度。演习人员各就岗位后，演习领导人和监护人按照演习计划中的顺序，将演习开始的情况和事故状态发展的补充情况，依次向演习人员宣布。

演习过程中，演习人员不得妨得当值人员的正常工作，不准实际操作运行中的设备。为了保证演习过程中的安全，应采取如下措施：（1）演习人员不准动运行设备，可用模拟方式表示（如喊出“拉”“合”等），或在培训专用模拟场地进行操作。

（2）事先准备好演习用的标示牌，用挂牌的方法进行，但演习用标示牌的颜色必须与运行中的标示牌颜色有明显的区别。

（3）使用通讯电话与事故信号时，应与正常运行有区别，防止发生误会。

演习结束后，演习负责人应将监护人员、演习人员召集在一起，进行总结评价，并针对演习过程中暴露的问题，提出改进措施。

演习结果应填写在反事故演习记录薄内，并附有原订演习计划。运行人员应根据季节特点和现场设备情况，预想可能发生的事故，做好预防和处理对策，写在事故预想牌上，或记在事故预想启示薄上。

第三十条线路抢修演习

（1）定期检查和锻炼线路检修人员在事故抢修时的集合速度、各项准备工作情况和迅速处理线路故障的能力。

（2）当线路发生不正常现象时，了解检修人员能否迅速准确地运用

印刷页码：287 | 图片：IMG_20261023_201212.jpg

2k

4

生产规程

屏

能的有的有关规定的共(3)帮助线路检修人员不断总结提高事故抢修能力和技术水平。各站（班）一般每半年进行一次线路抢修演习。

线路抢修演习计划应经未单位领导批准。演习前领导人和监护人应详细拟定演习计划，做好充分准备。

28

线路抢修演习题目和具体演习办法，应根据季节特点、设备经常发生的事故和异常现象、过去检修线路时发现的薄弱环节等情况确定。负线路抢修演习结束后，演习领导人应召集监护人员、演习人员进行总结评价，并针对演习过程中暴露的问题，提出改进措施。

都

演习结果应填写在演习记录薄内，并附有原订演习计划。取

第三十一条考查讲解考查讲解的目的是：

(1)检查生产人员对设备性能和构造的熟悉程度。

（2）督促生产人员正确维护设备，掌握合理的操作方法及工艺方法，学会排除设备可能发生的故障。

（3）检查本单位和上级发给的事故通报贯彻情况，生产人员是否接受了事故教训，掌握预防事故的方法。

（4）检查对新技术、新设备采用后知识掌握情况

（5）检查各种规程制度及有关上级指示是否得到认真贯彻。龄总饰考查讲解的题目分为：

（1）有计划的题目：根据反事故演习以及考试时所暴露的缺点，或根据新设备投入运行时值班人员操作还不够熟练的情况拟定。

（2）非计划的题目：根据对生产人员工作的考察，发现在操作、检修、维护设备上的缺点或不够熟练的情况拟定。

考查讲解可采用逐级提问的方法，一般每人每月进行一次。考查讲解不宜采用生硬的一问一答方式，应采取灵活方式，多问几

第十四嘴

个为什允群详细讲解；整我人员必组充分做好准备,考在讲解后应游

平定供水局生产人员老训制度・287

知录您记在生产和识考在裤解暨说得主会第三十二条 检修过程中的培训

结合现场检修任务，应在检修过程中抓住以下三个环节造行培训学

（1）检修前的技术交底：检修前由工程技术人员讲解检修项目、进度、施工方法、质量标准、安全措施等，并组织检修人质学习。在并工前，班长或师傅对所属人员进行设各特性、构造、检修工艺的考查讲解。必要时进行操作表演。

（2）检修期间的培训：根据过去检修中经常出现的问题及兄弟单位的经验教训和特殊检修项目等，拟出专题，在现场进行一事一训，帮助工人掌握某一方面的复杂技术。在整个检修过程中，班长或技术员要加强对关键项目的检查指导，以提高检修技术水平。主（3）检修跋工后的经验总结：组织班组开好检修总结会，根据检修计划完成情况，检修规程和质量标准贯彻情况，以及检修中暴露的人身

和设备的不安全现象等，总结经验，提出改进措施。半夹师麦三席江峰民

全国属代表大公学务委员会制委心

长，停铁

副主席州饵清新何雄国家三库，胡饼清

副诉，蒙庆红

全国人大串委会委大，吴邦园国务院苏理，温家宝副旅理，

最人民法院院长！南场

检采院：贾春旺

秒书长，盛华

S移也我代化灵设就祖風场一

育世昇和平与促进药司发